



Optimal
Untuk
Negeri



optimal

Bunga Rampai
**ASUHAN KEPERAWATAN
PADA PASIEN DENGAN
SYOK HIPOVOLEMIK
DI INSTALASI GAWAT DARURAT**

Nur Yeti Syarifah • Dewiyanti • Sulastri • Maksum

Editor: Lukman



BUNGA RAMPAI

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN SYOK HIPOVOLEMİK DI INSTALASI GAWAT DARURAT

Penulis:

Nur Yeti Syarifah, S.Kep., Ns., M.Med.Ed.

Dewiyanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Sulastri, SKp, M.Kep.

Maksum, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor:

Ns. Lukman, S.Kep., MM., M.Kep.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Bunga Rampai Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Syok Hipovolemik Di Instalasi Gawat Darurat

Penulis:

Nur Yeti Syarifah, S.Kep., Ns., M.Med.Ed.

Dewiyanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Sulastri, SKp, M.Kep.

Maksum, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor: Ns. Lukman, S.Kep., MM., M.Kep

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-33-6

Cetakan Pertama : Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga buku "Bunga Rampai Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Syok Hipovolemik di Instalasi Gawat Darurat" ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan, khususnya pada bidang keperawatan gawat darurat.

Syok hipovolemik merupakan salah satu kondisi kegawatdaruratan yang memerlukan penanganan cepat, tepat, dan sistematis. Kondisi ini terjadi akibat penurunan volume darah atau cairan tubuh secara signifikan sehingga menyebabkan gangguan perfusi jaringan dan berisiko menimbulkan kegagalan organ apabila tidak segera ditangani. Dalam situasi tersebut, perawat memiliki peran penting dalam mengenali tanda dan gejala awal, melakukan pengkajian secara cepat, menentukan prioritas tindakan, serta berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya.

Buku ini disusun dalam bentuk bunga rampai agar dapat memberikan pembahasan yang lebih luas mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan syok hipovolemik di Instalasi Gawat Darurat. Materi yang disajikan mencakup konsep dasar syok hipovolemik, penyebab, patofisiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, penatalaksanaan, serta penerapan proses keperawatan mulai dari pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, hingga evaluasi.

Melalui buku ini, pembaca diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya ketepatan dan kecepatan dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan, perawat, dosen, tenaga kesehatan, serta pihak-pihak yang membutuhkan bahan bacaan terkait keperawatan gawat darurat, khususnya dalam penanganan pasien dengan syok hipovolemik.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, penyajian, maupun kelengkapan pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku "Bunga Rampai Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Syok Hipovolemik di Instalasi Gawat Darurat" ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta mendukung peningkatan kualitas asuhan keperawatan di bidang kegawatdaruratan.

Mei, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
 CHAPTER 1 KONSEP SYOK HIPOVALEMIC.....	 1
Nur Yeti Syarifah., S.Kep., Ns., M.Med.Ed.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian Syok Hipovolemik.....	3
C. Simpulan.....	10
D. Referensi.....	11
E. Glosarium.....	13
 CHAPTER 2 PENYEBAB DAN PATOFISIOLOGI SYOK HIPOVOLEMIC	 15
Dewiyanti, S.Kep., Ns., M.Kep.	15
A. Pendahuluan.....	15
B. Penyebab Syok hipovolemik.....	17
C. Patofisiologi Syok hipovolemik.....	22
D. Simpulan.....	26
E. Referensi.....	27
F. Glosarium.....	30
 CHAPTER 3 TRIASE DAN PENGKAJIAN PRIMER ABCD PADA PASIEN SYOK HIPOVOLEMIC DI INSTALASI GAWAT DARURAT	 35
Sulastri, SKp., M.Kep.....	35
A. Pendahuluan.....	35
B. Konsep Dasar Triase di IGD	36
C. Sistem Triase di IGD	37
D. Triase pada Pasien Syok Hipovolemik	43
E. Pengkajian Primer ABCD	45
F. Pengkajian Primer ABCD pada Pasien Syok Hipovolemik.....	46
G. Reassessment dan Retriase	48
H. Kesalahan Kritis dalam Praktik.....	50
I. Keselamatan Pasien dalam Triase dan ABCD.....	51
J. Refleksi Klinis/Critical Thinking	52
K. Simpulan.....	53
L. Referensi.....	54
M.Glosarium.....	57

CHAPTER 4 DIAGNOSIS KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN SYOK	
HIPOVOLEMIC	59
Maksum, S.Kep., Ns., M.Kep.	59
A. Pendahuluan.....	59
B. Diagnosis keperawatan pada syock Hipovolemik.....	59
C. Pembahasan.....	70
D. Kesimpulan.....	77
E. Referensi.....	78
F. Glosarium	79
 PROFIL PENULIS	 81



CHAPTER 1

KONSEP SYOK HIPOVALEMİK

Nur Yeti Syarifah., S.Kep., Ns., M.Med.Ed



A. Pendahuluan

Pada dasarnya Keperawatan gawat darurat adalah layanan keperawatan komprehensif yang diberikan kepada pasien cedera akut atau kondisi yang mengancam jiwa. pelayanan ini merupakan bentuk pelayanan profesional yang ditujukan bagi pasien yang menghadapi masalah serius secara tiba-tiba. Adapun salah satu situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat adalah syok. Syok adalah gangguan pada sirkulasi yang berarti ketidakcukupan transportasi oksigen ke jaringan akibat masalah hemodinamik. Perubahan hemodinamik ini dapat terjadi dalam bentuk penurunan resistensi vaskuler sistemik, berkurangnya aliran darah kembali, pengisian ventrikel yang berkurang, dan keluaran jantung yang sangat rendah. Berdasarkan berbagai penyebab dan kesamaan mekanisme yang ada. Salah jenis syok adalah syok hipovolemik.

Di Indonesia, tingginya kematian yang disebabkan oleh syok hipovolemik akibat perdarahan yang tidak tertangani pada kondisi cedera mencapai sekitar 28% adalah proses persalinan. Sedangkan Pada tahun 2019, telah ditemukan 75 ibu yang meninggal karena perdarahan di Provinsi Banten. Syok hipovolemik yang disebabkan oleh perdarahan merupakan penyebab terbanyak dari cedera, dengan persentase yang meningkat sebanyak 9,2% di tahun 2018. Sementara itu, di Sulawesi Selatan, angka kejadian yang dilaporkan adalah 11,0% (Kemenkes RI, 2018). Terjadinya Syok hipovolemik tersebut hingga kini masih dianggap sebagai salah satu faktor penyebab kematian di negara-negara dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Kondisi ini dapat terjadi pada pasien yang mengalami trauma maupun yang tidak (Rahayu, 2018). Selain itu Syok hipovolemik adalah jenis syok yang paling sering disebabkan oleh dehidrasi akibat diare dan perdarahan (Taghavi dan Askari, 2019).

Kematian akibat syok di negara-negara berkembang mencapai sekitar 50% dalam 24 jam pertama setelah munculnya gejala syok (Aseri, 2016). Di Indonesia, kematian yang disebabkan oleh syok hipovolemik sering kali disebabkan oleh perdarahan yang tidak terkendali akibat trauma, sementara untuk kematian non-trauma, hampir 28% disebabkan oleh perdarahan yang terjadi selama proses melahirkan (Napitupulu dan Rahardjo, 2015).

Tingginya prevalensi hipovolemik secara global menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa hipovolemik merupakan penyebab kematian ke-3 di dunia. Diperkirakan sekitar 3-4 miliar kematian setiap tahun disebabkan oleh diare atau gastroenteritis. Selain itu, kematian yang disebabkan oleh perdarahan dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas berkisar 1,3 juta orang, menempatkannya sebagai penyebab kematian ke-9 dari sepuluh penyebab utama di dunia. Banyak penderita yang kehilangan nyawa karena mereka tidak menerima perawatan pada waktu yang tepat (Andriati dan Trisutrisno, 2021).

Pada kondisi lain syok hipovolemik juga dapat terjadi pada perempuan yang mengalami perdarahan akibat masalah obstetri. Setiap tahun, angka kematian akibat kondisi ini mencapai 500.000, dan 99% dari angka tersebut terjadi di negara-negara berkembang. Banyak pasien yang mengalami syok hipovolemik akibat perdarahan meninggal dalam beberapa jam setelah terjadinya perdarahan karena tidak mendapatkan perawatan yang benar dan memadai. Selain itu, diare pada anak kecil juga menjadi salah satu penyebab terjadinya syok hipovolemik. Berdasarkan pernyataan WHO, jumlah kematian akibat diare yang disertai syok hipovolemik pada anak di Brazil mencapai 800.000 orang. Mayoritas pasien meninggal karena tidak menerima perawatan yang tepat waktu. (Diantoro. 2014).

Informasi lainnya tentang kasus salah satu syok hipovolemik yang disebabkan oleh diare telah mengakibatkan kematian sekitar 1,5 juta jiwa dan masih berada di posisi ketujuh dari sepuluh penyebab kematian di seluruh dunia. Sementara itu, perdarahan dan trauma menempati urutan kesembilan dari sepuluh penyebab kematian global dengan jumlah korban mencapai 1,3 juta orang. (WHO. 2024). Sedangkan data dari Riskesdas, (2018), menunjukkan prevalensi syok hipovolemik pada anak balita di Indonesia mencapai 11%, yang merupakan peningkatan signifikan dari tahun 2013 yang hanya 2,4%. Di Indonesia, dari total 358.814 kasus hipovolemia, terdapat 50.993 kasus yang mengalami dehidrasi disebabkan oleh diare dan muntah (Dewi dan Rahayu, 2019). Kondisi tersebut menjadi situasi darurat yang membutuhkan tindakan segera akibat terjadinya syok, yaitu suatu keadaan yang akan menjadi masalah dalam sistem sirkulasi karena kurangnya pengiriman oksigen ke jaringan, yang disebabkan oleh gangguan hemodinamik. Gangguan hemodinamik ini dapat meliputi penurunan tahanan vaskuler secara keseluruhan, berkurangnya aliran balik darah, pengisian ventrikel yang menurun, dan curah jantung yang sangat rendah. Berdasarkan berbagai penyebab dan kesamaan mekanisme yang terjadi, syok dapat dibagi menjadi empat jenis, yakni syok hipovolemik, syok distributif, syok obstruktif, dan syok kardiogenik.

Syok juga dianggap sebagai suatu sindrom klinis yang disebabkan oleh gangguan sirkulasi dan proses metabolik, yang ditandai dengan ketidakmampuan

sistem peredaran darah untuk menjaga aliran darah yang cukup ke organ-organ penting dalam tubuh. Kondisi ini terjadi akibat peristiwa serius pada hemostasis seperti perdarahan hebat, cedera berat atau luka bakar yang signifikan (syok hipovolemik), serangan jantung yang luas atau emboli paru (syok kardiogenik), infeksi bakteri yang tidak terkontrol (syok septik), gangguan tonus pembuluh darah (syok neurogenik), atau reaksi sistem kekebalan tubuh (syok anafilaktik). Adanya berbagai kemungkinan besar yang dapat membahayakan kehidupan pada syok hipovolemik adalah munculnya penurunan jumlah darah dalam pembuluh, yang mengakibatkan penurunan output jantung dan kurangnya perfusi pada jaringan. Selanjutnya, jaringan yang mengalami kekurangan oksigen mendorong perubahan proses metabolisme dalam sel dari aerob menjadi anaerob. Hal ini menimbulkan penumpukan asam laktat yang berujung pada asidosis metabolik.

Adapun salah satu penanganan prioritas yang sering dilakukan pada syok hipovolemik dengan memberikan resusitasi cairan seperti Larutan Ringer Laktat, larutan koloid, atau natrium klorida 0,9% (saline normal) untuk mengembalikan volume intravaskuler dengan jenis dan jumlah yang sesuai dan cepat. Sehingga pemberian resusitasi cairan tersebut diharapkan dapat memperbaiki status sirkulasi, karena terapi cairan mampu meningkatkan aliran darah serta cardiac output, yang merupakan aspek paling krusial dalam penanganan syok. (Saputra et al, 2021).

Terjadinya syok hipovolemik tersebut perlu segera ditangani dengan cepat. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa membahayakan jiwa. Salah satu penanganan syok hipovolemik melibatkan penerapan algoritma ABC, di mana perawat gawat darurat memiliki peran untuk segera menangani masalah pada jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi (Setianingsih et al, 2020). Aspek lainnya yang menjadi krusial dari langkah penilaian ABC ini adalah pemilihan sistem evaluasi untuk menilai prognosis dan memprediksi kemungkinan kematian. Kesalahan dalam memilih dan menerapkan sistem penilaian bisa menghabiskan waktu, meningkatkan biaya, dan menyebabkan ketidakakuratan dalam pengambilan keputusan, serta keterlambatan dalam melakukan triase.

B. Pengertian Syok Hipovolemik

Syok hipovolemik dapat diartikan sebagai kondisi di mana volume darah yang beredar dalam tubuh berkurang dibandingkan kapasitas total dari pembuluh darah. Jenis syok ini terjadi akibat kehilangan cairan dalam sistem pembuluh darah, biasanya dalam bentuk darah atau plasma. Salah satu penyebab umum dari kehilangan darah adalah akibat luka terbuka, tetapi kehilangan darah yang tidak terlihat juga bisa terjadi di dalam abdomen, jaringan di belakang rongga perut, atau jaringan di sekitar patahan tulang. Di sisi lain, kehilangan protein plasma bisa

berkaitan dengan kondisi medis seperti pankreatitis, peritonitis, luka bakar, dan anafilaksis.

Pendapat lain yang di kemukakan oleh Hidayatulloh (2016) menyatakan bahwa Syok hipovolemik adalah suatu keadaan medis yang ditandai dengan hilangnya cairan dalam jumlah besar dengan cepat, yang dapat mengakibatkan kegagalan pada berbagai organ. Kondisi ini juga dapat dikelompokkan berdasarkan penyebabnya, seperti perdarahan yang biasa dikenal dengan sebutan syok hemoragik, serta karena kehilangan cairan tubuh atau non-hemoragik.

Timby dan Smith (2015) mengatakan Syok hipovolemik sebagai kondisi yang terjadi akibat terjadinya penurunan volume cairan yang signifikan di dalam pembuluh darah. biasanya terjadi karena kehilangan darah atau cairan yang berlebihan, seperti dehidrasi yang parah. Ketika tubuh kehilangan jumlah darah atau cairan yang banyak, hal ini akan berdampak pada pengembalian darah dari vena menuju jantung, terdapatnya dampak tersebut menyebabkan berkurangnya volume darah yang dibawa oleh vena ke jantung; ketika darah yang kembali ke jantung memiliki sedikit volume, pengisian ventrikel juga akan berkurang, sehingga mengakibatkan penurunan stroke volume (sv) dan berdampak pada penurunan output jantung. (Hardisman. 2015)

Menurut Hammond (2018), kondisi yang disebut syok hipovolemik terjadi ketika aliran jantung dan volume darah yang beredar menurun akibat kehilangan darah, plasma, atau cairan. Hal ini mengarah pada perfusi jaringan yang tidak memadai, yang dapat menyebabkan kegagalan beberapa organ. Sedangkan menurut Wijaya (2019), syok hipovolemik adalah kondisi medis atau bedah di mana volume darah yang beredar tidak cukup dan perfusi yang rendah (penurunan preload) menyebabkan kehilangan cairan dengan cepat, yang berujung pada kegagalan beberapa organ. Berdasarkan penyebabnya, syok hipovolemik dapat dibedakan menjadi syok hemoragik atau perdarahan, yang dapat diakibatkan oleh trauma, perdarahan gastrointestinal, dan pecahnya aneurisma. Selain itu, syok hipovolemik juga dapat terjadi akibat kehilangan cairan yang tidak disebabkan oleh perdarahan, seperti pada diare, muntah, dan luka bakar.

WHO (2024) menyatakan bahwa syok hipovolemik adalah situasi di mana sirkulasi darah mengalami kegagalan akut yang menyebabkan kurangnya oksigen ke jaringan tubuh sehingga berakibat penurunan jumlah cairan dalam pembuluh darah yang cukup besar dan jantung tidak dapat memompa darah dengan baik ke seluruh bagian tubuh. Hal ini mengakibatkan berkurangnya aliran darah ke jaringan serta masalah dalam penyediaan oksigen untuk vital dalam tubuh. Sedangkan menurut Sari (2019) Syok hipovolemik adalah kondisi di mana aliran darah ke organ dan pasokan oksigen ke jaringan berkurang, yang disebabkan oleh kehilangan darah

secara tiba-tiba (syok hemoragik) atau berkurangnya cairan tubuh (non hemoragik). Kondisi ini bisa terjadi akibat berbagai situasi dan dapat mengakibatkan gagal fungsi pada beberapa organ. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya syok hipovolemik termasuk diare, luka bakar, muntah, trauma, atau perdarahan yang berkaitan dengan persalinan. Syok hipovolemik adalah jenis syok yang paling sering terjadi dibandingkan dengan jenis syok lainnya.

Syok Hipovolemik bisa terjadi sebagai akibat dari kehilangan darah yang besar yang disebut dengan syok hemoragik, adanya cedera yang menyebabkan cairan berpindah (ekstravasasi) ke area tubuh yang tidak berfungsi, dan dehidrasi yang parah yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti luka bakar dan diare berat. Kasus-kasus syok hipovolemik yang paling umum terjadi sering kali disebabkan oleh perdarahan, sehingga syok hipovolemik juga dikenal sebagai syok hemoragik, yaitu Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya syok karena insiden kecelakaan di jalan. Sehingga menyebabkan persentase kematian di antara pasien trauma yang mengalami syok hipovolemik di rumah sakit dengan fasilitas lengkap mencapai 6%.

Selain itu Syok dapat juga diartikan sebagai suatu keadaan di mana input darah ke organ dan jaringan perifer tidak memadai, dan bisa dikategorikan berdasarkan penyebabnya yaitu hipovolemik, kardiogenik, atau restriktif (vasodilatasi/distributif) (Kristina. 2019). Terjadinya syok hipovolemik ini juga disebabkan oleh adanya faktor risiko pada individu yang memiliki penyakit atau kondisi yang meningkatkan kemungkinan terjadinya pendarahan, termasuk: Penyakit jantung dan vaskular, contohnya aneurisma aorta, sedangkan masalah pada sistem pencernaan, seperti ulkus duodenum.

Dari berbagai pendapat diatas ada faktor lain yang dapat menjadi penyebab utama terjadinya syok seperti penurunan yang signifikan pada volume intravaskuler dan bisa disebabkan oleh perdarahan atau dehidrasi yang parah, sehingga mengakibatkan jumlah darah yang kembali ke jantung menjadi lebih sedikit dan mengurangi curah jantung. Penurunan drastis pada curah jantung menyebabkan transportasi oksigen dan aliran darah ke jaringan menjadi kurang efektif dan pada akhirnya menyebabkan hantaran oksigen dan perfusi jaringan tidak optimal akhirnya menyebabkan syok.

Menurut Standl et al (2018) terjadinya syok hipovolemik dapat di tunjukkan berdasarkan tanda gejala yang tampak seperti berkurangnya input oksigen dan atau meningkatnya output oksigen atau penggunaan oksigen yang tidak cukup sehingga mengakibatkan hipoksia pada sel darah dan jaringan. Keadaan ini menyebabkan kegagalan sirkulasi yang berpotensi untuk mengancam jiwa dan paling sering ditunjukkan dengan hipotensi seperti tekanan darah sistolik di bawah 90 mmHg atau MAP di bawah 65 mmHg), dan ketika sistem kompensasi tubuh tidak berfungsi, syok

hipovolemik dapat menyebabkan kondisi tubuh mengalami berbagai masalah seperti berikut:

1. Berkurangnya volume cairan dalam pembuluh darah
2. Penurunan kembali vena yang mengakibatkan berkurangnya preload dan stroke volume
3. Rendahnya debit jantung
4. Turunnya Tekanan Arteri Rata-rata (MAP)
5. Kerusakan aliran darah ke jaringan
6. Penurunan input oksigen dan nutrisi ke sel
7. Kegagalan berbagai organ secara bersamaan

Tabel 1.1Klasifikasi Syok Hipovolemik dari WHO (2024)

No	Kelas	Kehilangan Darah	Tanda klinis
1	Kelas I	Kurang dari 15 %	Tekanan Darah Normal, Nadi Sedikit Meningkat
2	Kelas II	15-30 %	Takik Kardi, Cemas, Frekuensi Nadi Menurun
3	Kelas III	30-40 %	Hipotensi, Takik Kardi Berat, Oliguria
4	Kelas IV	Lebih dari 40 %	Syok Berat, Penurunan Kesadaran

Menurut Hardisman (2015) syok hipovolemik dibagi kedalam empat stadium yaitu:

1. Stadium-I adalah kondisi syok hipovolemik yang muncul ketika terjadi kehilangan darah maksimum sekitar 15% dari total volume darah. Dalam tahap ini, tubuh berusaha untuk mengkompensasi dengan cara mempersempit pembuluh darah di bagian perifer yang menyebabkan penurunan pada pengisian kembali kapiler. Pada saat ini, pasien juga dapat merasa sedikit cemas atau gelisah, tetapi tekanan darah, serta tekanan nadi rata-rata, dan laju denyut nadi serta pernapasan masih berada dalam batas normal.
2. Stadium-II syok hipovolemik terjadi ketika ada kehilangan darah sekitar 15-30%. Pada tahap ini, vasokonstriksi arteri tidak lagi dapat mengkompensasi fungsi sirkulasi jantung, sehingga menyebabkan takikardi, penurunan tekanan darah, terutama pada angka sistolik, serta penurunan tekanan nadi, proses pengisian kembali kapiler yang lebih lambat, peningkatan laju pernapasan, dan pasien menjadi lebih gelisah.
3. Syok hipovolemik tingkat III terjadi apabila kehilangan darah sekitar 30-40%. Gejala yang muncul pada tingkat II menjadi lebih parah. Frekuensi denyut jantung meningkat terus menerus hingga lebih dari 120 kali dalam satu menit, laju pernapasan meningkat menjadi lebih dari 30 kali per menit, serta penurunan yang

signifikan pada tekanan nadi dan tekanan darah sistolik, di mana pengisian kapiler sangat lambat.

4. Stadium IV adalah kondisi syok hipovolemik yang terjadi akibat kehilangan darah lebih dari 40%. Dalam kondisi ini, denyut jantung mencapai lebih dari 140 kali per menit dengan kemampuan pengisian yang lemah hingga tidak terdeteksi, disertai dengan gejala lainnya.

Menurut American College of Surgeons, syok hipovolemik dibagi menjadi empat kelas berdasarkan persentase kehilangan darah seperti berikut dibawah ini:

1. Stadium /Kelas I (Ringan):

- a. Kehilangan darah Kurang dari 15% dari total volume darah
- b. $\pm$ kurang dari 750 mL pada orang dewasa Tanda dan gejala dalam batas normal

Tanda dan gejala stadium 1:

- 1) Nadi sedikit meningkat
- 2) Pasien terlihat sedikit cemas
- 3) Pernapasan dalam keadaan normal atau sedikit lebih cepat
- 4) Produksi urine normal
- c. Kondisi klinis Tubuh masih dapat mengimbangi kehilangan cairan, sehingga aliran darah ke organ masih tetap baik.

2. Stadium/Kelas II (sedang)

- a. Kehilangan darah sebanyak 15–30% dari total volume darah dan atau $\pm$ 750–1500 mL Tanda dan gejala
 - 1) Jantung berdenyut cepat (>100 kali/menit)
 - 2) Tekanan nadi menjadi lebih sempit
 - 3) Kulit terasa dingin dan tampak pucat
 - 4) Pernapasan cepat
 - 5) Merasa gelisah atau cemas
 - 6) Produksi urin mulai berkurang
- b. Kondisi klinis adanya mekanisme kompensasi dalam tubuh mulai berfungsi dengan lebih keras untuk menjaga tekanan darah dan aliran darah ke organ-organ.

3. Stadium/ kelas III (Berat)

- a. Kehilangan darah 30–40% dari volume darah dan atau $\pm$ 1500–2000 mL Tanda dan gejala
 - 1) Tekanan darah rendah
 - 2) Detak jantung cepat (>120 kali/menit)
 - 3) Kehilangan kesadaran
 - 4) Pernapasan cepat dan dalam

- 5) Kulit sangat dingin
- 6) Produksi urin sedikit
- b. Kondisi klinis: Aliran darah ke jaringan mulai sangat terhambat dan pasien memerlukan resusitasi cairan yang intensif serta kemungkinan perlu transfusi darah.
- 4. Stadium/Kelas IV (Sangat Berat)
 - a. Kehilangan darah lebih dari 40% dari total volume darah dan atau 2000 mL
Tanda dan gejala :
 - 1) Tekanan darah sangat rendah
 - 2) Detak jantung sangat lemah atau tidak terasa
 - 3) Penurunan kesadaran yang parah
 - 4) Tidak adanya produksi urine
 - 5) Syok yang parah
 - 6) Risiko terjadinya henti jantung
 - b. Kondisi klinis: biasanya pasien dalam keadaan yang berbahaya atau fase krisis sehingga dapat mengancam jiwa dan memerlukan tindakan resusitasi segera serta perawatan yang intensif

Beberapa situasi yang dapat menyebabkan pendarahan dan memicu terjadinya syok hipovolemik menurut Suddarth's (2022) adalah:

- a. Trauma berat akibat kecelakaan
- b. Perdarahan gastrointestinal (ulkus peptikum, varises esofagus)
- c. Perdarahan obstetri seperti postpartum hemorrhage
- d. Ruptur aneurisma aorta
- e. Kehamilan ektopik ruptur
- f. Fraktur pelvis dan femur
- g. Cedera organ abdomen (hati, limpa, ginjal)
- h. Hemotoraks atau perdarahan intratorakal
- i. Perdarahan pascaoperasi
- j. Gangguan pembekuan darah yang menyebabkan perdarahan masif

Menurut Pascoe (2007), fase terjadinya syok hipovolemik dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Fase Kompensasi

Dalam tahap ini, metabolisme masih bisa dipertahankan. Mekanisme peredaran darah dapat dilindungi dengan meningkatkan aktivasi sistem saraf simpatik. Sistem sirkulasi mulai memprioritaskan organ-organ penting untuk memastikan perfusi yang baik. Tekanan darah sistolik tetap dalam batas normal, sedangkan diastolik mengalami peningkatan karena munculnya tekanan perifer.

2. Fase Dekompensasi

Pada tahap ini, metabolisme anaerob mulai muncul dan meningkat. Akibatnya, sistem kompensasi yang ada tidak lagi efisien dalam meningkatkan fungsi jantung. Produksi asam laktat meningkat, dan produksi asam karbonat di dalam sel juga bertambah, yang mengarah pada terjadinya asidosis metabolik. Membran sel terganggu, yang akhirnya menyebabkan kematian sel. Terdapat pula pelepasan mediator inflamasi seperti TNF. Pada akhirnya, sistem vaskular tidak bisa lagi mempertahankan vasokonstriksi, yang menyebabkan vasodilatasi dan penurunan tekanan darah di bawah nilai normal serta jarak antara sistol dan diastol menjadi lebih sempit.

3. Fase Syok Irreversibel

Ketika energi habis, kematian sel mulai meluas dan cadangan energi di hati juga semakin menipis. Kerusakan menyebar hingga ke tingkat organ. Dalam fase ini, meskipun sirkulasi sudah dipulihkan, defisit energi yang sudah lama tidak tertangani menyebabkan kerusakan organ yang parah. Akhirnya, terjadi kegagalan sirkulasi, denyut nadi tidak teraba, dan kegagalan organ secara multiple.

Dengan demikian, menurut penjelasan dari berbagai sumber diatas dapat dijelaskan bahwa syok hipovolemik merupakan keadaan di mana terjadi pengurangan darah atau cairan tubuh yang mengakibatkan berkurangnya curah jantung, tekanan darah, serta perfusi jaringan yang dapat berisiko menyebabkan kegagalan pada berbagai organ. Dengan demikian penulis menganalisa bahwa kemungkinan besar penyebab yang dapat membahayakan hidup pada syok hipovolemik berasal dari penurunan volume darah dalam pembuluh darah, yang mengakibatkan pengurangan output jantung dan perfusi jaringan yang tidak mencukupi. Selanjutnya, jaringan yang kekurangan oksigen memicu perubahan metabolisme dalam sel, dan berubah dari proses aerob menjadi anaerob. Akibatnya, terjadi penumpukan asam laktat yang menyebabkan asidosis metabolik. Berbagai faktor penyebab syok hipovolemik perlu menjadi perhatian khusus namun pada prinsipnya penanganan pasien gawat darurat di IGD (Instalasi Gawat Darurat) bertujuan untuk memastikan jalan napas terbuka sehingga oksigen tetap terjaga, mengembalikan volume sirkulasi, menjaga aliran darah ke organ-organ penting, menangani faktor penyebab kehilangan cairan atau pasien yang mengalami pendarahan serta menghindari terjadinya komplikasi.

Secara umum, riwayat pasien pada keadaan kegawatdaruratan akibat syok hipovolemik dapat mengakibatkan berkurangnya volume darah, seperti perdarahan gastrointestinal, cedera, diare parah, dan muntah, dengan kriteria penilaian yang diperoleh meliputi: kulit yang tampak pucat, terjadinya penurunan kesadaran, hasil

pemeriksaan sistem pernapasan yang cepat dan dangkal, keluaran urin kurang dari 25ml per jam, kulit terasa dingin, dan lembab, MAP di bawah 60 mm Hg, nadi yang lemah, penurunan CVP, penurunan tekanan atrial kanan, penurunan PAWP yaitu suatu kondisi berkurangnya tekanan di dalam pembuluh kapiler paru, yang umumnya menunjukkan adanya penurunan volume cairan dalam pembuluh darah (*preload*) atau peningkatan kinerja pompa ventrikel kiri, serta terjadinya penurunan output jantung.

Penangan Syok hipovolemik di IGD adalah situasi darurat yang terjadi akibat berkurangnya volume darah atau cairan tubuh, yang mengakibatkan perfusi jaringan yang tidak memadai. Jika syok hipovolemik tidak segera ditangani, hal itu bisa menyebabkan hipoksia, penurunan kesadaran akibat berkurangnya aliran darah ke otak, kerusakan jaringan yang permanen, dan akhirnya berujung pada kematian karena berkurangnya volume darah yang beredar dalam tubuh. Situasi ini memerlukan penanganan yang cepat dan tepat sehingga tidak terjadi kegagalan organ yang akan berujung pada situasi kritis hingga kematian tersebut.

C. Simpulan

Syok hipovolemik adalah situasi darurat yang terjadi akibat kehilangan cairan atau darah yang berdampak pada penurunan aliran darah ke jaringan. Tindakan cepat dengan melakukan stabilisasi ABC, resusitasi cairan, dan mengidentifikasi penyebab utamanya untuk mencegah terjadinya kematian. Selain itu adanya pengurangan jumlah cairan yang menjadi faktor utama dari syok hipovolemik mengakibatkan berkurangnya aliran darah ke organ vital dalam sistem tubuh menjadi perhatian penting untuk segera ditangani. Pada kondisi tersebut pasien yang mengalami syok hipovolemik dapat diketahui melalui kondisi hemodinamik, yang sering menunjukkan terjadinya penurunan pada tekanan darah arteri sistemik. Perubahan hemodinamik ini tercermin dari tekanan arteri sistolik yang berada di bawah 90 mmHg atau nilai MAP (mean arterial pressure) yang kurang dari 70 mmHg, biasanya disertai kompensasi berupa takikardia. Mean Arterial Pressure (MAP) mengacu pada tekanan rata-rata dalam arteri pasien selama satu siklus detak jantung. Indikator ini dianggap lebih baik dalam menilai perfusi organ vital dibandingkan dengan tekanan darah sistolik. Selain berfungsi sebagai salah satu parameter hemodinamik, salah satu perannya juga adalah menentukan keberhasilan resusitasi cairan.

Adapun salah satu tanda gejala dari syok hipovolemik adalah munculnya gejala detak jantung yang cepat, tekanan darah rendah, kulit yang dingin, penurunan kesadaran, dan sedikitnya output urine. Jika tidak ditangani dengan cepat, situasi ini bisa berujung pada kegagalan fungsi organ dan bahkan kematian.

Tujuan utama dalam mengatasi syok hipovolemik adalah (1) memulihkan volume

intravascular untuk membalik urutan peristiwa sehingga tidak mengarah pada perfusi jaringan yang tidak adekuat. (2) redistribusi volume cairan, dan (3) memperbaiki penyebab yang mendasari kehilangan cairan secepat mungkin.

Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa syok hipovolemik merupakan salah satu masalah sistem tubuh akibat kehilangan cairan yang dapat menimbulkan kondisi gawat darurat hingga berkakibat kematian, dengan demikian penatalaksanaan syok hipovolemik harus menjadi prioritas utama dengan mengutamakan tingkat penanganan bersarkan hasil pengkajian *Triage* di Instalasi Gawat Darurat, karena sebagian besar pasien yang mengalami syok hipovolemik akibat kehilangan darah yang memungkinkan pasien dapat meninggal dalam beberapa jam setelah terjadi perdarahan, faktor penyebab lainnya karena kurangnya perawatan yang tepat dan memadai, salah satu contoh kasus diare pada anak dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan syok hipovolemik akibat dari keterlambatan dalam melakukan pertolongan serta kurangnya pengetahuan, seperti pengenalan tanda utama penyebab syok, penanganan awal serta pencegahan yang tepat.

D. Referensi

American College of Surgeons (2018). *Advanced Trauma Life Support (ATLS)*. 10th Edition. Chicago: ACS.

Andriati, R., & Trisutrisno, D. (2021). Pengaruh Resusitasi Cairan Terhadap Status Hemodinamik Mean Arterial Pressure (MAP) pada Pasien Syok Hipovolemik di IGD RSUD Balaraja. *Medical Surgical Concerns*, 1(1),1–13. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/2043/BIK_Vol_2_No_2_8_Enita_Dewi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Aseri Z. (2015). Vital Indices to be Used in Resuscitation of Patients with Shock in the Emergency Department Setting. *Emergency Medicine*2:108.doi:10.4172/2165-7548.1000108

Bastian, L. (2019). Syok Hemoragik. Universitas Sumatera Utara, 1–18

Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing
Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2022). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing* (15th ed.). Wolters Kluwer

Diantoro DG (2014). Syok hipovolemik.

<http://www.scribd.com/mobile/doc/217057551?width=602#fullscreen>.

Diakses 17 Mei 2026.

- Fachrurrazzi., Nashira, A & Awaludin, L.R.P. (2022). Pengelolaan Pasien Syok Karena Perdarahan. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh. Vo. 1. No.3.
- Hardisman, H. (2015). Memahami Patofisiologi dan Aspek Klinis Syok Hipovolemik: Update dan Penyegar. Jurnal Kesehatan Andalas, 2(3), 178. <https://doi.org/10.25077/jka.v2i3.167>
- Hammond, B. B., & Zimmermann, P. G. (2018). *Keperawatan gawat darurat dan bencana Sheehy* (Edisi 6 Indonesia). Singapore: Elsevier
- Hidayatulloh, M. A. N., Supriyadi, & Sriningsih, I. (2016). Pengaruh Resusitasi Cairan Terhadap Status Hemodinamik (Map), Dan Status Mental (Gcs) Pada Pasien Syok Hipovolemik Di Igd Rsud Dr. Meowardi Surakarta. Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan, 8(2), 222–229. <http://182.253.197.100/e-journal/index.php/jikk/article/view/376>
- Indra Wijaya (2019). *De-resusitasi: Konsep ROSE*. Cermin Dunia Kedokteran, 46(3), 226–231. DOI: 10.55175/cdk.v46i3.502
- Kemendes RI. (2018). Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018. Kementerian Kesehatan RI, 53(9), 1689–1699
- Kislitsina, O. N., Rich, J. D., Wilcox, J. E., Pham, D. T., Churyla, A., Vorovich, E. B., Ghafourian, K., & Yancy, C. W. (2019). Shock - Classification And Pathophysiological Principles Of Therapeutics. Current Cardiology Reviews, 15(2), 102–113. <https://doi.org/10.2174/1573403x15666181212125024>
- Napitupulu RA., & Rahardjo E. (2015). Analisa Tingkat Rasionalitas Transfuse Darah pada Pelayanan Operasi Gawat Darurat di Instalasi Rawat Darurat RSUD dr. Soetomo. Media Journal of Emergency. Volume: 2. Nomor 1
- Pascoe, S., & Lynch, J. (2007). *Management of hypovolaemic shock in the trauma patient*. Sydney: Institute of Trauma and Injury Management (ITIM)
- Rahayu, S. (n.d.). Enita Dewi * Sri Rahayu ** Abstract Key word :emergency , management , hypovolemic shock Enita Dewi Dosen Keperawatan FIK UMS . Jl . A . Yani Tromol Post 1 Kartasura Dosen Keperawatan FIK UMS . Jl . A . Yani Tromol Post 1 Kartasura. 93–96.
- Ruth L, Coopersmith C. Comprehensive Critical Care. Society of Critical Care

Medicine.; 2017

- Saputra, D. N., Rahman, A., & Sutanto, B. (2021). Tatalaksana syok hipovolemik pada perdarahan intraabdominal. Proceeding Book National Symposium and Workshop Continuing Medical Education XIV. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/12785>
- Sari. D.P. (2019). Pengelolaan Pasien Syok Hipovolemik dengan Pemberian Resusitasi Cairan di IGD RSUD Tugurejo Semarang. Naskah Publikasi. Poltekkes Kemenkes Semarang. Diakses pada tanggal 18 Mei 2026.
- Setianingsih, E. , Agina, P. , dan Irawan, E. T. (2020). Indeks Syok Pada Pasien Patah Tulang Di Instalasi Gawat Darurat Rs Pku Muhammadiyah Gombong. Prosiding URECOL, 150–156. <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1056>
- Standl, T., Annecke, T., Cascorbi, I., Heller, A. R., Sabashnikov, A., & Teske, W. (2018). The Nomenclature, Definition And Distinction Of Types Of Shock. *Deutsches Arzteblatt International*, 115(45), 757– 768. <https://doi.org/10.3238/Arztebl.2018.0757>
- Sudoyo AW, Setiyahadi B, Setiadi S. Ilmu Penyakit Dalam. Edisi 6. Jakarta: Pusat Penerbitan Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 2017.
- Timby, B. K., & Smith, N. E. (2015). *Introductory Medical-Surgical Nursing* (11th ed.). Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams and Wilkins
- WHO (2024): World Health Organization. (2024). *Guidelines on the Clinical Management of Sepsis*. Available at: <https://www.who.int/teams/integrated-health-services/clinical-services-and-systems/clinical-management-of-sepsis>

E. Glosarium

ABC	: Airway Breating Circulation
IGD	: Instalansi Gawat Darurat
Kemenkes	: Kementrian Kesehatan
MAP	: <i>Mean Arterial Pressure</i> (Tekanan Arteri Rata-rata)
MMHg	: Millimeter Hydrargyrum (Milimeter Air Raksa)
PAWP	: <i>Pulmonary Artery Wedge Pressure</i>
WHO	: World Health Organization
SV	: Stroke Volume

CHAPTER 2

PENYEBAB DAN PATOFISIOLOGI SYOK HIPOVOLEMİK

Dewiyanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan

Syok hipovolemik adalah keadaan di mana perfusi organ dan oksigenasi ke jaringan berkurang karena gangguan kehilangan akut darah (syok hemoragik) atau cairan tubuh (non hemoragik). Syok menjadi penyebab salah satu kematian di negara-negara yang mobilitas penduduk tinggi, 5 juta orang meninggal setiap tahun akibat syok hipovolemik dengan cedera yang dialami dalam kecelakaan. Penanganan syok hipovolemik yang tidak tepat menjadi penyebab utama kematian mayoritas pasien, dengan 99% kematian tahunan (500.000 kasus) terjadi pada wanita akibat perdarahan obstetri. Tingkat kematian di klinik dengan perawatan total adalah 6%, sedangkan di rumah sakit dengan peralatan kurang memadai melonjak hingga 36% (Azriliyani et al., 2024). World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa sekitar 270 juta orang mengalami keadaan gawat setiap tahun, yang menyebabkan lebih dari 130.000 kematian dan 25% dari jumlah tersebut terjadi dalam keadaan darurat. Di negara berkembang, kasus kematian akibat keadaan darurat mencapai 44%. Syok dapat menyebabkan efek yang berbahaya bagi pasien itu sendiri, seperti sindrom distress pernapasan akut, nekrosis tubuler akut, hipoksia serebral, koagulasi intravaskuler diseminata (DIC), dan bahkan kematian atau kematian akibat kekurangan cairan dalam tubuh. World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa angka kematian pasien trauma yang mengalami syok hipovolemik di rumah sakit dengan tingkat pelayanan yang lengkap mencapai 6%, sementara angka kematian trauma yang mengalami syok hipovolemik di rumah sakit dengan peralatan yang kurang memadai mencapai 36%. Akibatnya, banyak pasien gawat darurat yang datang ke Instalasi Gawat Darurat membutuhkan waktu tanggap perawat (Hady et al., 2022).

Syok hipovolemik berasal dari kata (*hypo*=rendah, *vol*=volume dan *anaemic*=darah) ditandai dengan penurunan volume intravaskular sebesar 15% atau lebih, yang menyebabkan perfusi jaringan yang tidak memadai. Syok hipovolemik terjadi ketika volume sistem sirkulasi terlalu berkurang sehingga tidak memungkinkan sirkulasi yang memadai ke jaringan. Syok hipovolemik adalah kondisi yang mengancam jiwa yang disebabkan oleh penurunan volume darah yang signifikan, sehingga jantung tidak dapat memompa darah secukupnya untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Hipovolemia menyebabkan perfusi jaringan yang tidak memadai dan hipoksia, serta dapat dengan cepat berkembang menjadi disfungsi

atau kegagalan organ jika tidak segera ditangani. Penyebab umum meliputi kehilangan darah yang signifikan akibat trauma, komplikasi persalinan, atau perdarahan internal, serta dehidrasi parah akibat asupan cairan yang kurang, muntah, diare, atau luka bakar (Peate, 2020).

Syok (sirkulasi) adalah kegagalan sirkulasi umum yang progresif, bersifat akut atau subakut, disertai oleh gangguan mikrosirkulasi, dan kekurangan perfusi organ vital. Dalam pengertian yang lebih luas syok juga meliputi gangguan suplai dan penggunaan oksigen yang diawali dengan perfusi yang berkurang. Penyebab syok biasanya adalah penurunan curah jantung, dengan beberapa penyebab pada syok hipovolemia yaitu tekanan vena sentralis berkurang sehingga aliran balik vena menurun. Akibatnya, volume sekuncup menurun (mekanisme Frank – Starling). Penyebab hipovolemia dapat berupa perdarahan (syok hemoragik) atau berupa bentuk lain kehilangan cairan yang keluar dari tubuh, seperti melalui saluran pencernaan (perdarahan hebat, muntah hebat, diare persisten), melalui ginjal (misalnya diabetes melitus atau insipidus, diuretik dosis tinggi, poliuria setelah gagal ginjal akut), atau melalui kulit (luka bakar yang luas, pengeluaran keringat yang banyak tanpa disertai masukan cairan). Perdarahan didalam tubuh juga menjadi penyebab timbulnya syok hipovolemik, seperti perdarahan jaringan lunak (misal, fraktur, terutama pada paha dan pelvis, atau daerah retroperitoneum) ke rongga dada (misal, ruptur aneurisme aorta), ke abdomen (misal, ruptur limpa) serta sekuertasi sejumlah besar cairan pada ileus, peritonitis, serosis hati (asites), atau pankreatitid akut (Barry Hill, 2020).

Pasien dengan syok hipovolemik mengalami hipovolemia berat dengan penurunan perfusi perifer. Jika tidak ditangani, cedera iskemik pada organ vital dapat terjadi, yang menyebabkan gagal organ multisistem. Faktor pertama yang harus dipertimbangkan adalah apakah syok hipovolemik tersebut disebabkan oleh perdarahan atau kehilangan cairan karena hal ini akan menentukan pengobatan. Pasien biasanya menunjukkan gejala berupa denyut jantung cepat, pernapasan dangkal, kelemahan, kebingungan, penurunan produksi urine, tekanan darah rendah, kulit dingin dan lembap, kecemasan, berkeringat, serta warna kulit pucat. Penanganan berfokus pada pemulihan volume darah secara cepat dan stabilisasi fungsi vital melalui rehidrasi cairan intravena, transfusi darah jika diperlukan, obat-obatan untuk mendukung tekanan darah dan curah jantung, serta, dalam beberapa kasus, intervensi bedah untuk mengendalikan perdarahan aktif. Diagnosis didasarkan pada pemeriksaan fisik, termasuk penilaian tanda-tanda vital, kondisi kulit, dan status mental, serta tes darah seperti kadar natrium urin, kadar laktat serum, hitung darah lengkap, panel kimia, dan studi koagulasi untuk menentukan penyebab dan tingkat keparahan. Pengobatan yang cepat dan efektif sangat penting untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan mencegah komplikasi, karena syok hipovolemik yang berkepanjangan atau parah secara signifikan

meningkatkan risiko kegagalan organ dan kematian (Meylia Nabilla Putri & Anna Millizia, 2025a).

Syok adalah kondisi kritis yang ditandai dengan kegagalan sirkulasi yang mengakibatkan pengiriman oksigen yang tidak memadai dan dapat menyebabkan disfungsi organ, dan diklasifikasikan menjadi empat jenis utama syok yaitu, syok hipovolemik, kardiogenik, distributif, dan obstruktif yang masing-masing dengan mekanisme patofisiologis yang berbeda. Tinjauan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang etiologi, klasifikasi, dan penanganan berbagai jenis syok, dengan penekanan pada pentingnya pengenalan dini dan intervensi tepat waktu untuk mencegah kerusakan organ yang ireversibel dan kematian. Hasil penelitian menunjukkan betapa pentingnya anamnesis yang menyeluruh, pemeriksaan fisik, dan penyelidikan yang tepat sasaran untuk diagnosis dini; selain itu, kemajuan dalam manajemen cairan, terapi farmakologis, dan alat penilaian di samping tempat tidur telah meningkatkan kemampuan untuk menstabilkan pasien dengan cepat dan efektif, meskipun masih ada masalah untuk mengoptimalkan protokol pengobatan individual. Untuk meningkatkan hasil pasien dan mengurangi angka kematian, pendekatan multidisiplin yang dikombinasikan dengan kepatuhan terhadap pedoman yang telah ditetapkan sangat penting. Hasilnya adalah bahwa identifikasi dan intervensi yang cepat sangat penting untuk manajemen syok yang baik. Selain itu, kemajuan dalam strategi pengobatan dan penelitian berkelanjutan tentang perawatan yang dipersonalisasi sangat penting untuk meningkatkan hasil pasien dengan syok (Agrippina et al., 2026).

B. Penyebab Syok hipovolemik

Syok disebabkan oleh penurunan volume plasma intravaskuler yaitu kehilangan darah atau cairan, sepsis, anafilaksis, hipertermia, edema paru dan infark miokard, blok AV. Syok hipovolemik dengan gejala kehausan, hipotonia, denyut jantung meningkat, keringat dingin, dan pucat. Jika volume intravaskuler turun drastis karena perdarahan atau karena dehidrasi lainnya, darah yang balik ke jantung, atau venous return, juga turun, yang berarti curah jantung turun. Pada akhirnya, asupan oksigen ke jaringan atau sel, atau perfusi, juga menurun. Dengan cara yang sama, gangguan primer jantung terjadi ketika otot-otot jantung menjadi kurang kuat, yang membuatnya tidak dapat memompa darah dengan baik dan menurunkan curah jantung. Pada kondisi ini, meskipun volume sirkulasi cukup, tidak ada tekanan yang tepat untuk memompakan darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen jaringan, sehingga perfusi tidak terpenuhi. Baik arteri (*afterload*), vena (*preload*), kapiler, dan venula dapat mengalami gangguan pembuluh darah di berbagai tempat. Jika tahanan vaskuler arteri atau arteriol menurun secara signifikan, volume cairan intravaskuler akan tidak seimbang dengan pembuluh

tersebut. Akibatnya, tekanan darah menjadi sangat rendah, yang pada gilirannya menyebabkan perfusi jaringan tidak terpenuhi. Selain itu, peningkatan tahanan arteri dapat mengganggu sistem sirkulasi, yang mengakibatkan penurunan ejeksi ventrikel jantung. Akibatnya, sirkulasi dan oksigenasi jaringan menjadi kurang efektif. Selain itu, ketika tonus arteriol meningkat secara signifikan, hal itu dapat secara langsung menghambat aliran sirkulasi ke jaringan. Jika ada masalah dengan vena, seperti penurunan tahanan atau dilatasi yang berlebihan, sistem darah balik akan berubah, yang berarti pengisian jantung akan berkurang. Akhirnya, volume sekuncup dan curah jantung juga menurun, sehingga tidak cukup oksigen untuk masuk ke jaringan dan perfusi. Karena area kapiler adalah tempat pertukaran gas antara vaskuler dan jaringan sel tubuh, gangguan secara langsung pada kapiler, seperti sumbatan atau konstriksi sistemik, menyebabkan gangguan perfusi (Hardisman, 2023).

Syok yang disebabkan oleh penurunan volume plasma intravaskuler disebut syok hipovolemik. Perdarahan hebat (hemoragik), trauma yang menyebabkan perpindahan cairan (ekstravasasi) ke area tubuh yang tidak dapat digunakan, dan dehidrasi berat karena luka bakar dan diare berat adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan syok ini. Syok hipovolemik biasanya disebabkan oleh perdarahan, karena itu juga disebut sebagai syok hemoragik. Perdarahan hebat dapat disebabkan oleh trauma yang signifikan pada berbagai bagian tubuh atau fraktur yang disertai dengan luka atau luka langsung pada pembuluh arteri utama (Hady et al., 2022). Penurunan tekanan darah arteri sistemik, yaitu tekanan sistolik di bawah 90 mmHg atau MAP di bawah 70 mmHg, bersama dengan takikardia sebagai kompensasi, adalah tanda syok hipovolemik. Tekanan arteri rata-rata selama satu siklus jantung (MAP) dianggap sebagai pengukuran perfusi organ vital yang lebih akurat dan dapat menentukan tingkat keberhasilan resusitasi cairan (Diyaul Anshar et al., 2026). Syok hipovolemik terjadi akibat penurunan volume cairan intravaskular yang signifikan sehingga perfusi jaringan tidak adekuat. Syok hipovolemik adalah kondisi kegawatdaruratan ketika terjadi penurunan volume darah atau cairan tubuh secara signifikan sehingga jantung tidak mampu memompa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi jaringan. Adapun penyebabnya yaitu Trauma (kecelakaan, luka tusuk, luka tembak), Perdarahan saluran cerna (muntah darah, BAB hitam), Perdarahan obstetri (perdarahan setelah melahirkan), Perdarahan pasca operasi, Ruptur aneurisma, Selain itu, mikrosirkulasi usus rusak, sel endotel membengkak, dan membran sel dan mitokondria rusak dengan cepat (Subendi et al., 2025).

Syok hipovolemik adalah kondisi medis atau pascaoperasi di mana terjadi kehilangan cairan yang cepat, menyebabkan kegagalan beberapa organ karena

volume sirkulasi yang tidak cukup dan perfusi yang tidak cukup. Kehilangan darah yang cepat, juga dikenal sebagai syok hemoragik, paling sering menyebabkan syok hipovolemik. Kehilangan volume besar dapat menyebabkan syok hipovolemik. Kehilangan volume ini dapat disebabkan oleh perdarahan gastrointestinal, hemoragi internal dan eksternal, atau kondisi yang mengurangi volume sirkulasi intravaskular atau cairan tubuh lainnya; obstruksi usus, peritonitis, pancreatitis akut, ascites; dehidrasi akibat pernapasan yang berlebihan; diabetes insipidus; diuresis; atau konsumsi cairan yang tidak cukup. Penurunan volume darah intravaskular, yang mengakibatkan penurunan output jantung dan kurangnya perfusi jaringan, adalah penyebab utama syok hipovolemik, yang merupakan kondisi yang paling berbahaya. Kemudian, jaringan yang anoxia menyebabkan metabolisme sel berubah menjadi anaerob. Hasilnya adalah akumulasi asam laktat, yang mengakibatkan asidosis metabolik (Anto et al., 2026). Ketika mekanisme kompensasi gagal, syok hipovolemik terjadi dengan tanda dan gejala klinis sebagai berikut:

1. Penurunan volume cairan intravascular
2. Pengurangan venous return, yang menyebabkan penurunan preload dan stroke volume
3. Penurunan cardiac output
4. Penurunan Mean Arterial Pressure (MAP)
5. Kerusakan perfusi jaringan
6. Penurunan oksigen dan pengiriman nutrisi ke sel
7. Kegagalan multisistem organ

Riwayat pasien biasanya mencakup kondisi yang mengurangi volume darah, seperti trauma, diare berat, muntah, dan hemoragi di usus besar. Kulit pucat, penurunan sensasi, pernafasan cepat dan dangkal, keluaran urin kurang dari 25 mililiter per jam, kulit teraba dingin, kulit clammy, MAP di bawah 60 mililiter Hg dan nadi yang melemah, penurunan CVP, penurunan tekanan atrial kanan, penurunan PAWP, dan penurunan output jantung (Nurhasanah et al., 2025; Penyebabnya dapat dibagi menjadi dua kelompok besar:

- a. Syok hemoragik, dikarenakan adanya perdarahan akut tanpa terjadi cedera pada jaringan lunak.

Syok hemoragik adalah keadaan di mana pasien mengalami kehilangan darah yang tidak terkendali dalam waktu yang singkat, mungkin karena trauma atau kondisi pembedahan. Syok terutama disebabkan oleh penurunan volume plasma intravaskuler akibat perdarahan atau dehidrasi. Darah yang balik ke jantung, atau venous return, juga menurun, yang berarti curah jantung menurun.

Syok hemoragik merupakan penghantaran oksigen tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen metabolisme aerob. Dalam kondisi ini, metabolisme sel berubah menjadi anaerob. Kekurangan oksigen menyebabkan akumulasi asam laktat, fosfat anorganik, dan radikal oksigen. Hipovolemia dan vasokonstriksi pada tingkat jaringan menyebabkan hipoperfusi dan kerusakan organ akhir seperti ginjal, hepar, usus, dan otot skelet, yang dapat menyebabkan kegagalan multiorgan. Sebagian besar pasien yang selamat dari syok hemoragik mengalami penurunan status fungsional, yang berhubungan dengan peningkatan mortalitas jangka panjang (Diyaul Anshar et al., 2026).

Syok hemoragik adalah kondisi patologis yang mengganggu volume intravaskular dan pengiriman oksigen. Salah satu jenis syok yang paling umum dan sering terjadi adalah syok hemoragik. Pada pasien yang mengalami syok hemoragik dan trauma, perdarahan adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas. Syok disebabkan oleh penurunan drastis volume plasma intravaskuler. Ketika hantaran oksigen tidak memadai untuk mempertahankan metabolisme aerob pada tingkat seluler, terjadi syok hemoragik. Dalam kondisi yang bergantung pada penyediaan, metabolisme sel beralih ke metabolisme anaerob, yang menyebabkan penumpukan laktat, fosfat, dan radikal bebas. Ketika stok ATP berkurang, homeostatis sel terganggu, dan kematian sel terjadi. Perubahan dalam mikrosirkulasi disebabkan oleh syok hipovolemik; ketika tekanan darah turun secara signifikan, densitas kapiler fungsional (FCD) menurun. Jika volume intravaskuler turun drastis karena perdarahan atau karena dehidrasi lainnya, darah yang balik ke jantung, juga turun. Akibatnya, curah jantung juga turun. Pada akhirnya, asupan oksigen ke jaringan atau sel, atau perfusi, juga menurun. Dengan cara yang sama, gangguan primer jantung menyebabkan otot jantung menjadi lebih lemah, yang menyebabkan jantung tidak dapat memompa darah dengan baik dan curah jantung menurun. (Mesrawati Rohriahni, 2026).

- b. Syok hemoragik traumatik, dikarenakan adanya perdarahan akut yang disertai cedera pada jaringan lunak ditambah dengan adanya pelepasan aktivasi sistem imun. Syok hipovolemik traumatik adalah kondisi syok yang terjadi akibat kehilangan volume darah secara cepat karena trauma (cedera), sehingga menyebabkan penurunan perfusi jaringan dan gangguan fungsi organ (Cahyo et al., 2025). Penyebab Utama Syok Hipovolemik berdasarkan penyebabnya yaitu:

- 1) Perdarahan Eksternal (*Visible Bleeding*)

Perdarahan yang terlihat keluar dari tubuh akibat: Luka terbuka (luka sayat, tusuk, atau robek), Luka akibat kecelakaan lalu lintas, Luka tembak atau benda tajam, Amputasi traumatik.

2) Perdarahan Internal (Tidak Terlihat)

Lebih berbahaya karena sering tidak langsung terdeteksi.

- a) Trauma Abdomen yaitu cedera organ seperti hati dan limpa, ruptur organ dalam.
- b) Trauma Dada yaitu hemotoraks (darah di rongga dada) dan cedera pembuluh darah besar.
- c) Fraktur Tulang Besar yaitu fraktur femur (tulang paha) bisa kehilangan $\pm 1-2$ liter darah dan fraktur pelvis bisa terjadi perdarahan masif.
- d) Cedera Retroperitoneal yaitu Perdarahan di ruang belakang perut (sulit dideteksi).

3) Syok hipovolemik karena kurangnya sirkulasi plasma darah secara kritis tanpa adanya perdarahan.

Syok hipovolemik tanpa perdarahan adalah kondisi kegawatdaruratan akibat penurunan volume cairan intravaskular (plasma darah) secara signifikan tanpa kehilangan darah, sehingga sirkulasi tidak mampu memenuhi kebutuhan oksigen jaringan. Mekanisme Terjadinya Secara sederhana:

- a) Kehilangan cairan / perpindahan cairan
- b) Volume plasma dalam pembuluh darah menurun
- c) Pengisian jantung (preload) berkurang
- d) Curah jantung menurun
- e) Aliran darah ke organ vital berkurang
- f) Terjadi hipoksia jaringan metabolisme anaerob asidosis

Tubuh mencoba kompensasi dengan terjadinya takikardia (nadi cepat), vasokonstriksi (kulit dingin, pucat) dan retensi cairan oleh ginjal (urin sedikit).

4) Syok hipovolemik traumatik, karena kurangnya sirkulasi plasma darah secara kritis tanpa adanya perdarahan, terjadi cedera pada jaringan lunak serta adanya pelepasan aktivasi sistem imun. Syok hipovolemik traumatik non-perdarahan adalah kondisi kegawatdaruratan akibat penurunan volume plasma secara kritis tanpa kehilangan darah, yang terjadi karena cedera jaringan lunak (soft tissue injury) dan disertai aktivasi sistem imun/inflamasi, sehingga menyebabkan gangguan sirkulasi dan perfusi jaringan.

C. Patofisiologi Syok hipovolemik

Menurut konteks klinis dan tingkat analisis, definisi syok berbeda. Secara patofisiologi, syok adalah kondisi di mana gangguan hemodinamik menyebabkan tidak adekuatnya transportasi oksigen ke jaringan atau perfusi. Penurunan tahanan vaskuler sitemik, terutama di arteri, penurunan pengisian ventrikel, dan sangat rendahnya curah jantung adalah beberapa contoh gangguan hemodinamik tersebut. Jadi, syok dapat terjadi karena berbagai alasan dan melalui berbagai proses. Mereka biasanya dibagi menjadi empat kategori: masalah dengan volume plasma intravaskuler yang menurun; masalah dengan pompa jantung; masalah dengan pembuluh arteri, vena, arteriol, venule, atau kapiler; dan potensi sumbatan aliran pada jantung, paru-paru, atau sirkulasi sitemik (Barry Hill, 2020).

Syok hipovolemik merupakan syok yang terjadi akibat berkurangnya volume plasma di intravaskuler. Syok ini dapat terjadi akibat perdarahan hebat (hemoragik), trauma yang menyebabkan perpindahan cairan (ekstravasasi) ke ruang tubuh non fungsional, dan dehidrasi berat oleh berbagai sebab seperti luka bakar dan diare berat. Kasus-kasus syok hipovolemik yang paling sering ditemukan disebabkan oleh perdarahan sehingga syok hipovolemik dikenal juga dengan syok hemoragik. Perdarahan hebat dapat disebabkan oleh berbagai trauma hebat pada organ-organ tubuh atau fraktur yang disertai dengan luka ataupun luka langsung pada pembuluh arteri utama (Aria Wahyuni et al., 2024). Adapun patofisiologi syok hipovolemik berdasarkan peranan dalam sistem dan organ tubuh manusia yaitu (Hardisman, 2023):

1. Peranan Fisiologis Sistem kardiovaskuler dan Saraf pada Syok

Untuk memahami patofisiologi atau memahami proses terjadinya berbagai jenis syok terutama syok hipovolemik, maka pemahaman fisiologi jantung, sirkulasi dan sistem saraf sangat diperlukan.

2. Peranan Fungsi Kardiovaskuler

Jantung melakukan tugas memompakan darah ke seluruh tubuh. Jantung bergerak sendiri, diatur oleh sistem saraf dan hormon otonom. Mekanisme otonom aktifitas otot jantung ini dihasilkan dari depolarisasi (cetusan listrik) pada otot jantung. Sekelompok sel yang menghasilkan potensial listrik disebut nodus sinoatrial (SA). Di dekat muara vena cava superior, node SA terletak di atrium kanan. Setelah SA node menghasilkan impuls listrik, impuls tersebut akan dialirkan ke miokardium, atau seluruh otot jantung. Proses penyebaran impuls ini diatur sesuai dengan jalur jantung. Pertama, impuls dialirkan secara langsung ke otot atrium kiri dan kanan, menghasilkan kontraksi atrium. Ventrikel kanan akan menerima darah dari sistem vena sitemik dari atrium kanan, dan ventrikel kiri akan menerima darah dari vena pulmonalis dari atrium kiri. Sistem konduksi nodus

atrioventrikuler atau nodus atrioventrikuler (AV) kemudian mengirim impuls ke ventrikel. Impuls kemudian pergi ke bundle atrioventrikuler (AV) dan kemudian sampai ke seluruh sel otot ventrikel jantung melalui serabut purkinje (Mesrawati Rohriahni, 2026).

Berkontraksinya otot ventrikel disebabkan oleh depolarisasi impuls listrik di dalamnya. Itu adalah kontraksi ventrikel yang disebut denyut jantung. Denyut ventrikel kanan membawa darah ke paru-paru untuk melepaskan karbondioksida dan oksigen, sedangkan denyut ventrikel kiri membawa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Jumlah denyut jantung yang berasal dari depolarisasi SA node berkisar antara 60 dan 100 kali permenit dengan rata-rata 72 kali permenit. Jumlah darah yang dikeluarkan dari jantung dalam satu kali pompan pada fase sitolik atau ejeksi ventrikuler disebut "volume sekuncup" atau stroke volume. Pada orang dewasa, volume ini rata-rata 70 mililiter dengan kontraksi rata-rata 72 kali permenit. Dalam satu menit, jumlah darah yang telah melewati jantung dan dipompa sekitar 5 liter, yang dikenal sebagai curah jantung. Sistem saraf otonom simpatis dan parasimpatis mempengaruhi aktivitas listrik pada SA node yang menyebabkan kontraksi otot jantung. Jadi, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, sistem saraf otonom mempengaruhi frekuensi denyut jantung dan kontraktilitas otot jantung. Selain itu, sistem saraf otonom mengubah resistensi pembuluh darah. Kemampuan fungsi sirkulasi untuk menghantarkan oksigen ke jaringan dikenal sebagai perfusi oksigen (DO₂), yang menentukan kecukupan perfusi jaringan, dan salah satu faktor yang mempengaruhi DO₂ ini adalah curah jantung (Fachrurrazi, 2022).

Jika ada masalah dengan komponen yang memengaruhi curah jantung, itu dapat menyebabkan gangguan perfusi dan menyebabkan syok. Beberapa contohnya adalah syok hipovolemik yang disebabkan oleh penurunan volume plasma yang signifikan, yang mengakibatkan syok hipovolemik; gangguan kontraktilitas dapat menyebabkan syok kardiogenik; dan gangguan resistensi vaskuler sistemik dapat menyebabkan syok distributif (Meylia Nabilla Putri & Anna Millizia, 2025b).

3. Peranan Fungsi Sistem Saraf Otonom

Dua jenis sistem saraf otonom adalah sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Sistem saraf simpatis merespons stres psikologis dan aktivitas fisik secara otonom. Sementara sistem simpatis mengatur fungsi tubuh secara otonom, terutama pada organ visceral, produksi kelenjar, fungsi kardiovaskuler, dan beberapa sistem organ lainnya, respons simpatis terhadap stres, yang juga dikenal sebagai "respons jatuh pesawat", memberikan umpan balik khusus pada organ dan sistem organ, termasuk yang paling penting adalah respons kardiovaskuler, pernafasan, dan

sistem imun (Agrippina et al., 2026). Sistem saraf simpatis berasal dari medulla spinalis pada segmen torakolumbal, tepatnya segmen torakal-1 hingga lumbal-2, dengan pusat ganglion saraf di daerah paravertebralis. Perantara neurotransmitter endogen tubuh yang menghasilkan adrenalin (epinefrin) atau noradrenalin (norepinefrin) mempengaruhi organ dan sistem organ sistem saraf simpatis. Adrenalin diproduksi oleh bagian medulla adrenal, sedangkan noradrenalin juga diproduksi oleh medulla adrenal dan sel-sel saraf simpatis pascaganglion (Subendi et al., 2025).

Reseptor alfa dan beta adrenergik adalah reseptor yang menerima neurotransmitter. Mereka menentukan respons yang diberikan pada organ target. Ada reseptor beta pada jantung. Rangsangan simpatis pada otot jantung atau reaksi adrenalin dengan reseptor beta-1 meningkatkan frekuensi (kronotropik) dan kontraktilitas (inotropik) otot jantung. Reaksi neurotransmiternya dengan reseptor alfa-1 memiliki efek adrenergik pada pembuluh, yang menyebabkan vasokonstriksi arteri dan vena. Di sisi lain, dilatasi (melalui reseptor beta-2) memiliki dampak pada saluran pernafasan, khususnya bronkus. Sistem parasimpatis dari segmen kraniosakral, yang mencakup saraf kranial dan medulla spinalis segmen sakralis. Saraf kranial adalah saraf tepi yang langsung keluar dari batang otak. Ada dua belas pasang saraf kranial, tetapi rangsangan parasimpatis pada nervus-III (okulomotorius), nervus-VII (fasialis), nervus-IX (glossofaringeus) dan nervus-X (vagus) mempengaruhi fungsi kardiovaskuler. Namun, yang berasal dari medulla spinalis dan berfungsi untuk memberikan efek parasimpatis berasal dari daerah sakral-2 hingga 4 (Harmiady et al., 2024).

Semua neuron pascaganglion sistem saraf otonom parasimpatis mengeluarkan asetilkolin, perantara neurotransmitter, untuk menghasilkan efek parasimpatis. Efek parasimpatis ini juga dikenal sebagai efek muskarinik atau kolinergik. Sesuai dengan reaksi neurotransmitter asetilkolin dengan reseptornya pada organ target, sistem saraf parasimpatis juga memiliki efek yang berbeda dari sistem saraf simpatis. Penurunan frekuensi jantung, kontraktilitas (negatif kronotropik dan inotropik), dan dilatasi pembuluh darah adalah efek yang paling dominan pada fungsi kardiovaskuler (Mohammad Miftakul Hudha & Iin Noviana, 2026). Kedua sistem saraf ini mengatur fungsi tubuh, termasuk kardiovaskuler, secara homeostatik selama kondisi fisiologis. Sebagai contoh, karena tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen dan metabolisme saat berolahraga, sistem simpatis sebagai respons homeostatik akan meningkatkan frekuensi denyut jantung dan kontraktilitas otot jantung, sehingga jantung dapat meningkatkan curah untuk mendapatkan lebih banyak oksigen. Selain itu, ketika ada kehilangan darah, sistem simpatis akan meningkatkan laju dan kontraktilitas jantung dan

vasodilasi. Namun, jika gangguan berlebihan, kompensasi autoregulasi tidak dapat lagi dilakukan, menyebabkan gejala (Nurhasanah et al., 2025).

4. Patofisiologi dan Gambaran Klinis

Perdarahan tidak menimbulkan gejala klinis jika kekurangan darah kurang dari 10% dari total volume darah. Ini karena tubuh masih dapat mengkompensasi kekurangan darah dengan meningkatkan tahanan pembuluh dan meningkatkan frekuensi dan kontraktilitas otot jantung. Namun, jika perdarahan berlanjut, tubuh tidak dapat lagi mengkompensasi kekurangan darah dan gejala akan muncul. Secara umum, gejala syok hipovolemik termasuk frekuensi jantung dan nadi yang meningkat (takikardi), pengisian nadi yang lemah, kulit dingin dengan turgor yang buruk, ujung ekstremitas yang dingin, dan pengisian kapiler yang lambat (Karokaro & Insani Alja, 2025; Lestari & Rahman, 2026). Berdasarkan persentase kehilangan darah sama halnya dengan perhitungan skor tenis lapangan, yaitu 15, 15-30, 30-40, dan >40%. Setiap stadium syok hipovolemik ini dapat dibedakan dengan pemeriksaan klinis tersebut:

- a. Syok hipovolemik stadium I terjadi ketika darah kehilangan hingga 15% dari volume darah total, yang dikompensasi oleh vasokonstriksi perifer, yang mengurangi refilling kapiler. Pada saat ini, pasien juga merasa cemas atau gelisah, tetapi tekanan darah, tekanan nadi, dan frekuensi nadi dan nafas tetap normal.
- b. Syok hipovolemik stadium II jika terjadi perdarahan antara 15 dan 30 %, Pada stadium ini, vasokonstriksi arteri tidak lagi mampu mengkompensasi fungsi kardiosirkulasi, yang menyebabkan takikardi, penurunan tekanan darah (terutama tekanan sistolik dan tekanan nadi), refilling kapiler yang melambat, peningkatan frekuensi nafas, dan pasien menjadi lebih cemas.
- c. Syok hipovolemik stadium III terjadi ketika perdarahan 30-40%. Gejala stadium-II menjadi lebih parah. Tekanan nadi dan tekanan darah sistolik sangat rendah, refilling kapiler sangat lambat, dan frekuensi nadi terus meningkat hingga lebih dari 120 kali permenit.
- d. Syok hipovolemik stadium IV terjadi ketika kehilangan darah lebih dari 40%. Takikardinya lebih dari 140 kali permenit, dengan pengisian yang lemah sampai tidak teraba, dan gejala klinis terus memburuk selama stadium III. Hipotensi berat, penurunan tekanan nadi, dan penurunan kesadaran atau letargik adalah hasil dari kehilangan volume sirkulasi lebih dari 40%.

Penurunan *refilling kapiler*, tekanan nadi, dan produksi urin lebih cepat turun daripada penurunan tekanan darah sistolik, menurut perjalanan klinis syok seiring dengan jumlah kehilangan darah. Oleh karena itu, melakukan pemeriksaan klinis yang cermat sangat penting. Kesalahan diagnosis atau keterlambatan

penatalaksanaan dapat terjadi karena pemeriksaan yang hanya bergantung pada perubahan tekanan darah sistolik dan frekuensi nadi. Tekanan efektif rata-rata pada aliran darah arteri dikenal sebagai tekanan nadi, atau MAP (Ismail et al., 2022). Tekanan ini dapat dihitung secara matematis dengan menjumlahkan tekanan sistolik dengan dua kali tekanan diastolik, kemudian dibagi tiga. Mekanisme kompensasi tubuh terhadap hipovolemia menyebabkan penurunan tekanan darah sistolik lebih lambat. Pada awal kehilangan darah, sistem saraf simpatis bertindak, meningkatkan kontraktilitas dan frekuensi jantung. Oleh karena itu, tekanan darah sistolik dapat dipertahankan pada tahap awal. Namun, tidak ada kompensasi yang signifikan pada pembuluh perifer, sehingga ada penurunan diastolik, yang berarti penurunan tekanan nadi rata-rata (Hady et al., 2022).

Tiga fase klinis terdiri dari tahap syok hipovolemik: tahap kompensasi, tahap dekompensasi, dan tahap ireversibel. Tahap-tahap ini ditentukan oleh respons tubuh terhadap penurunan volume sirkulasi. Pada tahap kompensasi, mekanisme autoregulasi tubuh masih dapat mempertahankan fungsi sirkulasi dengan meningkatkan respon simpatis (Sartika et al., 2026). Namun, pada tahap dekompensasi, tubuh tidak dapat mempertahankan fungsinya untuk seluruh organ dan sistem organ, dan mekanisme autoregulasi tubuh berusaha memberikan perfusi ke jaringan organ vital, terutama otak, dan aliran darah menurun ke ekstremitas. Hasilnya adalah rasa dingin dan pucat di ujung jari tangan dan tungkai. Pada tahap ireversibel, kehilangan darah yang berkelanjutan menyebabkan kerusakan organ yang tidak dapat diperbaiki. Kadaan klinis yang paling nyata adalah terjadinya kerusakan sistem filtrasi ginjal yang disebut sebagai gagal ginjal akut (Agrippina et al., 2026).

D. Simpulan

Syok merupakan kondisi kegawatdaruratan yang ditandai oleh gangguan hemodinamik sehingga perfusi dan transport oksigen ke jaringan tidak adekuat. Kondisi ini dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, seperti penurunan volume intravaskuler, gangguan fungsi pompa jantung, kelainan pada pembuluh darah, maupun adanya sumbatan aliran sirkulasi. Salah satu bentuk yang paling sering terjadi adalah syok hipovolemik, yang disebabkan oleh berkurangnya volume plasma dalam pembuluh darah, terutama akibat perdarahan hebat, trauma, atau kehilangan cairan berat. Penurunan volume ini menyebabkan berkurangnya curah jantung dan perfusi jaringan, sehingga jika tidak segera ditangani dapat berujung pada kegagalan organ hingga kematian. Syok hipovolemik merupakan kegagalan perfusi jaringan yang disebabkan oleh kehilangan cairan intravaskuler. Proses

kegagalan perfusi akibat kehilangan volume intravaskuler terjadi melalui penurunan aliran darah balik ke jantung (venous return) yang menyebabkan volume sekuncup dan curah jantung berkurang. Penurunan hebat curah jantung menyebabkan hantaran oksigen dan perfusi jaringan tidak optimal yang dalam keadaan berat menyebabkan syok. Gejala klinis syok hipovolemik baru jelas terlihat bila kekurangan volume sirkulasi lebih dari 15% karena pada tahap awal perdarahan kurang mekanisme kompensasi sistem kardiovaskuler dan saraf otonom masih dapat menjaga fungsi sirkulasi dalam keadaan normal.

E. Referensi

- Agrippina, T., Hapsari, I., Dwicahya, F., Fetarayani, D., & Widodo, N. (2026). *The Etiology, Classification, and Management of Shock: A Review*. 07(1). <https://doi.org/10.20473/cimrj>.
- Anto, A., Astutik, R. Y., & Dewi Kusuma, P. (2026). *Pengenalan Dini Syok Hipovolemik Pasien Trauma: Tinjauan Sistematis Pengambilan Keputusan Klinis Perawat Gawat Darurat*. <https://journal3.stikeskendal.ac.id/index.php/JIPJISK>
- Aria Wahyuni, Ace Sudrajat, Jagentar Parlindungan Pane, Reni Trevia, Handi Ristandi, & Elfi Quyum Rahmawati. (2024). *Buku Ajar Keperawatan Gawat Darurat*. PT Nuansa Fajar Cemerlang.
- Azriliyani, R., Zakiyah, V., Afriani, J., & Rahmawati Insitut Teknologi dan Kesehatan Mahardika, Y. (2024). Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Syok Hipovolemik di Rumah Sakit Daerah Gunungjati Kota Cirebon. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(9). <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl>
- Barry Hill. (2020). Hypovolaemic shock. In *Nursing* (Vol. 29, Number 10).
- Cahyo, F. D., Wijayanti, N., Wahyuningsih, Y. T., Mirwanti, R., Tinggi, S., & Kesehatan Banten, I. (2025). *Passive Leg Raising (Plr) Sebagai Parameter Responsif Cairan Dalam Pemantauan Hemodinamik Pada Syok Hipovolemik: Scoping Review*. 11.
- Diyaul Anshar, M., Bisma Yudha, M., & Suandika, M. (2026). Pengaruh Resusitasi Cairan Kristaloid Terhadap Kejadian Syok Hipovolemik: A Systematic Literature Review. *Borneo Nursing Journal (BNJ)*, 8. <https://bnj.akys.ac.id/BNJ>
- Fachrurrazi, Arini Nashirah, & Lambang Rizki Perwira Awaludin. (2022). Pengelolaan Pasien Syok karena Perdarahan. *GALENICAL: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh Vol.1 No.3 Oktober 2022*.

- Hady, A. J., Dewi Astuti, E. L., Ekowatiningsih, D., Mustafa, M., & Kesehatan Kemenkes Makassar, P. (2022). Studi Literatur Tindakan Resusitasi Cairan Pada Pasien Perdarahan Dengan Syok Hipovolemik. In *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis* (Vol. 17).
- Hardisman. (2023). Memahami Patofisiologi dan Aspek Klinis Syok Hipovolemik: Update dan Penyegar. *Jurnal Kesehatan Andalas*. <http://jurnal.fk.unand.ac.id>
- Harmiady, R., Kadir Ahmad, A., & Poltekkes Kemenkes Makassar, N. (2024). Description Of Shock Index (SI) In Hypovolemic Shock Patients At Labuang Baji Hospital. In *Politeknik Kesehatan Makassar* (Vol. 15, Number 1).
- Ismail, W., Suranata, F. M., & Djalil, R. H. (2022). Hubungan Waktu Tanggap Perawat Dalam Penanganan Pasien Luka Terbuka Dengan Resiko Terjadinya Syok Hipovolemik. *Jurnal Kesehatan: Amanah Prodi Ners Universitas Muhammadiyah Manado*, 6, 1–9.
- Karokaro, T. M., & Insani Alja, A. V. (2025). The Relationship Between Nurse Response Time In Treating Open Fractur Patients And The Risk Of Hypovolemic Shock In The Emergency Room Of Grandmed Hospital Lubuk Pakam. *Jurnal Keperawatan Dan Fisioterapi (JKF)*, 8(1), 93–99. <https://doi.org/10.35451/kxsgpw35>
- Lestari, S., & Rahman, A. S. (2026). Pengaruh Resusitasi Cairan terhadap Perubahan Status Hemodinamik Mean Arterial Pressure (Map) pada Pasien Syok Hipovolemik Di Ruang Icu RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(4), 23377–23384. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5861>
- Mesrawati Rohriahni. (2026). Manajemen Keperawatan Pasien Syok Hypovolemik Di Ruang IGD Rs X BSD. In *Journal of Innovative and Creativity* (Vol. 6, Number 1).
- Meylia Nabilla Putri, & Anna Millizia. (2025a). Resusitasi Cairan pada Pasien dengan Syok Hipovolemik. *Jurnal Praba: Jurnal Rumpun Kesehatan Umum*, 3(2), 171–179. <https://doi.org/10.62027/praba.v3i2.374>
- Meylia Nabilla Putri, & Anna Millizia. (2025b). Resusitasi Cairan pada Pasien dengan Syok Hipovolemik. *Jurnal Praba: Jurnal Rumpun Kesehatan Umum*, 3(2), 171–179. <https://doi.org/10.62027/praba.v3i2.374>
- Mohammad Miftakul Hudha, & Iin Noviana. (2026). *Penguatan Keterampilan Pertolongan Pertama Pada Topik Perdarahan Bagi Siswa PMR MTSN 15 Jombang Melalui Panduan Buku First Aider Pintar*.

- Nurhasanah, E., Effendy, C., Effendy, C., Shodiq, A., Shodiq, A., Hapsari, E. D., & Hapsari, E. D. (2025). Manajemen Syok Hipovolemia pada Pasien Plasenta Akreta dengan Tindakan Caesarean Hysterectomy di Kamar Operasi. *Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia (JPPNI)*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.32419/jppni.v10i2.691>
- Peate. (2020). *Alexander's Nursing practice: hospital and home. 5th edn. London.* Elsevier Publishers;
- Sartika, D., Tarigan, B., Debora, T., Mahaputera, D., Hutapea, M., & Silalahi, K. L. (2026). Edukasi dan Manajemen Resiko dalam Pertolongan Pertama Luka Bakar pada Anak. In *Jurnal Abdimas Keperawatan dan Kebidanan Prima* (Vol. 1, Number 1).
- Subendi, L., Puspitasari, P., Amrullah, J. F., Studi, P., Keperawatan, S., Ners, D. P., & Dharma Husada, S. (2025). *Asuhan Keperawatan Gawat Darurat Penerapan Passive Leg Raising pada Ny. W Dengan Diagnosa Keperawatan Syok Hipovolemik Dan Diagnosa Medis Kolitis Ulseratif Di Instalasi Gawat Darurat Rs Hasan Sadikin Bandung Tahun 2025.*

F. Glosarium

Istilah	Pengertian
Syok	Kondisi kegagalan sirkulasi yang menyebabkan suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan tidak mencukupi.
Syok hipovolemik	Syok akibat berkurangnya volume darah atau cairan intravaskular secara signifikan sehingga perfusi jaringan menurun.
Hipovolemia	Keadaan berkurangnya volume cairan atau darah dalam pembuluh darah.
Syok hemoragik	Syok hipovolemik yang disebabkan oleh kehilangan darah atau perdarahan.
Syok non-hemoragik	Syok hipovolemik yang disebabkan oleh kehilangan cairan tubuh tanpa perdarahan, misalnya akibat diare, muntah, luka bakar, atau dehidrasi berat.
Syok hipovolemik traumatik	Syok akibat kehilangan volume darah atau plasma karena trauma atau cedera jaringan.
Perfusi	Aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh.
Hipoperfusi	Penurunan aliran darah ke jaringan sehingga kebutuhan oksigen sel tidak terpenuhi.
Oksigenasi jaringan	Proses penyediaan oksigen ke jaringan tubuh melalui aliran darah.
Hipoksia	Kondisi kekurangan oksigen pada jaringan tubuh.
Anoksia	Kondisi tidak adanya suplai oksigen yang cukup pada jaringan.
Volume intravaskular	Jumlah cairan atau darah yang berada di dalam pembuluh darah.
Plasma intravaskular	Komponen cair darah yang berada di dalam pembuluh darah.
Venous return	Aliran darah balik dari vena menuju jantung.
Preload	Beban awal jantung yang dipengaruhi oleh jumlah darah yang kembali ke jantung sebelum kontraksi.
Afterload	Tahanan yang harus dilawan jantung saat memompa darah keluar ke pembuluh arteri.
Volume sekuncup / Stroke volume	Jumlah darah yang dipompa oleh ventrikel jantung dalam satu kali kontraksi.
Curah jantung / Cardiac output	Jumlah darah yang dipompa jantung dalam satu menit.

Istilah	Pengertian
MAP / Mean Arterial Pressure	Tekanan arteri rata-rata yang digunakan untuk menilai kecukupan perfusi organ vital.
Tekanan sistolik	Tekanan darah saat jantung berkontraksi dan memompa darah ke arteri.
Tekanan diastolik	Tekanan darah saat jantung beristirahat di antara dua kontraksi.
Tekanan nadi	Selisih antara tekanan darah sistolik dan diastolik.
Takikardia	Peningkatan frekuensi denyut jantung di atas normal sebagai respons kompensasi tubuh.
Hipotensi	Tekanan darah rendah, sering muncul pada syok yang sudah berat.
Vasokonstriksi	Penyempitan pembuluh darah untuk mempertahankan tekanan darah dan aliran darah ke organ vital.
Vasodilatasi	Pelebaran pembuluh darah yang dapat menurunkan tekanan darah.
Refiling kapiler	Waktu pengisian kembali darah pada kapiler setelah diberi tekanan; digunakan untuk menilai perfusi perifer.
Perfusi perifer	Aliran darah ke bagian tubuh tepi seperti kulit, tangan, dan kaki.
Mikrosirkulasi	Peredaran darah pada pembuluh darah kecil seperti kapiler, arteriol, dan venula.
Metabolisme anaerob	Proses pembentukan energi tanpa oksigen yang terjadi saat jaringan kekurangan oksigen.
Asam laktat	Zat hasil metabolisme anaerob yang meningkat saat jaringan mengalami kekurangan oksigen.
Asidosis metabolik	Keadaan meningkatnya keasaman darah akibat penumpukan asam, salah satunya asam laktat.
Gagal organ multisistem	Kegagalan fungsi beberapa organ akibat perfusi dan oksigenasi yang tidak adekuat.
ARDS / Acute Respiratory Distress Syndrome	Gangguan pernapasan akut berat yang dapat menjadi komplikasi syok.
Nekrosis tubuler akut	Kerusakan tubulus ginjal akibat kekurangan aliran darah atau oksigen.
DIC / Disseminated Intravascular Coagulation	Gangguan pembekuan darah menyeluruh yang dapat terjadi pada kondisi syok berat.

Istilah	Pengertian
Dehidrasi	Kekurangan cairan tubuh yang dapat menurunkan volume intravaskular.
Ekstravasasi	Perpindahan cairan dari pembuluh darah ke ruang jaringan atau rongga tubuh.
Perdarahan internal	Perdarahan yang terjadi di dalam tubuh dan tidak tampak dari luar.
Perdarahan eksternal	Perdarahan yang tampak keluar dari tubuh melalui luka terbuka.
Hemotoraks	Penumpukan darah di rongga dada, biasanya akibat trauma.
Ruptur aneurisma	Pecahnya pelebaran abnormal pembuluh darah yang dapat menyebabkan perdarahan masif.
Fraktur femur	Patah tulang paha yang dapat menyebabkan kehilangan darah dalam jumlah besar.
Fraktur pelvis	Patah tulang panggul yang berisiko menyebabkan perdarahan berat.
Retroperitoneum	Ruang di belakang rongga perut tempat perdarahan dapat terjadi dan sulit terdeteksi.
Sequestrasi cairan	Penumpukan cairan di ruang tubuh tertentu sehingga tidak efektif digunakan dalam sirkulasi.
Sistem saraf simpatis	Bagian sistem saraf otonom yang meningkatkan denyut jantung, kontraktilitas jantung, dan vasokonstriksi saat tubuh mengalami stres atau syok.
Sistem saraf parasimpatis	Bagian sistem saraf otonom yang cenderung menurunkan denyut jantung dan aktivitas kardiovaskular.
Adrenalin / Epinefrin	Hormon dan neurotransmitter yang meningkatkan respons tubuh terhadap stres, termasuk meningkatkan denyut jantung.
Noradrenalin / Norepinefrin	Zat kimia tubuh yang membantu meningkatkan tekanan darah melalui vasokonstriksi.
Reseptor alfa-1	Reseptor adrenergik pada pembuluh darah yang menyebabkan vasokonstriksi saat dirangsang.
Reseptor beta-1	Reseptor adrenergik pada jantung yang meningkatkan frekuensi dan kekuatan kontraksi jantung.
Nodus SA / Sinoatrial node	Pusat pacu jantung alami yang menghasilkan impuls listrik untuk memulai denyut jantung.

Istilah	Pengertian
Nodus AV / Atrioventricular node	Bagian sistem konduksi jantung yang meneruskan impuls listrik dari atrium ke ventrikel.
Serabut Purkinje	Serabut konduksi listrik jantung yang menyebarkan impuls ke otot ventrikel.
Resusitasi cairan	Pemberian cairan intravena untuk memulihkan volume sirkulasi pada pasien syok.
Transfusi darah	Pemberian darah kepada pasien untuk mengganti kehilangan darah yang signifikan.
Stadium kompensasi	Tahap awal syok saat tubuh masih mampu mempertahankan tekanan darah dan perfusi organ vital.
Stadium dekompensasi	Tahap syok ketika mekanisme kompensasi tubuh mulai gagal dan perfusi organ menurun.
Stadium ireversibel	Tahap syok berat ketika kerusakan organ sudah sulit atau tidak dapat diperbaiki.

CHAPTER 3

TRIASE DAN PENGKAJIAN PRIMER ABCD PADA PASIEN SYOK HIPOVOLEMIC DI INSTALASI GAWAT DARURAT

Sulastri, SKp., M.Kep.

A. Pendahuluan

Pelayanan gawat darurat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) menuntut ketepatan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan klinis, terutama pada pasien dengan kondisi syok hipovolemik. Syok hipovolemik merupakan keadaan kegawatdaruratan yang ditandai dengan penurunan volume intravaskular secara signifikan akibat perdarahan atau kehilangan cairan, yang berujung pada gangguan perfusi jaringan dan kegagalan organ (American College of Surgeons [ACS], 2018; Cannon, 2018). Pada fase awal, tubuh masih mampu melakukan kompensasi sehingga tekanan darah dapat tampak normal, sementara tanda klinis lain seperti takikardia, pucat, dan gelisah sudah muncul sebagai indikator perfusi yang mulai terganggu (Guyton & Hall, 2021).

Dalam konteks ini, triase menjadi langkah awal yang sangat krusial untuk mengidentifikasi tingkat kegawatan pasien secara cepat dan akurat. Kesalahan dalam triase, khususnya kegagalan mengenali tanda awal syok kompensata, dapat menyebabkan keterlambatan penanganan dan meningkatkan risiko morbiditas maupun mortalitas (Gilboy et al., 2012; Mackway-Jones et al., 2014). Oleh karena itu, perawat dan tenaga kesehatan di IGD harus memiliki kemampuan klinis yang tajam dalam menginterpretasikan tanda dan gejala awal serta melakukan retriase secara berkala sesuai dinamika kondisi pasien.

Setelah triase, pengkajian primer dengan pendekatan ABCD (Airway, Breathing, Circulation, Disability) menjadi prioritas utama dalam penatalaksanaan pasien syok hipovolemik. Pendekatan sistematis ini bertujuan untuk memastikan jalan napas paten, ventilasi adekuat, sirkulasi efektif, serta status neurologis pasien terpantau dengan baik (Thim et al., 2012). Pada pasien dengan syok hipovolemik, fokus utama berada pada komponen sirkulasi, terutama dalam mengidentifikasi sumber perdarahan dan melakukan kontrol perdarahan sesegera mungkin sebagai bagian dari prinsip resusitasi awal (ACS, 2018; Spahn et al., 2019).

Dengan demikian, integrasi antara triase yang tepat dan pengkajian primer ABCD yang cepat dan sistematis merupakan kunci utama dalam meningkatkan keselamatan pasien di IGD. Keterlambatan dalam mengenali syok, melakukan

retriase, maupun mengendalikan perdarahan merupakan kesalahan kritis yang harus dihindari karena berdampak langsung pada luaran klinis pasien (Kauvar et al., 2006; Spahn et al., 2019). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif dan keterampilan klinis yang terlatih sangat diperlukan dalam memberikan asuhan keperawatan yang efektif pada pasien syok hipovolemik.

B. Konsep Dasar Triase di IGD

1. Pengertian Triase

Triase adalah proses pengkajian cepat dan sistematis untuk mengelompokkan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi klinis guna menentukan prioritas penanganan di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Triase bukan merupakan proses diagnosis, melainkan keputusan awal berbasis tanda dan gejala yang mengancam nyawa, fungsi organ, atau berpotensi menyebabkan kecacatan permanen (Gilboy et al., 2012; Kementerian Kesehatan RI, 2018). Dalam praktiknya, triase harus dilakukan segera saat pasien datang dan dapat berubah sesuai perkembangan kondisi pasien.

2. Tujuan Triase dalam Pelayanan Gawat Darurat

Tujuan utama triase adalah memastikan bahwa pasien dengan kondisi paling gawat mendapatkan penanganan terlebih dahulu untuk mencegah kematian dan kecacatan (Mackway-Jones et al., 2014; Australasian College for Emergency Medicine, 2013). Selain itu, triase bertujuan untuk:

- a. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas di IGD
- b. Mengurangi waktu tunggu pasien kritis
- c. Meningkatkan efisiensi alur pelayanan
- d. Menjamin keselamatan pasien melalui prioritas yang tepat

Triase yang efektif akan meningkatkan kualitas pelayanan dan menurunkan angka morbiditas serta mortalitas di IGD.

3. Prinsip Triase

Pelaksanaan triase didasarkan pada beberapa prinsip utama (Thim et al., 2012; Gilboy et al., 2012):

- a. Cepat: Penilaian dilakukan dalam waktu singkat ($\leq 1-2$ menit) untuk segera menentukan prioritas
- b. Tepat: Keputusan harus sesuai dengan tingkat kegawatan klinis pasien
- c. Akurat: Berdasarkan data objektif dan tanda klinis yang relevan, bukan asumsi
- d. Berulang (Retriase): Kondisi pasien dapat berubah, sehingga diperlukan evaluasi ulang secara berkala

Prinsip retriase sangat penting karena pasien yang awalnya tampak stabil dapat mengalami perburukan cepat, seperti pada syok hipovolemik fase kompensata

4. Peran Perawat dalam Triase

Perawat memiliki peran kunci sebagai pelaksana triase di IGD. Menurut Considine et al., (2017).

Tanggung jawab perawat meliputi:

- a. Melakukan pengkajian awal secara cepat dan sistematis
- b. Mengidentifikasi tanda kegawatan dan menentukan prioritas
- c. Mengambil keputusan klinis awal berdasarkan protokol
- d. Melakukan retriase sesuai perubahan kondisi pasien
- e. Mendokumentasikan hasil triase dengan akurat
- f. Berkomunikasi efektif dengan tim kesehatan lain

Kemampuan klinis, pengalaman, dan *clinical judgment* perawat sangat menentukan keberhasilan triase. Perawat harus mampu mengenali tanda-tanda awal kegawatan, termasuk kondisi “stabil semu” yang sering terjadi pada syok kompensata

5. Dampak Kesalahan Triase terhadap Keselamatan Pasien

Kesalahan dalam triase dapat berupa *under-triage* (menilai kondisi pasien lebih ringan dari yang sebenarnya) maupun *over-triage* (menilai lebih berat). *Under-triage* merupakan kesalahan yang paling berbahaya karena dapat menyebabkan keterlambatan penanganan pada pasien kritis, yang berpotensi meningkatkan risiko kematian. Sebaliknya, *over-triage* dapat menyebabkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan memperlambat pelayanan bagi pasien lain (Mackway-Jones et al., 2014).

Pada kasus seperti syok hipovolemik, kesalahan umum adalah menganggap pasien stabil hanya karena tekanan darah masih normal, padahal tanda lain seperti takikardia dan pucat sudah menunjukkan hipoperfusi. Keterlambatan dalam mengenali kondisi ini dapat menyebabkan perburukan cepat menuju syok dekompensata. Oleh karena itu, ketepatan triase merupakan bagian penting dari upaya keselamatan pasien (*patient safety*) di IGD (ACS, 2018; Spahn et al., 2019).

C. Sistem Triase di IGD

Sistem triase di IGD digunakan untuk menentukan prioritas pasien berdasarkan urgensi klinis, agar pasien yang paling membutuhkan intervensi segera tidak mengalami keterlambatan penanganan. Namun, tidak semua sistem triase dirancang untuk konteks yang sama. Ada sistem yang terutama ditujukan untuk kondisi bencana dengan banyak korban, dan ada sistem yang dirancang untuk

operasional IGD sehari-hari. Karena itu, mahasiswa keperawatan perlu memahami bahwa pemilihan sistem triase harus sesuai dengan tujuan penggunaan, jumlah pasien, sumber daya, dan karakteristik pelayanan gawat darurat setempat (Australasian College for Emergency Medicine, 2023).

1. START (*Simple Triage and Rapid Treatment*)

START adalah sistem triase cepat yang dirancang untuk memilah korban pada situasi *mass casualty incident* (MCI) atau bencana. Fokusnya bukan diagnosis rinci, melainkan identifikasi cepat siapa yang membutuhkan pertolongan segera, siapa yang dapat ditunda, siapa yang luka ringan, dan siapa yang tidak menunjukkan peluang hidup yang memadai dalam konteks keterbatasan sumber daya. START menilai korban secara singkat dengan parameter respirasi, perfusi, dan status mental, yang sering diingat dengan mnemonic RPM: *respiratory rate, perfusion, mental status*. Pada praktik lapangan, korban dikelompokkan ke dalam kategori hitam, merah, kuning, dan hijau (Clarkson & Williams, 2023).

Indikasi utama penggunaan START adalah keadaan lonjakan korban, seperti kecelakaan massal, bencana alam, kebakaran besar, atau insiden dengan banyak pasien datang bersamaan. Dalam situasi seperti ini, tujuan triase bergeser dari “memberi pelayanan optimal untuk satu pasien” menjadi “memaksimalkan keselamatan sebanyak mungkin korban.” Itulah sebabnya START menekankan kesederhanaan, kecepatan, dan konsistensi penggunaan algoritme oleh petugas lapangan (Hooper & Armstrong, 2022).

Kelebihan START adalah mudah dipelajari, cepat diterapkan, dan cocok digunakan pada situasi sumber daya sangat terbatas. Keterbatasannya, START tidak dirancang untuk memprediksi kebutuhan sumber daya IGD harian, tidak cukup rinci untuk pasien tunggal yang kompleks, dan memiliki risiko *overtriage* maupun *undertriage* bila digunakan di luar konteks bencana. Karena itu, START lebih tepat dipahami sebagai sistem triase surge/disaster daripada sistem utama IGD rutin (Clarkson & Williams, 2023; Hooper & Armstrong, 2022).

2. ESI (*Emergency Severity Index*)

ESI adalah sistem triase lima level yang dirancang untuk praktik IGD sehari-hari. Keunggulan utama ESI adalah menggabungkan dua unsur sekaligus, yaitu *acuity* dan *resource needs*. *Acuity* berarti seberapa gawat kondisi pasien dan seberapa segera pasien memerlukan intervensi, sedangkan *resource needs* berarti perkiraan jumlah sumber daya yang akan dibutuhkan pasien, misalnya pemeriksaan laboratorium, radiologi, cairan intravena, atau tindakan tertentu. Dengan demikian, ESI tidak hanya membantu menentukan prioritas klinis, tetapi

juga membantu pengaturan alur pelayanan di IGD (Agency for Healthcare Research and Quality, 2023).

Klasifikasi ESI terdiri atas lima level. ESI 1 adalah pasien yang membutuhkan intervensi penyelamatan nyawa segera. ESI 2 adalah pasien risiko tinggi, pasien dengan perubahan kesadaran, distres berat, atau masalah yang berpotensi cepat memburuk dan tidak boleh menunggu. ESI 3 adalah pasien stabil yang diperkirakan memerlukan dua atau lebih jenis sumber daya. ESI 4 adalah pasien stabil yang membutuhkan satu jenis sumber daya. ESI 5 adalah pasien stabil yang tidak memerlukan sumber daya tambahan selain pemeriksaan sederhana. Pada level 3–5, keputusan sangat dipengaruhi oleh estimasi kebutuhan sumber daya, sedangkan level 1–2 terutama ditentukan oleh derajat kegawatan klinis (Agency for Healthcare Research and Quality, 2023).

Dalam IGD harian, ESI unggul karena membantu perawat triase mengenali pasien yang benar-benar harus diprioritaskan sekaligus membantu manajemen kepadatan pasien. Sistem ini juga mendukung pemisahan pasien yang dapat ditangani lebih cepat di jalur cepat (*fast track*) dari pasien yang memerlukan area tindakan intensif. Bagi mahasiswa keperawatan, poin pentingnya adalah ESI sangat berguna pada pasien tunggal di IGD rutin, termasuk pasien dengan kecurigaan syok hipovolemik, karena tanda risiko tinggi dapat menaikkan prioritas walaupun tekanan darah belum turun (Agency for Healthcare Research and Quality, 2023).

3. ATS (Australasian Triage Scale)

ATS adalah sistem triase lima kategori yang digunakan untuk memprioritaskan pasien berdasarkan urgensi klinis dan menetapkan waktu tunggu maksimal hingga penilaian dan terapi awal. ACEM menjelaskan bahwa ATS dipakai untuk memastikan pasien diprioritaskan sesuai urgensi klinis, ditempatkan pada area penilaian dan terapi yang sesuai, serta membantu menggambarkan case-mix departemen. Dengan kata lain, ATS tidak hanya berfungsi sebagai alat klasifikasi, tetapi juga sebagai standar operasional mutu pelayanan (Clarkson & Williams, 2023; Hooper & Armstrong, 2022).

Kategori ATS terdiri atas lima tingkat. ATS 1 harus ditangani segera, ATS 2 dalam ≤ 10 menit, ATS 3 dalam ≤ 30 menit, ATS 4 dalam ≤ 60 menit, dan ATS 5 dalam ≤ 120 menit. Target waktu ini menjadikan ATS sangat kuat untuk kebutuhan audit, pengukuran kinerja, dan evaluasi kepatuhan pelayanan IGD. Jika rumah sakit ingin menilai apakah pasien gawat mendapatkan penanganan sesuai standar waktu, ATS memberi kerangka yang sangat jelas (Clarkson & Williams, 2023; Hooper & Armstrong, 2022).

Fungsi audit mutu pelayanan pada ATS sangat penting dalam praktik modern karena mutu pelayanan gawat darurat tidak hanya dinilai dari ketepatan keputusan triase, tetapi juga dari ketepatan waktu respons. Bagi pendidikan keperawatan, ATS membantu mahasiswa memahami bahwa triase bukan sekadar memberi label kategori, tetapi juga menetapkan konsekuensi waktu yang harus dipenuhi oleh sistem pelayanan (Clarkson & Williams, 2023; Hooper & Armstrong, 2022).

4. Sistem Triase Warna di Indonesia

Di Indonesia, kerangka minimum triase dalam pelayanan kegawatdaruratan menekankan pemilahan pasien berdasarkan tingkat kegawatdaruratan dengan prioritas ABCDE. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 menyebutkan bahwa triase dilakukan untuk memilah kondisi pasien agar memperoleh pelayanan sesuai tingkat kegawatdaruratannya, dan tindakan ini didasarkan pada prioritas Airway, Breathing, Circulation, Disability, Environment. Pedoman teknis SPGDT juga menunjukkan penggunaan kategori prioritas seperti resusitasi (P1), perawatan kritis (P2), dan minor, yang menggambarkan pendekatan prioritas klinis pada sistem lokal (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024).

Dalam praktik pendidikan dan operasional di banyak fasilitas kesehatan Indonesia, kerangka ini lazim diterjemahkan ke dalam tag warna: merah untuk kondisi mengancam nyawa yang memerlukan tindakan segera, kuning untuk kondisi serius tetapi masih dapat ditunda singkat, hijau untuk kondisi ringan, dan hitam untuk pasien meninggal atau dengan peluang hidup sangat kecil dalam konteks triase. Modul pembelajaran kegawatdaruratan pada portal pendidikan tinggi Indonesia juga menggunakan klasifikasi ini dan menempatkan syok hemoragik dalam prioritas merah. Karena itu, untuk konteks Indonesia, sistem triase warna dapat dipahami sebagai kerangka praktis berbasis prioritas ABCDE dengan kode warna yang memudahkan implementasi di lapangan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024).

Implementasi sistem ini di fasilitas kesehatan Indonesia relatif fleksibel karena dapat diterapkan pada berbagai level layanan, tetapi konsekuensinya adalah mutu triase sangat bergantung pada ketajaman klinis petugas. Sistem warna sederhana akan efektif bila disertai pengkajian primer yang baik, pemantauan ulang, dan dokumentasi yang jelas. Tanpa itu, pasien berisiko salah dikategorikan sebagai “tidak gawat” padahal sedang berada pada fase awal syok (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024; Kemdiktisaintek. (n.d.).

5. Perbandingan Sistem Triase

Secara tujuan, START dibuat terutama untuk situasi bencana dan lonjakan korban, sehingga menekankan kecepatan, kesederhanaan, dan penyelamatan korban sebanyak mungkin. ESI dibuat untuk IGD harian dan kuat karena memadukan urgensi klinis dengan estimasi kebutuhan sumber daya. ATS juga untuk IGD harian, tetapi sangat menonjol dalam penetapan target waktu dan audit mutu pelayanan. Sementara itu, sistem triase warna di Indonesia berfungsi sebagai kerangka minimum berbasis prioritas ABCDE yang praktis dan mudah diterapkan pada berbagai fasilitas pelayanan (Clarkson & Williams, 2023; Hooper & Armstrong, 2022).

Dari sisi kelebihan, START unggul dalam kesederhanaan saat bencana; ESI unggul untuk manajemen alur pasien dan pemetaan kebutuhan sumber daya; ATS unggul untuk target waktu dan evaluasi kinerja; sedangkan sistem warna Indonesia unggul dalam kemudahan implementasi dan kesesuaian dengan kerangka ABCDE. Dari sisi kekurangan, START kurang tepat untuk pasien tunggal di IGD rutin; ESI memerlukan kemampuan klinis dan pengalaman untuk memperkirakan sumber daya dengan tepat; ATS kurang menggambarkan kebutuhan sumber daya; dan sistem warna lokal dapat bervariasi antar-fasilitas sehingga ketepatan sangat bergantung pada kompetensi petugas serta protokol internal rumah sakit (Clarkson & Williams, 2023; Hooper & Armstrong, 2022).

Tabel 3.1. Perbandingan Sisten Triase (Mackway-Jones, 2014; Clarkson & Williams, 2023; Hooper & Armstrong, 2022).

Aspek	START	ESI (Emergency Severity Index)	ATS (Australasian Triage Scale)	Warna Indonesia
Tujuan utama	Menyaring korban secara cepat pada bencana (MCI)	Menentukan prioritas berdasarkan kegawatan dan kebutuhan sumber daya	Menentukan prioritas berdasarkan urgensi klinis dan target waktu	Menentukan prioritas berdasarkan tingkat kegawatan (ABCDE)
Konteks penggunaan	Bencana, kecelakaan massal (<i>surge/disaster</i>)	IGD harian	IGD harian	IGD di Indonesia (berbagai fasilitas)

Aspek	START	ESI (Emergency Severity Index)	ATS (Australasian Triage Scale)	Warna Indonesia
Jumlah kategori	4 (Merah, Kuning, Hijau, Hitam)	5 level (ESI 1–5)	5 kategori (ATS 1–5)	4 warna (Merah, Kuning, Hijau, Hitam)
Dasar penilaian	Respirasi, perfusi, status mental (RPM)	Acuity + resource needs	Urgensi klinis + waktu respons	Prioritas ABCDE
Fokus utama	Kecepatan dan kesederhanaan	Kombinasi kegawatan dan kebutuhan layanan	Waktu penanganan dan mutu pelayanan	Identifikasi cepat kondisi mengancam nyawa
Keunggulan	Cepat, mudah, cocok untuk kondisi darurat massal	Efisien untuk alur IGD, mempertimbangkan sumber daya	Memiliki target waktu jelas, mudah diaudit	Sederhana, fleksibel, mudah diterapkan
Keterbatasan	Tidak cocok untuk pasien tunggal rutin	Membutuhkan pengalaman klinis IGD	Tidak mempertimbangkan kebutuhan sumber daya	Bergantung pada kemampuan klinis petugas
Peran pada syok hipovolemik	Digunakan hanya saat bencana	Dapat mengidentifikasi pasien risiko tinggi meski TD normal	Menjamin pasien i ditangani sesuai urgensi waktu	prioritas berdasarkan tanda hipoperfusi
Kelemahan kritis	Risiko triase digunakan IGD rutin	Salah jika resource mempengaruhi kategori	estimasi dapat mempengaruhi intervensi	Risiko "false stable" jika hanya lihat TD

6. Implikasi Klinis pada Syok Hipovolemik

Pada pasien syok hipovolemik, risiko terbesar pada fase awal adalah mis-triase akibat salah menafsirkan pasien sebagai "masih stabil" hanya karena tekanan darah belum turun. Pada perdarahan akut, takikardia sering menjadi tanda vital abnormal paling awal, disertai kulit pucat atau dingin, pengisian kapiler melambat, gelisah, dan kelemahan. Tekanan darah dapat tetap normal pada fase kompensasi awal, sehingga bila petugas hanya berfokus pada hipotensi, syok kompensata dapat terlewat (Clarkson & Williams, 2023; Hooper & Armstrong, 2022).

Karena itu, retriase sangat penting. Pasien yang awalnya tampak stabil dapat memburuk dalam waktu singkat, terutama bila perdarahan belum terkontrol. ACEM menekankan bahwa triase harus memprioritaskan kebutuhan intervensi yang sensitif terhadap waktu, sedangkan pedoman Indonesia menempatkan triase sebagai bagian dari respons cepat berbasis ABCDE. Pada pasien dengan dugaan syok hipovolemik, retriase membantu mendeteksi perubahan status perfusi, peningkatan distress, penurunan kesadaran, atau memburuknya sirkulasi sebelum terjadi kolaps hemodinamik (College for Emergency Medicine, 2023)

Pasien dengan tanda hipoperfusi seperti takikardia, pucat, akral dingin, perfusi kapiler lambat, gelisah, lemah, penurunan kesadaran, atau perdarahan aktif harus diprioritaskan tinggi meskipun tekanan darah masih tampak "baik". Dalam konteks klinis keperawatan, artinya prioritas tidak boleh ditentukan oleh satu angka tekanan darah saja, tetapi oleh keseluruhan gambaran perfusi dan ancaman perburukan. Pada pasien tunggal dengan kecurigaan syok hipovolemik di IGD rutin, pendekatan yang paling aman adalah memakai sistem triase rumah sakit yang tervalidasi untuk IGD harian, sedangkan START dijelaskan terutama sebagai sistem surge/disaster (Clarkson & Williams, 2022; Hooper & Armstrong, 2022).

D. Triase pada Pasien Syok Hipovolemik

Syok hipovolemik adalah kondisi kegawatdaruratan yang ditandai dengan penurunan volume intravaskular sehingga terjadi gangguan perfusi jaringan dan oksigenasi sel. Dalam konteks triase, syok hipovolemik harus dipahami sebagai kondisi prioritas tinggi yang membutuhkan identifikasi cepat bahkan sebelum muncul hipotensi. Hal ini penting karena keterlambatan pengenalan akan meningkatkan risiko kegagalan organ dan kematian (Taghavi et al., 2025; Leech & Turner, 2023).

Pada fase awal, tubuh masih mampu mempertahankan tekanan darah melalui mekanisme kompensasi seperti peningkatan denyut jantung dan vasokonstriksi perifer. Oleh karena itu, dalam triase, fokus utama bukan hanya tekanan darah, tetapi indikator perfusi dan tanda klinis awal.

1. Tanda dan Gejala Klinis Awal (Syok Kompensata)

Syok hipovolemik pada fase kompensata sering disebut sebagai *occult shock* atau *cryptic shock*, yaitu kondisi di mana perfusi jaringan sudah terganggu tetapi tekanan darah masih normal. Pada fase ini, tanda-tanda klinis yang muncul meliputi:

- a. Takikardia (tanda paling awal)
- b. Takipnea

- c. Kulit pucat, dingin, dan lembab
- d. Pengisian kapiler memanjang (>2 detik)
- e. Gelisah, cemas, atau perubahan status mental ringan
- f. Penurunan output urin

Penelitian menunjukkan bahwa takikardia sering muncul sebelum hipotensi, sehingga menjadi indikator penting dalam deteksi dini syok. Selain itu, kombinasi tanda seperti CRT memanjang, kulit dingin, dan nadi lemah merupakan prediktor kuat adanya hipoperfusi. Jika tidak dikenali, kondisi ini akan berkembang menjadi syok dekompensata yang ditandai dengan hipotensi, penurunan kesadaran, dan kegagalan organ (Taghavi et al., 2025; Leech & Turner, 2023).

2. Kriteria Prioritas (Merah vs Kuning)

Dalam sistem triase warna di IGD, pasien dengan kecurigaan syok hipovolemik harus diklasifikasikan berdasarkan tingkat gangguan perfusi (College for Emergency Medicine, 2023):

a. Triase Merah (Resusitasi)

- 1) Perdarahan aktif yang tidak terkontrol
- 2) Tanda hipoperfusi berat (CRT memanjang, ekstremitas dingin, penurunan kesadaran)
- 3) Hipotensi atau tanda syok dekompensata

Mebutuhkan tindakan segera (resusitasi cairan, kontrol perdarahan)

b. Triase Kuning (Urgent)

Tanda syok kompensata (takikardia, pucat, gelisah)

Tekanan darah masih normal tetapi berisiko memburuk

Memerlukan observasi ketat dan retriase berkala

Penting untuk ditekankan bahwa pasien dengan tanda hipoperfusi harus diprioritaskan tinggi meskipun tekanan darah masih normal, karena hipotensi merupakan tanda lanjut dari syok.

3. Kesalahan Umum dalam Triase (*False Stable Patient*)

Kesalahan paling sering dalam triase adalah menganggap pasien sebagai "stabil" karena tekanan darah masih dalam batas normal. Kondisi ini disebut sebagai *false stable patient* atau *occult shock* (Taghavi et al., 2025; Leech & Turner, 2023).

Pada syok hipovolemik, mekanisme kompensasi dapat mempertahankan tekanan darah sementara waktu, sehingga tanda awal seperti takikardia dan pucat sering diabaikan. Padahal, perfusi jaringan sudah terganggu dan kondisi dapat memburuk dengan cepat (Taghavi et al., 2025; Leech & Turner, 2023).

4. Dampak dari kesalahan ini meliputi (College for Emergency Medicine, 2023)

- a. Keterlambatan penanganan (delay resusitasi)

- b. Keterlambatan kontrol perdarahan
- c. Peningkatan risiko syok dekompensata
- d. Peningkatan mortalitas

Oleh karena itu, dalam triase, perawat harus menggunakan clinical judgment berbasis perfusi, bukan hanya tekanan darah.

5. Studi Kasus Singkat (Vignette Klinis)

Seorang laki-laki 30 tahun datang ke IGD setelah kecelakaan lalu lintas. Pasien tampak pucat, gelisah, dan berkeringat dingin. Tanda vital: frekuensi nadi 118 kali/menit, TD 110/70 mmHg, frekuensi napas 24 kali/menit. Terdapat luka terbuka pada paha dengan perdarahan aktif. Pasien mengeluh pusing dan lemas.

Pada triase awal, pasien dikategorikan kuning karena tekanan darah masih normal. Namun, 20 menit kemudian pasien menjadi semakin gelisah, ekstremitas dingin, dan kesadaran menurun. Tekanan darah turun menjadi 85/60 mmHg.

Kasus ini menunjukkan:

- a. Pasien sudah mengalami syok kompensata sejak awal (takikardia, pucat, gelisah)
- b. Terjadi false stable interpretation
- c. Keterlambatan triase dan kontrol perdarahan menyebabkan perburukan
- d. Implikasi klinis: pasien seharusnya diprioritaskan sebagai triase merah sejak awal karena tanda hipoperfusi sudah jelas.

E. Pengkajian Primer ABCD

Pengkajian primer adalah penilaian awal yang dilakukan secara cepat, sistematis, dan berurutan untuk menemukan serta menangani masalah yang paling mengancam nyawa terlebih dahulu. Pendekatan ini dikenal sebagai ABCD: Airway, Breathing, Circulation, Disability. Dalam praktik kegawatdaruratan, ABCD dipakai untuk memastikan bahwa gangguan jalan napas, ventilasi, perfusi, dan status neurologis dikenali sedini mungkin sehingga intervensi penyelamatan dapat segera diberikan. Pendekatan ini berlaku luas pada pasien akut, termasuk trauma dan syok hipovolemik (Thim et al., 2012).

Prinsip utama ABCD adalah life-saving first atau treat first what kills first. Artinya, masalah yang paling cepat menyebabkan kematian harus ditangani lebih dahulu sebelum beralih ke masalah berikutnya. Karena itu, ABCD bukan hanya urutan pemeriksaan, tetapi juga urutan prioritas intervensi. Jika pada salah satu tahap ditemukan kondisi yang mengancam nyawa, tindakan korektif dilakukan segera sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, lalu pasien dinilai ulang secara berulang (Resuscitation Council UK, 2015).

Hubungan ABCD dengan triase sangat erat. Triase berfungsi menentukan prioritas pasien saat datang ke IGD, sedangkan ABCD menjadi kerangka klinis untuk menilai dan menstabilkan pasien setelah atau selama proses triase. Pada pasien dengan dugaan syok hipovolemik, triase membantu menetapkan bahwa pasien berisiko tinggi, sedangkan ABCD membantu tenaga kesehatan mengenali apakah ancaman utama saat itu berada pada jalan napas, ventilasi, sirkulasi, atau perfusi serebral. Dengan demikian, triase dan ABCD saling melengkapi: triase menentukan prioritas pelayanan, sedangkan ABCD mengarahkan tindakan penyelamatan (Thim et al., 2012).

F. Pengkajian Primer ABCD pada Pasien Syok Hipovolemik

1. *Airway* (A)

Pada tahap Airway, perawat menilai apakah jalan napas pasien terbuka, paten, dan mampu mempertahankan ventilasi spontan. Penilaian dilakukan dengan melihat adanya sumbatan, mendengar suara napas abnormal seperti gurgling, snoring, atau stridor, serta menilai kemampuan pasien berbicara. Jalan napas yang tidak adekuat harus segera dikoreksi karena hipoksia dapat memperburuk perfusi jaringan yang sudah terganggu pada syok hipovolemik (Thim et al, 2012).

Pada pasien trauma, terdapat risiko obstruksi jalan napas akibat penurunan kesadaran, darah atau muntah di rongga mulut, cedera wajah, dan kemungkinan cedera servikal. Karena itu, pembukaan jalan napas harus dilakukan dengan teknik yang aman terhadap tulang leher, terutama jaw thrust dengan proteksi servikal bila trauma dicurigai. Risiko ini penting dikenali sejak awal karena pasien trauma dengan perdarahan masif dapat tampak masih sadar, tetapi cepat mengalami penurunan status mental dan kehilangan kemampuan mempertahankan jalan napas (WHO, 2022).

Intervensi awal pada tahap A meliputi membersihkan sekret atau darah, reposisi jalan napas, pemasangan alat bantu sederhana seperti OPA atau NPA bila indikasi sesuai, serta persiapan jalan napas definitif bila pasien tidak mampu mempertahankan patensi jalan napas. Pada pasien trauma, manuver harus tetap mempertimbangkan imobilisasi servikal (WHO, 2022).

2. *Breathing* (B)

Pada tahap Breathing, pengkajian difokuskan pada ventilasi dan oksigenasi. Perawat menilai frekuensi napas, kedalaman, pola napas, ekspansi dada, bunyi napas, dan saturasi oksigen. Pada syok hipovolemik, gangguan utama memang berada pada sirkulasi, tetapi oksigenasi tetap harus dipastikan karena suplai

oksigen ke jaringan bergantung pada ventilasi yang adekuat dan perfusi yang cukup (Thim et al., 2012).

Salah satu tanda kompensasi awal pada syok hipovolemik adalah takipnea. Peningkatan frekuensi napas terjadi sebagai respons fisiologis terhadap hipoperfusi jaringan dan asidosis metabolik, sehingga pasien tampak bernapas lebih cepat walaupun belum tentu mengalami cedera paru primer. Pada pasien trauma, penilaian B juga penting untuk menyingkirkan masalah lain yang dapat memperburuk syok, seperti pneumotoraks atau hemotoraks (Thim et al, 2012).

Intervensi oksigenasi meliputi pemberian oksigen suplemental dan koreksi penyebab gangguan ventilasi yang mengancam nyawa. WHO menekankan bahwa setelah masalah pada tiap komponen ABCD ditangani, pasien harus dimonitor ulang untuk menilai respons terhadap terapi. Pada pasien syok hipovolemik, oksigen diberikan sebagai bagian dari stabilisasi awal sambil fokus utama tetap diarahkan pada pengendalian perdarahan dan pemulihan perfusi (WHO, 2023).

3. *Circulation (C)*

Pada pasien syok hipovolemik, Circulation adalah fokus utama pengkajian primer. Tahap ini bertujuan menilai apakah perfusi jaringan masih adekuat dan apakah terdapat perdarahan yang sedang berlangsung. Perawat harus segera menilai frekuensi dan kualitas nadi, tekanan darah, warna dan suhu kulit, kelembapan kulit, serta tanda hipoperfusi perifer. Pada perdarahan akut, hipotensi sering merupakan tanda yang lebih lambat; karena itu, pasien dapat sudah berada dalam syok kompensata walaupun tekanan darah masih tampak normal (American College of Surgeons, 2022).

Penilaian perfusi pada tahap C dapat dibantu dengan capillary refill time (CRT), kualitas nadi, dan pengamatan kulit. CRT yang memanjang, nadi cepat dan lemah, kulit pucat, dingin, dan lembap merupakan temuan yang konsisten dengan hipovolemia dan hipoperfusi. Karena syok hipovolemik pada fase awal dapat “tersembunyi”, tanda-tanda ini sangat penting bagi perawat agar tidak salah menilai pasien sebagai stabil hanya karena tekanan darah belum turun (McGuire & Inkelis, 2023).

Selain menilai perfusi, tahap C juga mencakup identifikasi sumber perdarahan. Pada perdarahan eksternal, sumber perdarahan harus segera dicari dan dikendalikan. Bila sumber perdarahan tidak jelas tetapi pasien menunjukkan tanda syok hemoragik, evaluasi cepat terhadap rongga dada, abdomen, pelvis, dan femur menjadi penting karena area-area ini merupakan sumber perdarahan internal yang sering pada trauma. Pedoman perdarahan trauma menekankan bahwa pasien dengan syok hemoragik dan sumber perdarahan yang belum

diketahui memerlukan penilaian segera untuk menemukan lokasi perdarahan yang mengancam nyawa (Rossaint et al., 2023).

Intervensi tahap C pada syok hipovolemik meliputi kontrol perdarahan segera, pemasangan akses intravena besar, dan resusitasi cairan atau produk darah sesuai indikasi klinis. WHO bahkan menegaskan pada algoritme ABCDE bahwa untuk major external hemorrhage, control bleeding first. Pada trauma perdarahan, pedoman mutakhir menekankan kontrol perdarahan dini sebagai tindakan penyelamatan utama, bersamaan dengan resusitasi yang terarah (WHO, 2023).

4. Disability (D)

Tahap Disability adalah penilaian neurologis singkat untuk mengetahui dampak gangguan perfusi terhadap fungsi otak. Penilaian ini lazim dilakukan dengan AVPU (Alert, Voice, Pain, Unresponsive) untuk skrining cepat atau Glasgow Coma Scale (GCS) untuk penilaian yang lebih rinci. AVPU berguna pada fase awal karena cepat dan sederhana, sedangkan GCS memberi dokumentasi yang lebih terstruktur tentang respons mata, verbal, dan motorik (Romanelli et al., 2023).

Pada syok hipovolemik, perfusi otak yang menurun dapat menyebabkan perubahan status mental, mulai dari gelisah, cemas, bingung, hingga penurunan respons. Karena itu, perubahan neurologis pada pasien perdarahan tidak selalu berarti cedera kepala; bisa juga mencerminkan hipoperfusi serebral. Temuan ini harus dibaca bersama tanda sirkulasi lain, seperti takikardia, pucat, CRT memanjang, dan kulit dingin (Thim et al., 2012).

Dengan demikian, pada pasien syok hipovolemik, pengkajian ABCD harus dipahami sebagai proses yang cepat, simultan dengan intervensi, dan terus diulang. Walaupun semua komponen penting, penekanan klinis terbesar biasanya berada pada Circulation, tanpa mengabaikan bahwa gangguan jalan napas, ventilasi, dan penurunan kesadaran dapat muncul atau memburuk seiring progresivitas syok. Pendekatan yang sistematis membantu perawat mengenali ancaman nyawa lebih dini dan mencegah keterlambatan penanganan (Resuscitation Council UK, 2015).

G. Reassessment dan Retriase

Reassessment adalah proses pengkajian ulang secara kontinu dan sistematis terhadap kondisi pasien setelah penilaian awal dan intervensi dilakukan. Dalam konteks kegawatdaruratan, kondisi pasien bersifat dinamis dan dapat berubah cepat, sehingga satu kali penilaian tidak cukup untuk menjamin keselamatan pasien. Pendekatan ABCD sendiri menekankan bahwa setelah setiap intervensi, pasien harus

dinilai kembali untuk memastikan efektivitas tindakan dan mendeteksi perburukan sedini mungkin (Thim et al., 2012).

Reassessment tidak hanya dilakukan setelah intervensi, tetapi juga secara berkala selama pasien berada di IGD. Pada pasien dengan risiko tinggi seperti syok hipovolemik, interval reassessment harus lebih sering karena perubahan kondisi dapat terjadi dalam hitungan menit. Hal ini sejalan dengan prinsip patient safety, di mana deteksi dini perubahan kondisi merupakan kunci pencegahan kegagalan organ dan kematian (American College of Surgeons [ACS], 2018).

1. Indikasi *Retriase*

Retriase adalah proses penilaian ulang kategori triase berdasarkan perubahan kondisi klinis pasien. Retriase diperlukan karena kategori triase bukan keputusan yang bersifat statis, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi terkini pasien.

Indikasi retriasi meliputi:

- a. Perubahan tanda vital (misalnya peningkatan nadi, penurunan tekanan darah)
- b. Munculnya tanda hipoperfusi (CRT memanjang, kulit dingin, pucat)
- c. Perubahan status mental (gelisah, penurunan kesadaran)
- d. Tidak adanya perbaikan setelah intervensi awal
- e. Adanya keluhan baru atau perburukan nyeri

Pedoman triase menegaskan bahwa pasien yang menunggu di IGD harus terus dipantau dan dikaji ulang secara berkala untuk mencegah keterlambatan penanganan pada kondisi yang memburuk (Gilboy et al., 2012; Mackway-Jones et al., 2014).

2. Tanda Perburukan Pasien Syok

Pada pasien syok hipovolemik, perburukan kondisi sering terjadi secara progresif dari fase kompensata ke dekompensata. Tanda-tanda perburukan yang harus diwaspadai meliputi (Guyton & Hall, 2021; ACS, 2018):

- a. Takikardia yang semakin meningkat
- b. Penurunan tekanan darah (tanda lanjut)
- c. Penurunan kesadaran
- d. Kulit semakin pucat, dingin, dan lembap
- e. CRT semakin memanjang
- f. Penurunan output urin

Penting untuk dipahami bahwa hipotensi adalah tanda akhir, sehingga keterlambatan mengenali tanda awal akan menyebabkan keterlambatan intervensi. Oleh karena itu, perubahan kecil pada perfusi dan status mental harus segera ditindaklanjuti (Guyton & Hall, 2021; ACS, 2018).

3. Dokumentasi Perubahan Kondisi Pasien

Dokumentasi merupakan bagian penting dari proses reassessment dan retriase. Perawat harus mencatat secara sistematis:

- a. Waktu pengkajian
- b. Perubahan tanda vital
- c. Hasil pengkajian ABCD
- d. Intervensi yang diberikan
- e. Respons pasien terhadap tindakan

Dokumentasi yang baik tidak hanya mendukung kontinuitas perawatan, tetapi juga berfungsi sebagai bukti klinis dalam evaluasi mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Selain itu, dokumentasi membantu komunikasi antar tenaga kesehatan sehingga keputusan klinis dapat diambil secara tepat dan cepat (Mackway-Jones et al., 2014).

H. Kesalahan Kritis dalam Praktik

1. Keterlambatan Mengenali Syok Kompensata

Kesalahan paling krusial dalam praktik kegawatdaruratan adalah keterlambatan mengenali **syok kompensata**. Pada fase ini, tubuh masih mampu mempertahankan tekanan darah melalui mekanisme kompensasi, sehingga pasien tampak “stabil”. Padahal, perfusi jaringan sudah terganggu.

Tanda awal seperti takikardia, pucat, gelisah, dan CRT memanjang sering diabaikan karena tidak dianggap sebagai kondisi kritis. Keterlambatan pengenalan ini menyebabkan keterlambatan intervensi, yang dapat berujung pada syok dekompensata dan kegagalan organ (Cannon, 2018; ACS, 2018).

2. Fokus Berlebihan pada Tekanan Darah

Kesalahan lain yang sering terjadi adalah menjadikan **tekanan darah sebagai satu-satunya indikator stabilitas pasien**. Dalam syok hipovolemik, tekanan darah dapat tetap normal pada fase awal karena adanya kompensasi fisiologis.

Pendekatan ini berbahaya karena:

- a. Mengabaikan tanda hipoperfusi
- b. Menunda intervensi penting
- c. Meningkatkan risiko mortalitas

Penilaian harus mencakup parameter perfusi lain seperti nadi, CRT, warna kulit, dan status mental, bukan hanya tekanan darah (Guyton & Hall, 2021).

3. Keterlambatan Kontrol Perdarahan

Pada syok hipovolemik akibat perdarahan, kontrol perdarahan merupakan intervensi prioritas utama. Keterlambatan dalam menghentikan perdarahan akan memperburuk kehilangan volume dan mempercepat terjadinya syok.

Pedoman trauma menegaskan bahwa kontrol perdarahan harus dilakukan segera bersamaan dengan resusitasi awal, karena perdarahan yang tidak terkontrol merupakan penyebab utama kematian yang dapat dicegah pada trauma (Spahn et al., 2019).

4. Keterlambatan Intervensi ABCD

Kesalahan berikutnya adalah keterlambatan dalam melakukan intervensi berdasarkan ABCD. Pengkajian tanpa tindakan tidak memberikan manfaat klinis. Setiap temuan yang mengancam nyawa harus segera diikuti dengan intervensi. Pendekatan ABCD menekankan bahwa:

- a. Penilaian dan tindakan dilakukan secara simultan
- b. Masalah yang ditemukan harus segera ditangani
- c. Pasien harus dinilai ulang setelah intervensi

Keterlambatan dalam intervensi ABCD dapat menyebabkan perburukan cepat kondisi pasien, terutama pada syok hipovolemik yang bersifat progresif (Thim et al., 2012).

I. Keselamatan Pasien dalam Triase dan ABCD

1. Prinsip Patient Safety di IGD

Keselamatan pasien (patient safety) di IGD merupakan prioritas utama karena lingkungan ini memiliki risiko tinggi terhadap kesalahan klinis akibat kondisi yang dinamis, tekanan waktu, dan kompleksitas kasus. Prinsip patient safety meliputi identifikasi pasien yang tepat, komunikasi efektif, pengambilan keputusan berbasis bukti, serta pencegahan keterlambatan intervensi pada kondisi yang mengancam nyawa (World Health Organization [WHO], 2021).

Dalam konteks triase dan pengkajian ABCD, keselamatan pasien sangat bergantung pada ketepatan prioritas klinis dan kecepatan respons. Kesalahan dalam menentukan prioritas atau keterlambatan dalam melakukan intervensi dapat berdampak langsung pada peningkatan morbiditas dan mortalitas pasien. Oleh karena itu, pendekatan sistematis seperti ABCD dan penggunaan sistem triase tervalidasi menjadi bagian penting dari strategi keselamatan pasien (Thim et al., 2012; Gilboy et al., 2012).

2. Pencegahan Kesalahan Klinis

Pencegahan kesalahan klinis di IGD dapat dilakukan melalui beberapa strategi utama, yaitu:

- a. Penggunaan pendekatan sistematis (ABCD) untuk menghindari kelalaian dalam pengkajian
- b. Reassessment dan retriasse berkala untuk mendeteksi perubahan kondisi pasien
- c. Penguatan clinical judgment dalam mengenali tanda dini kegawatan, seperti syok kompensata
- d. Standarisasi prosedur dan protokol klinis
- e. Pelatihan dan simulasi kegawatdaruratan secara berkala

Kesalahan klinis yang umum terjadi adalah diagnostic delay, yaitu keterlambatan mengenali kondisi kritis akibat fokus pada parameter tertentu saja, seperti tekanan darah. Studi menunjukkan bahwa pendekatan sistematis dan evaluasi berulang dapat menurunkan risiko kesalahan tersebut secara signifikan (Croskerry, 2009; ACS, 2018).

4. Peran Komunikasi dan Teamwork

Komunikasi dan kerja tim (teamwork) merupakan komponen penting dalam keselamatan pasien di IGD. Pelayanan kegawatdaruratan melibatkan berbagai tenaga kesehatan, sehingga koordinasi yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan kontinuitas dan ketepatan tindakan (Croskerry, 2009; ACS, 2018).

Model komunikasi seperti SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) membantu menyampaikan informasi klinis secara jelas dan terstruktur. Selain itu, kerja tim yang baik memungkinkan:

- a. Pembagian tugas yang jelas
- b. Respons cepat terhadap kondisi pasien
- c. Pencegahan kesalahan akibat miskomunikasi

Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk merupakan salah satu penyebab utama kesalahan medis, sehingga peningkatan komunikasi dan teamwork menjadi strategi penting dalam meningkatkan keselamatan pasien (WHO, 2021; Salas et al., 2008).

J. Refleksi Klinis/Critical Thinking

1. Pertanyaan Analisis Kasus

Seorang pasien datang ke IGD dengan luka terbuka dan perdarahan aktif. Tanda vital menunjukkan nadi 110 kali/menit dan tekanan darah 110/70 mmHg. Bagaimana Anda menentukan kategori triase pasien tersebut? Jelaskan alasan Anda.

- a. Mengapa tekanan darah tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator dalam menilai syok hipovolemik?

- b. Apa tanda klinis yang menunjukkan bahwa pasien mengalami syok kompensata?
- c. Kapan retriase harus dilakukan pada pasien di IGD?
- d. Apa prioritas intervensi pada pasien dengan perdarahan aktif berdasarkan pendekatan ABCD?

2. Aplikasi Konsep pada Situasi Nyata

Seorang pasien laki-laki 35 tahun datang ke IGD setelah kecelakaan. Pasien tampak pucat, gelisah, dan berkeringat dingin. Tanda vital: frekuensi nadi 120 kali/menit, TD 105/70 mmHg, frekuensi napas 26 kali/menit. Terdapat luka pada paha dengan perdarahan aktif.

Analisis:

- a. Pasien menunjukkan tanda syok kompensata (takikardia, pucat, gelisah)
- b. Meskipun tekanan darah masih normal, pasien tidak boleh dianggap stabil
- c. Pasien harus diprioritaskan sebagai triase merah
- d. Intervensi utama adalah kontrol perdarahan dan stabilisasi sirkulasi
- e. Reassessment harus dilakukan secara berkala untuk memantau perburukan
- f. Refleksi ini membantu mahasiswa memahami bahwa clinical reasoning lebih penting daripada hanya mengandalkan angka vital sign.

K. Simpulan

Bab ini menekankan pentingnya triase dan pengkajian primer ABCD dalam penanganan pasien syok hipovolemik di IGD. Beberapa poin penting yang perlu dipahami adalah:

1. Triase merupakan langkah awal untuk menentukan prioritas pasien berdasarkan tingkat kegawatan
2. Sistem triase yang digunakan harus sesuai dengan konteks, di mana IGD rutin menggunakan sistem tervalidasi seperti ESI atau ATS, sedangkan START digunakan pada kondisi bencana
3. Syok hipovolemik seringkali sulit dikenali pada fase awal karena tekanan darah masih normal (syok kompensata)
4. Pengkajian ABCD merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan menangani kondisi yang mengancam nyawa
5. Circulation (C) menjadi fokus utama pada syok hipovolemik, terutama dalam kontrol perdarahan
6. Reassessment dan retriase sangat penting untuk mendeteksi perburukan kondisi pasien
7. Kesalahan umum seperti keterlambatan mengenali syok dan fokus berlebihan pada tekanan darah harus dihindari

8. Keselamatan pasien ditingkatkan melalui pendekatan sistematis, komunikasi efektif, dan kerja tim
9. Penekanan utama dari bab ini adalah bahwa deteksi dini dan intervensi cepat merupakan kunci utama dalam mencegah perburukan dan kematian pada pasien syok hipovolemik.

L. Referensi

- Achamallah, N. (2025). *Shock resuscitation: Making the first 30 minutes count*. Chest Physician. <https://www.chestphysician.org/shock-resuscitation-making-the-first-30-minutes-count/>
- Agency for Healthcare Research and Quality. (n.d.). *Emergency Severity Index*. Retrieved April 16, 2026, from <https://www.ahrq.gov/patient-safety/settings/hospital/resource/about.html>
- American College of Surgeons. (2022). *ATLS: Advanced trauma life support for doctors* (10th ed.). American College of Surgeons. https://research.bond.edu.au/en/publications/atls-advanced-trauma-life-support-10th-edition-student-course-man/?utm_source=chatgpt.com
- Australasian College for Emergency Medicine. (2013). *Guidelines on the implementation of the Australasian Triage Scale in emergency departments*. ACEM. https://acem.org.au/getmedia/51dc74f7-9ff0-42ce-872a-0437f3db640a/G24_04_Guidelines_on_Implementation_of_ATS_Jul-16.aspx
- Benson, M., Koenig, K. L., & Schultz, C. H. (1996). Disaster triage: START, then SAVE. *Prehospital and Disaster Medicine*, 11(2), 117–124. <https://doi.org/10.1017/S1049023X0004276X>
- Cannon, J. W. (2018). Hemorrhagic shock. *New England Journal of Medicine*, 378(4), 370–379. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1705649>
- Clarkson, L., & Williams, M. (2023). EMS mass casualty triage. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459369/>
- Considine, J., Botti, M., & Thomas, S. (2017). Do knowledge and experience have specific roles in triage decision-making? *Academic Emergency Medicine*, 24(6), 706–713. <https://doi.org/10.1111/acem.13171>
- Croskerry, P. (2009). A universal model of diagnostic reasoning. *Academic Medicine*, 84(8), 1022–1028. <https://doi.org/10.1097/ACM.0b013e3181ace703>

- Gilboy, N., Tanabe, P., Travers, D. A., & Rosenau, A. M. (2011). Emergency severity index (ESI): A triage tool for emergency department care, version 4: Implementation handbook (2012 ed.) (AHRQ Publication No. 12-0014). Agency for Healthcare Research and Quality. https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-HE20_6500-PURL-gpo23161/pdf/GOVPUB-HE20_6500-PURL-gpo23161.pdf
- Grove, E. L., Rohde, C. V., & Løfgren, B. (2012). Initial assessment and treatment with the Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure (ABCDE) approach. *International Journal of General Medicine*, 5, 117–121. <https://doi.org/10.2147/IJGM.S28478>
- Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2021). *Textbook of medical physiology* (14th ed.). Elsevier.
- Hooper, N., & Armstrong, T. J. (2022). *Hemorrhagic shock*. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470382/>
- Jain, S., & Iverson, L. M. (2025). *Glasgow Coma Scale*. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513298/>
- Jenkins, J. L., McCarthy, M. L., Sauer, L. M., Green, G. B., Stuart, S., Thomas, T. L., & Hsu, E. B. (2008). Mass-casualty triage: Time for an evidence-based approach. *Prehospital and Disaster Medicine*, 23(1), 3–8. <https://doi.org/10.1017/S1049023X00005471>
- Kauvar, D. S., Lefering, R., & Wade, C. E. (2006). Impact of hemorrhage on trauma outcome: An overview. *Journal of Trauma*, 60(6 Suppl), S3–S11. <https://doi.org/10.1097/01.ta.0000199961.02677.19>
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (n.d.). *Emergency department triage* [Modul pembelajaran]. LMS SPADA Indonesia. Retrieved April 16, 2026, from <https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang pelayanan kegawatdaruratan*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Buku pedoman teknis sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT)*.
- Koch, E., Lovett, S., Nghiem, T., Riggs, R. A., & Rech, M. A. (2019). *Shock index in the emergency department: Utility and limitations*. Open Access Emergency Medicine, 11, 179–199. <https://doi.org/10.2147/OAEM.S178358>

- Leech, C., & Turner, J. (2023). Shock in trauma. *Emergency Medicine Clinics of North America*, 41(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.emc.2022.09.007>
- Mackway-Jones, K., Marsden, J., & Windle, J. (2014). *Emergency triage* (3rd ed.). Wiley-Blackwell.
- McGuire, D., & Inkelis, S. H. (2023). *Capillary refill time*. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557753/>
- Noitz, M., Preining, S., Jenny, D., Langthaler, S., Erblisch, R., Tschoellitsch, T., Meier, J., & Dünser, M. W. (2025). The predictive value of clinical signs to identify shock in critically ill patients. *Diagnostics*, 15(17), 2252. <https://doi.org/10.3390/diagnostics15172252>
- OpenStax. (2024, October 16). Hypovolemic shock. In *Medical-surgical nursing*. <https://openstax.org/books/medical-surgical-nursing/pages/23-2-hypovolemic-shock>
- Resuscitation Council UK. (2015). *The ABCDE approach*. <https://www.resus.org.uk/library/abcde-approach>
- Romanelli, D., Farrell, C., & Farrell, C. (2023). AVPU scale. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538431/>
- Rossaint, R., Bouillon, B., Cerny, V., Curry, N., Coats, T. J., Duranteau, J., Fernández-Mondéjar, E., Filipescu, D., Hunt, B. J., Komadina, R., Nardi, G., Stanworth, S., & Spahn, D. R. (2023). The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: Sixth edition. *Critical Care*, 27(1), 80. <https://doi.org/10.1186/s13054-023-04327-7>
- Salas, E., Sims, D. E., & Burke, C. S. (2008). Is there a “big five” in teamwork? *Small Group Research*, 36(5), 555–599. <https://doi.org/10.1177/1046496408327498>
- Spahn, D. R., Bouillon, B., Cerny, V., Duranteau, J., Filipescu, D., Hunt, B. J., Komadina, R., Nardi, G., Riddez, L., Samama, C. M., & Vincent, J. L. (2019). The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma. *Critical Care*, 23(1), 98. <https://doi.org/10.1186/s13054-019-2347-3>
- Taghavi, S., Nassar, A. K., & Askari, R. (2025). Hypovolemia and hypovolemic shock. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513297/>

- World Health Organization. (2021). *Global patient safety action plan 2021–2030: Towards eliminating avoidable harm in health care*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240032705>
- WHO (2022). *ABCDE approach*. [https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-\(ihs\)/csy/bec-quick-cards/becp-edu29-pdf-en-finl.pdf](https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/csy/bec-quick-cards/becp-edu29-pdf-en-finl.pdf)
- WHO. (2023). *Triage and treatment in the emergency unit ≥12 years*. [https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-\(ihs\)/csy/iitt/triage-and-treatment_adult.pdf](https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/csy/iitt/triage-and-treatment_adult.pdf)
- WHO, International Committee of the Red Cross, & International Federation for Emergency Medicine. (2018). *Basic emergency care: Approach to the acutely ill and injured*. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/275635>
- Wuerz, R. C., Milne, L. W., Eitel, D. R., Travers, D., & Gilboy, N. (2000). Reliability and validity of a new five-level triage instrument. *Academic Emergency Medicine*, 7(3), 236–242. <https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2000.tb01066.x>

M. Glosarium

ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure): Pendekatan sistematis dalam pengkajian primer untuk mengidentifikasi dan menangani kondisi yang mengancam nyawa secara berurutan.

Airway (Jalan Napas): Komponen pengkajian untuk memastikan jalan napas pasien terbuka dan bebas dari sumbatan.

Breathing (Pernapasan): Penilaian ventilasi dan oksigenasi pasien, termasuk frekuensi dan pola napas.

Circulation (Sirkulasi): Penilaian perfusi jaringan melalui tanda seperti nadi, tekanan darah, warna kulit, dan pengisian kapiler.

Disability (Status Neurologis): Penilaian cepat fungsi neurologis menggunakan skala seperti AVPU atau GCS.

Exposure (Paparasi): Pemeriksaan seluruh tubuh pasien untuk menemukan cedera atau sumber masalah lain yang tersembunyi.

Triase: Proses pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan untuk menentukan prioritas penanganan.

Retriase: Penilaian ulang kategori triase akibat perubahan kondisi pasien.

Reassessment: Pengkajian ulang kondisi pasien secara berkala setelah intervensi atau selama observasi.

START (Simple Triage and Rapid Treatment): Sistem triase sederhana yang digunakan pada kondisi bencana untuk memilah korban secara cepat berdasarkan respirasi, perfusi, dan status mental.

ESI (Emergency Severity Index): Sistem triase lima level yang menggabungkan tingkat kegawatan dan kebutuhan sumber daya.

ATS (Australasian Triage Scale): Sistem triase lima kategori dengan penekanan pada waktu respons pelayanan.

Triase Warna: Sistem triase berbasis warna (merah, kuning, hijau, hitam) untuk menentukan prioritas pasien secara cepat.

Syok Hipovolemik: Kondisi kegawatdaruratan akibat penurunan volume intravaskular yang menyebabkan gangguan perfusi jaringan.

Syok Kompensata: Tahap awal syok di mana tubuh masih mampu mempertahankan tekanan darah melalui mekanisme kompensasi.

Syok Dekompensata: Tahap lanjut syok dengan kegagalan kompensasi, ditandai hipotensi dan gangguan organ.

Hipoperfusi: Kondisi berkurangnya aliran darah ke jaringan yang menyebabkan kekurangan oksigen.

Takikardia: Peningkatan denyut jantung di atas normal, sering menjadi tanda awal syok.

Takipnea: Peningkatan frekuensi napas sebagai respons terhadap gangguan metabolik atau hipoksia.

Capillary Refill Time (CRT): Waktu yang dibutuhkan untuk kembalinya warna kapiler setelah ditekan, digunakan untuk menilai perfusi perifer.

AVPU (Alert, Voice, Pain, Unresponsive): Metode cepat untuk menilai tingkat kesadaran pasien.

GCS (Glasgow Coma Scale): Skala penilaian tingkat kesadaran berdasarkan respons mata, verbal, dan motorik.

Kontrol Perdarahan: Tindakan untuk menghentikan atau mengurangi perdarahan, seperti penekanan langsung atau penggunaan tourniquet.

Resusitasi Cairan: Pemberian cairan intravena untuk mengembalikan volume sirkulasi pada pasien syok.

False Stable Patient: Kondisi di mana pasien tampak stabil (misalnya tekanan darah normal), tetapi sebenarnya mengalami gangguan perfusi.

Patient Safety (Keselamatan Pasien): Upaya untuk mencegah cedera atau kesalahan dalam pelayanan kesehatan.

CHAPTER 4

DIAGNOSIS KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN SYOK HIPOVOLEMIK

Maksum, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan

Syok hipovolemik adalah kondisi yang mengancam jiwa, memerlukan diagnosis dan terapi yang cepat untuk mencegah Gagal Multiorgan (MOF) dan kematian. Meskipun terdapat wawasan baru tentang patofisiologi dan cakrawala baru untuk pengobatan, prinsip utama manajemen tetap adalah pengisian kembali cepat dan lengkap dari volume darah yang bersirkulasi serta pengobatan penyebab yang mendasarinya (A.B.J. Groeneveld, 2008). Secara patofisiologis syok merupakan gangguan hemodinamik yang menyebabkan tidak adekuatnya hantaran oksigen dan perfusi jaringan. Gangguan hemodinamik tersebut dapat berupa penurunan tahanan vaskuler sistemik terutama di arteri, berkurangnya darah balik, penurunan pengisian ventrikel dan sangat kecilnya curah jantung. Gangguan faktor-faktor tersebut disebabkan oleh bermacam-macam proses baik primer pada sistem kardiovaskuler, neurologis ataupun imunologis (Hardisman, 2013).

Gangguan hemodinamik ini bisa berbentuk berkurangnya resistensi vaskular dasar, berkurangnya aliran balik darah, berkurangnya pengisian ventrikel, dan curah jantung yang kecil. Mengingat berbagai penyebab dan kesamaan dalam sistem kejadian, syok dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu syok hipovolemik, syok distributif, syok obstruktif, dan syok kardiogenik. Syok hipovolemik yang disebabkan oleh kehilangan darah yang parah (syok hemoragik) hingga saat ini merupakan salah satu sumber utama kematian di negara-negara dengan mobilitas penduduk yang tinggi (Hadriyan Akbar Arief & Eko Subekti, 2023).

B. Diagnosis keperawatan pada syock Hipovolemik

1. Diagnosis Keperawatan Utama

a. Penurunan curah jantung

Merupakan suatu kondisi dimana darah yang dipompa oleh jantung per menit. Ini merupakan hasil dari detak jantung, yaitu jumlah denyut per menit, dan volume sekuncup, yaitu jumlah yang dipompa per denyut ($\text{output jantung} = \text{detak jantung} \times \text{volume sekuncup}$). Output jantung biasanya dinyatakan dalam

liter/menit (L/menit)(Azriliyani et al., 2024). Pada kondisi syok hipovolemik terjadinya penurunan preload: hipovolemia syok hipovolemik gangguan kontraktilitas: infark miokard syok kardiogenik. Peningkatan afterload: emboli paru syok obstruktif Gangguan irama jantung: takiaritmia/bradiaritmia. Batasan karakteristik mayor yang harus dibuktikan adalah: Tekanan darah menurun, MAP <65 mmHg Frekuensi nadi meningkat/lemah CRT >2 detik, akral dingin pucat. Unuria atau produksi urine <0,5 mL/kg/jam dan diikuti penurunan kesadaran. Distensi vena jugular pada kardiogenik, jvp (Jugularis Venous Pressure) kolaps pada syok hipovolemik. Batasan Karakteristik Minor: Edema paru, bunyi jantung S3/S4, ortopnea, nyeri dada, gelisah, letargi (Meylia Nabilla Putri & Anna Millizia, 2025).

Tabel 4.1 Intervensi utama pada syok hipovolemik dan rasioanalisis(Tim Pokja SDKI, 2017).

Intervensi Utama	Rasional untuk Syok
Manajemen syok	1. Monitor status hemodinamik tiap 15 mnt 2. Posisikan supine/flat dengan kaki elevasi 30° jika tidak kontraindikasi 3. Berikan O2 2-6 L/mnt via nasal kanul 4. Pasang 2 IV line kateter besar 16-18G
Resusitasi cairan	1. Bolus kristaloid RL/NaCl 0,9% 20-30 mL/kgBB dalam 15-30 mnt 2. Evaluasi respon: TD, nadi, urine 3. Kolaborasi transfusi jika Hb <7 g/dL
Pemantauan hemodinamik invasif	1. Ukur CVP, SCVO2 jika terpasang 2. Pantau MAP, jaga ≥ 65 mmHg
Pemberian obat vasoaktif	1. Kolaborasi norepinefrin 0,01-3 mcg/kg/mnt jika hipotensi persisten setelah cairan 2. Pantau efek: TD, nadi, ekstremitas
Pemantauan cairan	1. Catat intake-output tiap jam 2. Timbang BB harian Kaji turgor, mukosa

**Tabel 4.2 Indikator keberhasilan dalam
intervensi keperawatan (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2018)**

Kriteria Hasil	Indikator	Skala Target
Membaik	1. Tekanan darah 90-120/60-80 mmHg 2. MAP $\geq$ 65 mmHg Nadi 60-100x/mnt kuat teratur 3. CRT $\leq$ 2 detik Urine $\geq$ 0,5 mL/kg/jam 4. Akral hangat 5. Kesadaran compos mentis	5: Sangat meningkat 4: Banyak meningkat 3: Cukup meningkat 2: Sedikit meningkat 1: Tidak meningkat

Tabel. Indikator keberhasilan dalam intervensi keperawatan (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2018)

b. Hipovolemia

Hipovolemia adalah penurunan volume cairan intravaskular, interstisial, dan/atau intraselular, dimana jumlah cairan di dalam pembuluh darah berkurang dari kebutuhan tubuh secara cepat. Penyebab paling banyak ditemukan adalah kehilangan cairan aktif misalnya perdarahan, diare, muntah, diuresis berlebihan, dan luka bakar dengan persentase yang cukup luas.

Penyebab lainnya yaitu kegagalan mekanisme regulasi: diabetes insipidus, kebocoran kapiler pada sepsis. Dapat terjadi pada pasien dengan penurunan asupan cairan: tidak mampu minum, maupun asupan per oral dalam waktu yang cukup lama (Dewi & Rahayu, n.d.).

Batasan Karakteristik mayor - Wajib ada $\geq$ 1: Penurunan tekanan darah: TD sistolik $<$ 90 mmHg atau MAP $<$ 65 mmHg, peningkatan frekuensi nadi: takikardia $>$ 100x/menit, nadi lemah, penurunan turgor kulit: kembali $>$ 2 detik, membran mukosa kering: bibir, lidah kering pecah-pecah, penurunan produksi urine: oliguria $<$ 0,5 mL/kg/jam. Sedangkkan tanda minor: kelemahan, pusing, penurunan kesadaran.

c. Perfusi perifer tidak efektif

Perfusi perifer tidak efektif muncul pada semua jenis syok tahap kompensasi. Definisi Perfusi perifer tidak efektif adalah penurunan sirkulasi darah ke perifer yang dapat mengganggu metabolisme tubuh. Kenapa terjadi pada syok: Saat curah jantung turun, tubuh melakukan vasokonstriksi perifer untuk "mengorbankan" kulit & ekstremitas demi menyelamatkan organ vital otak, jantung, ginjal.

Penyebabn penurunan curah jantung syok kardiogenik, hipovolemik Hipovolemia syok hemoragik, dehidrasi Vasodilatasi sistemik syok septik,

anafilaktik, neurogenik Obstruksi aliran → syok obstruktif: tamponade, emboli paru

Batasan Karakteristik Mayor - Wajib ada ≥ 1 : CRT >2 detik akral dingin, warna kulit pucat/sianosis pada ekstremitas, nadi perifer lemah/tidak teraba: arteri radialis, dorsalis pedis
 Penurunan tekanan darah Minor: Edema, parestesia, nyeri ekstremitas, nekrosis jaringan, pengisian vena lambat.

Tabel 4.3 Luaran pada Perfusi Perifer (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2018)

Kriteria Hasil	Indikator Target	Skala
Membaik	CRT ≤ 2 detik Akral hangat Warna kulit normal Nadi perifer kuat TD $\geq 90/60$ mmHg Tidak ada sianosis/nekrosis	5: Sangat meningkat 4: Banyak meningkat 3: Cukup meningkat 2: Sedikit meningkat 1: Tidak meningkat

Tabel 4.4 Intervensi keperawatan(Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018).

Intervensi	Aktivitas Keperawatan
Manajemen Syok	Monitor CRT, warna, suhu ekstremitas tiap 15-30 mnt Hindari pengukuran TD di ekstremitas yang sianosis Posisikan ekstremitas lebih rendah dari jantung jika tidak kontraindikasi
Pencegahan Luka Tekan	Ubah posisi tiap 2 jam Bebaskan tekanan pada tonjolan tulang Jaga kulit tetap kering
Perawatan Sirkulasi	Hindari pemasangan manset/spuit ketat di ekstremitas iskemia Hangatkan ekstremitas: selimut, hindari botol panas langsung Cek nadi distal tiap 1 jam jika pakai vasopresor
Resusitasi Cairan	Kolaborasi pemberian cairan untuk memperbaiki preload → CO naik → perfusi membaik
Pemberian Vasoaktif	Jika pakai norepinefrin: pantau iskemia jari, evaluasi dosis karena vasokonstriksi berlebih memperburuk perfusi perifer

Prinsip pada Syok dengan masalah Perfusi perifer tidak efektif = “alarm” tahap awal syok. Kalau CRT >2 detik + akral dingin pada pasien risiko tinggi, langsung curiga syok meskipun TD masih normal ini fase kompensasi.

Evaluasi dilakukan: Target 1 jam pertama = CRT <2 detik, akral mulai hangat. Jika memburuk jadi mottling/kulit ungu bercak syok dekompensasi.

d. Resiko perfusi serebral tidak efektif

Definisinya adalah berisiko mengalami penurunan sirkulasi ke otak yang dapat mengganggu kesadaran umum. Kondisi ini pasien belum mengalami penurunan aliran darah ke otak, tetapi mempunyai faktor risiko kuat yang jika tidak diatasi akan menyebabkan otak kekurangan O₂ dan glukosa. Otak tidak memiliki cadangan O₂ dan sangat tergantung aliran darah terus-menerus. Jika MAP <60-65 mmHg selama >4-6 menit sel otak mulai mati. Ini diagnosis "pencegahan" sebelum pasien benar-benar gelisah, bingung, atau koma. (Tim Pokja SDKI, 2017)

Kunci intervensi keperawatan adalah menjaga MAP ≥ 65 mmHg dan SpO₂ $\geq 94\%$. Itu target utama agar risiko tidak jadi aktual. Tanda paling awal syok sering terjadi adalah gangguan neurologis: pasien gelisah, bingung, TD turun. Golden period: Koreksi hipotensi <1 jam mencegah cedera otak permanen. Inagt "Jangan tinggikan kepala >30° "pada syok hipovolemik sebelum cairan adekuat bisa memperburuk hipotensi ortostatik.

Evaluasi: Targetnya adalah meningkatnya Glasgow Coma Scale menjadi 15, MAP ≥ 65 , pasien tenang orientasi baik dalam 1-2 jam resusitasi.

**Tabel 4.5 Luaran, indikator dan target normal
(Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2018)**

Indikator	Target Normal
Tingkat kesadaran dengan penilaian GCS	GCS 15, orientasi baik waktu-tempat-orang
Fungsi kognitif	Tidak gelisah, tidak agitasi
Respon Pupil mata	Isokor 2-3mm, refleks cahaya +/-
Tanda -tanda vital	MAP ≥ 65 mmHg, SpO ₂ $\geq 94\%$, S: 37-37,5c
Tidak ada defisit neurologis	Tidak mengalami kejang, tidak mengalami kelemahan umum maupun sesisi.

Tabel 4.6 Intervensi Prioritas (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018)

Intervensi	Tindakan Nyata di Syok
Manajemen Syok	Pantau GCS + orientasi tiap 15-30 mnt Pertahankan MAP ≥ 65 mmHg Beri O ₂ target SpO ₂ 94-98%
Pemantauan Neurologis	Cek pupil: ukuran, reaksi cahaya Observasi tanda awal: gelisah, bingung = otak hipoksia Hindari mengikat ekstremitas terlalu ketat
Resusitasi Cairan	Cairan adekuat → MAP naik → otak selamat

Pemberian Obat Vasoaktif	Norepinefrin titrasi untuk jaga MAP ≥ 65 jika cairan tidak cukup
Manajemen Peningkatan TIK	Kepala elevasi 30° jika TD sudah stabil Hindari leher menekuk, batuk, mencejan Cegah hipertermia & hiperglikemia

Catatan Klinis Penting

Jika pasien Gelisah = Red Flag pertama syok.

Jangan dianggap "pasien rewel". Merupakan respon otak yang mengalami kekurangan O₂. Target MAP ≥ 65 mmHg bukan TD 120/80. Pada syok, MAP lebih penting dari sistolik. Jangan buru-buru tinggikan kepala pada syok hipovolemik sebelum cairan masuk hal ini dapat menyebabkan pasien drop TD makin parah.

Evaluasi: Diagnosis ini hilang jika MAP stabil ≥ 65 mmHg selama 24 jam, GCS tetap 15, tanpa tanda defisit neurologis.

e. Resiko perfusi ginjal tidak efektif

Pada kondisi syok ginjal merupakan organ terdampak "korban" pertama saat TD turun. Urine $< 0,5$ mL/kg/jam jadi indikator syok yang paling mudah dipantau. Kondisi ini sangat berisiko mengalami penurunan sirkulasi ke ginjal yang dapat mengakibatkan kegagalan ginjal (Tim Pokja SDKI, 2017).

Tabel 4.7 Faktor Risiko - Penyebab pada Syok

Faktor Risiko	Hubungan dengan Syok
Hipotensi	MAP < 65 mmHg → tekanan filtrasi glomerulus turun
Penurunan curah jantung	CO turun → darah ke ginjal berkurang
Hipovolemia	Volume intravaskular kurang → ginjal "kering"
Vasokonstriksi	Kompensasi syok → arteri renalis ikut konstriksi

**Tabel 4.8 Luaran: Perfusi Ginjal Meningkat
(Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2018).**

Indikator	Target Normal
Produksi urine	$\geq 0,5$ mL/kgBB/jam dewasa
Warna urine	Kuning jernih
Berat jenis urine	1.010 – 1.025
BUN	6 – 20 mg/dL
Kreatinin serum	0,6 – 1,3 mg/dL Laki-laki 0,5 – 1,1 mg/dL Perempuan
Tidak ada edema	Tidak ada bengkak kaki, wajah
Tekanan darah	MAP ≥ 65 mmHg

**Tabel 4.9 Intervensi Prioritas pada Syok
(Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018).**

Intervensi	Tindakan Nyata di Syok
Manajemen Syok	Pasang kateter urine untuk pantau produksi tiap jam Pertahankan MAP ≥ 65 mmHg Hindari hipotensi berkepanjangan
Resusitasi Cairan	Bolus kristaloid 30 mL/kg jika hipovolemia Evaluasi respon: urine naik = ginjal mulai perfusi
Pemantauan Cairan	Catat intake-output tiap jam Waspada urine $< 0,5$ mL/kg/jam > 6 jam = GGA Timbang BB harian
Manajemen Elektrolit	Pantau K, Na, karena GGA = hiperkalemia Hindari obat nefrotoksik
Pemberian Obat Vasoaktif	Norepinefrin lebih "ramah ginjal" dibanding dopamin dosis renal. Jaga MAP ≥ 65

Catatan klinis penting: Produksi Urine menunjukkan kinerja ginjal. Target resusitasi syok: urine $\geq 0,5$ mL/kg/jam. Kalau sudah tercapai, berarti organ sudah perfusimembaik. Pada kondisi ini Jangan berikan furosemid injeksi untuk "memancing urine" saat syok. Perbaiki dulu MAP & volume. Jika terjadi Oliguria > 6 jam pada syok maka sudah masuk GGA prerenal. Jika tidak dikoreksi cepat → akan terjadi nekrosis tubular akut.

Evaluasi: Diagnosis Resiko perfusi ginjal hilang jika, MAP ≥ 65 mmHg stabil, urine $\geq 0,5$ mL/kg/jam selama 24 jam, BUN-kreatinin normal.

2. Diagnosis Dampak & Psikososial

a. Ansietas b.d krisis situasional

Ansietas adalah kondisi emosi dan pengalaman subjektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan. b.d krisis situasional artinya: ansietas disebabkan oleh kejadian mendadak yang mengancam integritas diri dan berada di luar pengalaman hidup sehari-hari. Penjelasan pada kasus syok terjadi krisis situasional yaitu kondisi gawat darurat yang datang tiba-tiba misalnya terjadi perdarahan hebat, serangan jantung mendadak sesak berat karena anafilaksis, trauma multipel, pasien tiba-tiba dihadapkan pada ancaman kematian. Tubuh merespons dengan cemas, takut, panik karena tidak siap secara mental (Tim Pokja SDKI, 2017).

Bedakan antara anxietas pada krisis situasional, ancaman kesehatan dan kecemasan yang bersifat tindakan invasif seperti takut jarum atau takut suasana rumah sakit.

b. Defisit perawatan diri b.d kelemahan

Defisit perawatan diri adalah ketidakmampuan melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri. b.d kelemahan pada syok artinya: Ketidakmampuan merawat diri disebabkan oleh penurunan energi/tenaga akibat kondisi syok, dimana tubuh kekurangan oksigen dan aliran darah ke otot. Kenapa terjadi pada syok pada syok, tubuh masuk mode "survival". Semua darah & O₂ dialihkan ke organ vital: otak, jantung, ginjal. Akibatnya: Otot rangka iskemik tidak ada ATP lemas berat. Penurunan curah jantung CO rendah perfusi otot turun. Hipoksia jaringan asam laktat menumpuk fatigue. Hipotensi ortostatik berdiri/duduk = TD drop risiko jatuh, jadi harus bedrest total. Jadi pasien bukan "malas", tapi memang tidak kuat secara fisiologis (Tim Pokja SDKI, 2017).

Prinsip intervensi fase syok akut adalah kemandirian bukan target utama, tapi aman & bersih. Semua ADL dibantu 100%. Jangan mobilisasi dini jika MAP <65 mmHg. Risiko syok makin berat. Cegah komplikasi bedrest: alih baring 2 jam, ROM pasif, cegah luka tekan. Energi untuk sembuh: Jadwalkan tindakan jadi satu paket agar pasien bisa istirahat panjang.

Evaluasi: Diagnosis ini akan membaik seiring perbaikan. Jika TD sudah stabil MAP ≥65, pasien mulai bisa duduk. Kondisi ini bisa naik ke Intoleransi aktivitas, perawat memberikan kenyamanan terhadap kebersihan diri pasien, kenyamanan dalam pakaian, selimut dan tampilan umum.

c. Risiko cedera b.d hipotensi

Adalah berisiko mengalami kerusakan fisik akibat kecelakaan. b.d hipotensi artinya: Risiko terjadi karena tekanan darah rendah menyebabkan perfusi otak turun, pusing, sinkop, dan kelemahan pasien mudah jatuh.

Kenapa Hipotensi = Risiko Cedera Tinggi di Syok

Tabel 4.10 Mekanisme syok dan akibat

Mekanisme Hipotensi di Syok	Akibat ke Pasien
MAP <65 mmHg	Aliran darah otak turun → pusing, pandangan gelap, sinkop
Hipotensi ortostatik	Duduk/berdiri tiba-tiba → TD drop 20 mmHg → jatuh
Penurunan curah jantung	Otak hipoksia → bingung, disorientasi → risiko salah langkah

Kelemahan	Otot tungkai tidak kuat menopang → lutut lemas → jatuh
-----------	--

Tabel 4.11 Luaran Target

Indikator	Target Fase Syok Akut
Jatuh	Tidak terjadi
Trauma fisik	Tidak ada luka, fraktur, hematoma
Faktor risiko lingkungan	Selang dirapikan, side rail terpasang
Perilaku pencegahan	Pasien tidak turun bed sendiri

Tabel 4.12 Intervensi Prioritas

Intervensi	Tindakan Nyata di Syok
Pencegahan Jatuh	Pasang side rail 2 sisi, tempat tidur posisi terendah Bedrest total jika MAP <65 mmHg Pasang gelang risiko jatuh kuning Temani saat mobilisasi pertama setelah stabil
Manajemen Syok	Atasi penyebab hipotensi = atasi risiko jatuh. Jaga MAP ≥65
Manajemen Lingkungan	Rapikan selang infus, kabel monitor Pastikan rem bed terkunci Lantai kering, penerangan cukup
Edukasi Keamanan	Jelaskan: "Bapak/ibu jangan turun sendiri, panggil kami" Pasang bel di dekat tangan Edukasi keluarga tidak meninggalkan pasien
Pemantauan Tanda Vital	Cek TD tiap 15 menit fase akut. Waspada hipotensi ortostatik saat mobilisasi pertama

Prinsip pada Bedrest intervensi utama selama syok belum teratasi. Jangan izinkan ke toilet meski pasien "merasa kuat". Mobilisasi bertahap: Baru boleh duduk jika MAP ≥65 mmHg stabil 30 menit. Cek TD duduk-berdiri. Jatuh di syok bisa fatal: Pasien bisa perdarahan intrakranial karena sudah koagulopati pada syok septik/hemoragik.

Implementasi Prioritas 1 jam pertama syok: Cek ABCDE: airway paten, breathing o₂, circulation 2 iv line bolus cairan 30 ml/kg + ambil sampel darah: dl, gds, bga, laktat pasang kateter urine → target 0,5 ml/kg/jamekg 12 lead jika curiga kardiogenik

Evaluasi: Target tercapai jika MAP ≥65, urine ≥0,5 mL/kg/jam, laktat turun, pasien sadar baik dalam 6 jam pertama.

Alur implementasi 1 jam pertama syok hipovolemik 0-5 menit: Cek ABCDE, pasang O2, 2 IV line, ambil darah: DL, crossmatch, laktat 5-15 menit: Bolus RL 30 mL/kgBB + pasang kateter urine 15-30 menit: evaluasi: jika MAP masih <65 → bolus kedua + siapkan vasopresor 30-60 menit: evaluasi respon cairan, cek laktat ulang, kolaborasi transfusi jika perlu evaluasi keberhasilan: target 6 jam: MAP ≥65, urine ≥0,5 mL/kg/jam, laktat turun >20%, CRT <2 detik. Jika tidak tercapai → curiga syok distributif/obstruktif, lanjut USG FAST, ECHO

Evaluasi: Berbeda dengan kasus kronis, evaluasi gawat darurat pakai primary & secondary survey berulang.

Tabel 4.13 Komponen Evaluasi (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2018)

Komponen	Yang Dinilai	Alasan
T = Time	Tiap 5-15 menit fase resusitasi	Deteksi cepat perburukan
R = Response	Setelah tiap tindakan	Cek efektif/tidak cairan, O2, obat
I = Intervention	Kontinu	Pastikan sesuai algoritma syok
K = Keep monitoring	Kontinu	Cegah terlewat
A = Airway	Tiap evaluasi Jalan napas paten?	Sumbu pertama kematian
B = Breathing	Tiap 5 menit RR, SpO2, pola napas	Hipoksia = memperberat syok
C = Circulation	Tiap 5-15 menit MAP, Nadi, CRT, akral, urine	Target utama syok = MAP ≥65
D = Disability	GCS, pupil, gula darah	Hipoksia otak
E = Exposure	Suhu, perdarahan, luka	Cegah hipotermi & sumber syok

Jenis Evaluasi di IGD/ICU

Evaluasi Formatif: Dilakukan saat tindakan. Contoh: Habis bolus RL 500 cc → cek MAP naik/tidak. Jika tidak naik = evaluasi: perlu darah? vasopresor?

Evaluasi Sumatif: Di akhir 1 jam/2 jam resusitasi. Contoh: "Setelah 1 jam, 5 dari 6 target tercapai, sisa urine masih 0,2 mL/kg/jam" → lanjutkan resusitasi.

Evaluasi Handover SBAR: Saat oper shift. Fokus: Tindakan apa, respon apa, apa yang belum tercapai, plan selanjutnya.

Dokumentasi Evaluasi: Format SOAP Kegawatdaruratan

S: "Saya masih lemas" / Tidak ada keluhan jika GCS turun

O: TD 85/50 → 95/60 mmHg, MAP 58→71 mmHg, Nadi 130→110x/mnt, CRT 4→2 dtk, Urine 10 mL/jam → 40 mL/jam, GCS 13→15, Akral hangat

A: Masalah Penurunan curah jantung teratasi sebagian.

Hipovolemia teratasi.

Risiko perfusi ginjal teratasi.

Risiko cedera belum teratasi.

P: Lanjutkan RL 1000 cc/8 jam, monitor MAP tiap 15 menit, pertahankan bedrest, evaluasi urine jam berikutnya.

Red Flag: evaluasi rutin, panggil DPJP/ICU jika muncul 1 dari ini: MAP <65 mmHg menetap setelah cairan 30 mL/kgbb, GCS turun ≥ 2 dalam 30 menit, Urine <0,5 mL/kg/jam setelah 2 jam resusitasi, Laktat tidak turun atau malah naik, SpO₂ <90% dengan NRBM 15 Lpm

Kesimpulan: Evaluasi gawat darurat = cepat, berulang, berbasis target objektif MAP-Urine-GCS-CRT. Bukan nunggu 1x24 jam. Kalau target tidak tercapai = intervensi gagal = ganti plan.

C. Pembahasan

1. **Diagnosis Keperawatan Gangguan Perfusi Jaringan pada Pasien Syok Hipovolemik**

Gangguan perfusi jaringan merupakan kondisi ketika aliran darah ke jaringan tubuh tidak adekuat sehingga suplai oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan sel tidak terpenuhi secara optimal. Pada pasien syok hipovolemik, gangguan perfusi jaringan terjadi akibat penurunan volume intravaskular yang menyebabkan curah jantung menurun dan distribusi darah ke organ-organ tubuh menjadi tidak efektif. Kondisi ini dapat mengakibatkan hipoksia jaringan, gangguan fungsi organ, hingga kegagalan multiorgan apabila tidak segera ditangani (Davacom, 2025)

Syok hipovolemik merupakan keadaan kegawatdaruratan yang disebabkan oleh kehilangan cairan atau darah dalam jumlah besar, seperti akibat perdarahan, trauma, diare berat, muntah terus-menerus, luka bakar, maupun dehidrasi berat. Kehilangan cairan tersebut menyebabkan volume sirkulasi darah menurun sehingga aliran balik vena ke jantung berkurang. Penurunan venous return menyebabkan preload menurun dan berdampak pada penurunan stroke volume serta curah jantung. Hubungan antara curah jantung dan perfusi jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut: $CO = HR \times SV$ (Hardisman, 2013)

Pada syok hipovolemik, stroke volume menurun akibat berkurangnya volume darah yang bersirkulasi. Walaupun tubuh berusaha mengompensasi dengan meningkatkan denyut jantung, kondisi tersebut sering kali tidak cukup untuk mempertahankan perfusi jaringan secara adekuat. Akibatnya, suplai oksigen ke jaringan menurun dan sel-sel tubuh mengalami hipoksia.

Ketika perfusi jaringan menurun, tubuh akan mengaktifkan mekanisme kompensasi melalui sistem saraf simpatis. Aktivasi ini menyebabkan vasokonstriksi perifer untuk mempertahankan aliran darah ke organ vital seperti jantung dan otak. Namun, vasokonstriksi perifer menyebabkan kulit menjadi pucat, dingin, dan pengisian kapiler memanjang. Selain itu, metabolisme sel berubah dari metabolisme aerob menjadi anaerob akibat kekurangan oksigen. Proses metabolisme anaerob menghasilkan penumpukan asam laktat yang dapat menyebabkan asidosis metabolik dan memperburuk kondisi pasien (Pasaribu, n.d.).

Diagnosis keperawatan gangguan perfusi jaringan pada pasien syok hipovolemik ditandai dengan adanya tanda-tanda hipoperfusi seperti hipotensi, takikardia, akral dingin, kulit pucat, capillary refill time (CRT) memanjang, penurunan kesadaran, oliguria, serta kelemahan umum. Pada kondisi yang lebih

berat dapat ditemukan sianosis, penurunan saturasi oksigen, hingga tanda kegagalan organ.

Pengkajian keperawatan harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai status hemodinamik dan perfusi pasien. Perawat perlu memantau tekanan darah, frekuensi nadi, respirasi, suhu tubuh, saturasi oksigen, warna dan suhu kulit, CRT, serta produksi urine. Selain itu, status kesadaran pasien juga perlu dinilai secara berkala karena penurunan perfusi dapat memengaruhi fungsi neurologis. Pemeriksaan laboratorium seperti hemoglobin, hematokrit, kadar laktat, dan analisis gas darah dapat membantu mengevaluasi tingkat hipoperfusi dan keseimbangan metabolik pasien.

Intervensi keperawatan pada gangguan perfusi jaringan bertujuan meningkatkan aliran darah dan oksigenasi jaringan. Perawat perlu mempertahankan jalan napas tetap paten dan memberikan oksigen sesuai indikasi untuk meningkatkan suplai oksigen ke jaringan. Pemantauan tanda vital dan status perfusi dilakukan secara ketat untuk mendeteksi perubahan kondisi pasien sedini mungkin.

Kolaborasi pemberian cairan intravena sangat penting untuk mengembalikan volume sirkulasi dan meningkatkan curah jantung. Pada kasus perdarahan berat, transfusi darah mungkin diperlukan untuk menggantikan kehilangan volume darah dan meningkatkan kapasitas transport oksigen. Selain itu, perawat perlu mempertahankan suhu tubuh pasien agar tidak terjadi hipotermia yang dapat memperburuk vasokonstriksi dan gangguan perfusi.

Evaluasi keberhasilan asuhan keperawatan dapat dilihat dari membaiknya perfusi jaringan dan stabilitas hemodinamik pasien. Indikator keberhasilan meliputi tekanan darah stabil, nadi kuat dan teratur, CRT kurang dari dua detik, kulit hangat, produksi urine adekuat, kesadaran membaik, serta tidak adanya tanda hipoksia jaringan.

Dengan demikian, gangguan perfusi jaringan pada pasien syok hipovolemik terjadi akibat penurunan volume sirkulasi yang menyebabkan curah jantung dan distribusi oksigen ke jaringan menurun. Kondisi ini merupakan masalah prioritas karena dapat menyebabkan kerusakan organ apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, peran perawat sangat penting dalam melakukan pengkajian dini, pemantauan ketat, serta kolaborasi terapi untuk mempertahankan perfusi jaringan dan mencegah komplikasi lebih lanjut.

2. Diagnosis Keperawatan Gangguan Perfusi Serebral pada Pasien Syok Hipovolemik

Gangguan perfusi serebral merupakan kondisi ketika aliran darah ke jaringan otak tidak adekuat sehingga suplai oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan sel-sel otak mengalami penurunan. Pada pasien syok hipovolemik, gangguan perfusi serebral terjadi akibat penurunan volume sirkulasi darah yang menyebabkan curah jantung menurun dan aliran darah ke otak menjadi tidak optimal. Kondisi ini termasuk masalah serius karena otak merupakan organ vital yang sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen (Tim Pokja SDKI, 2017)

Pada syok hipovolemik, kehilangan cairan atau darah dalam jumlah besar menyebabkan volume intravaskular menurun. Penurunan volume tersebut mengurangi venous return ke jantung sehingga preload dan stroke volume menurun. Akibatnya, curah jantung mengalami penurunan dan tekanan darah tidak mampu dipertahankan secara adekuat. Penurunan tekanan darah ini berdampak langsung terhadap perfusi organ vital, termasuk otak.

Secara fisiologis, perfusi serebral dipengaruhi oleh tekanan perfusi serebral (Cerebral Perfusion Pressure/CPP), yang dipengaruhi oleh tekanan arteri rata-rata dan tekanan intrakranial. Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: $CPP = MAP - ICP$ (PPNI, 2021)

Mean Arterial Pressure (MAP) mengalami penurunan akibat hipotensi sehingga tekanan perfusi serebral ikut menurun. Jika perfusi serebral tidak adekuat, maka distribusi oksigen ke jaringan otak terganggu dan menyebabkan hipoksia serebral. Kondisi ini dapat menimbulkan perubahan status neurologis seperti gelisah, bingung, penurunan kesadaran, hingga koma.

Tubuh sebenarnya memiliki mekanisme kompensasi untuk mempertahankan aliran darah ke otak melalui vasokonstriksi perifer dan peningkatan denyut jantung. Namun, pada kehilangan volume yang berat atau berkepanjangan, mekanisme kompensasi tersebut tidak lagi mampu mempertahankan perfusi otak secara optimal. Akibatnya, sel-sel otak mengalami gangguan metabolisme karena kekurangan oksigen dan glukosa. Bila berlangsung lama, kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan neurologis permanen.

Diagnosis keperawatan gangguan perfusi serebral pada pasien syok hipovolemik ditandai dengan perubahan status mental dan gangguan neurologis akibat penurunan suplai darah ke otak. Manifestasi klinis yang sering ditemukan meliputi penurunan tingkat kesadaran, gelisah, disorientasi, lemah, pusing, sakit kepala, penurunan respons terhadap stimulus, hingga kehilangan kesadaran pada

kondisi berat. Selain itu, pasien dapat menunjukkan tanda hipotensi, nadi cepat dan lemah, kulit pucat dan dingin, serta saturasi oksigen yang menurun.

Pengkajian keperawatan harus dilakukan secara menyeluruh dengan fokus pada status neurologis dan hemodinamik pasien. Perawat perlu menilai tingkat kesadaran menggunakan Glasgow Coma Scale (GCS), memantau tanda vital, mengobservasi respons pupil, menilai orientasi pasien, serta memonitor perubahan perilaku atau kemampuan komunikasi. Pemantauan oksigenasi dan perfusi juga penting dilakukan untuk mendeteksi tanda penurunan kondisi secara dini.

Intervensi keperawatan pada gangguan perfusi serebral bertujuan meningkatkan suplai oksigen dan aliran darah ke otak. Perawat perlu memastikan jalan napas tetap paten dan memberikan oksigen sesuai indikasi untuk meningkatkan oksigenasi jaringan serebral. Posisi kepala dapat dipertahankan dalam posisi netral dengan elevasi sekitar 15–30 derajat bila kondisi hemodinamik memungkinkan, guna membantu aliran vena serebral tanpa menurunkan perfusi sistemik (Mahendra, 2024)

Selain itu, perawat perlu melakukan pemantauan neurologis secara berkala untuk mendeteksi perubahan kesadaran atau tanda peningkatan gangguan perfusi. Kolaborasi pemberian cairan intravena sangat penting untuk meningkatkan volume sirkulasi dan memperbaiki tekanan darah. Pada kondisi tertentu, kolaborasi pemberian transfusi darah dan obat vasoaktif mungkin diperlukan sesuai instruksi medis.

Evaluasi keberhasilan asuhan keperawatan ditunjukkan dengan adanya perbaikan status neurologis dan perfusi serebral pasien. Indikator keberhasilan meliputi tingkat kesadaran membaik, pasien mampu merespons stimulus dengan baik, tekanan darah stabil, saturasi oksigen adekuat, tidak ada tanda hipoksia serebral, serta perfusi perifer membaik.

Dengan demikian, gangguan perfusi serebral pada pasien syok hipovolemik merupakan kondisi yang terjadi akibat penurunan aliran darah dan oksigen ke otak karena hipovolemia dan penurunan curah jantung. Diagnosis ini memerlukan penanganan cepat melalui pemantauan neurologis yang ketat, stabilisasi hemodinamik, serta pemenuhan kebutuhan oksigen dan cairan untuk mencegah kerusakan otak yang lebih berat.

3. Diagnosis Keperawatan Hipovolemia pada Pasien Syok Hipovolemik

Hipovolemia merupakan kondisi menurunnya volume cairan intravaskular, baik berupa kehilangan darah, plasma, maupun cairan tubuh lainnya, sehingga jumlah cairan yang beredar di dalam pembuluh darah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi tubuh. Pada pasien syok hipovolemik,

hipovolemia menjadi masalah utama yang menyebabkan gangguan hemodinamik dan penurunan perfusi jaringan. Kondisi ini termasuk kegawatdaruratan yang membutuhkan penanganan cepat karena dapat menyebabkan kerusakan organ hingga kematian apabila tidak segera diatasi (PPNI, 2017)

Hipovolemia dapat terjadi akibat berbagai kondisi seperti perdarahan hebat, trauma, diare dan muntah berat, luka bakar, dehidrasi, maupun perpindahan cairan ke ruang ketiga (third spacing). Kehilangan cairan tersebut menyebabkan penurunan volume darah yang bersirkulasi di dalam pembuluh darah. Akibatnya, aliran balik vena ke jantung menurun sehingga pengisian ventrikel selama diastolik berkurang. Kondisi ini menyebabkan penurunan preload, stroke volume, dan akhirnya curah jantung.

Hubungan antara volume sirkulasi dan curah jantung dapat dijelaskan melalui konsep berikut: $CO = HR \times SV$ atau $CO = HR \times SV$. Pada hipovolemia, stroke volume (SV) menurun akibat berkurangnya volume darah yang kembali ke jantung. Tubuh akan berusaha mengompensasi kondisi tersebut dengan meningkatkan denyut jantung (takikardia) dan vasokonstriksi perifer untuk mempertahankan tekanan darah dan perfusi organ vital. Namun, apabila kehilangan cairan berlangsung terus-menerus atau dalam jumlah besar, mekanisme kompensasi tidak lagi mampu mempertahankan sirkulasi secara adekuat sehingga terjadi syok hipovolemik.

Penurunan volume intravaskular menyebabkan perfusi jaringan menurun sehingga suplai oksigen dan nutrisi ke sel tidak terpenuhi. Selanjutnya, sel mengalami hipoksia dan metabolisme berubah dari aerob menjadi anaerob yang menghasilkan penumpukan asam laktat. Kondisi ini dapat menyebabkan asidosis metabolik dan memperburuk gangguan fungsi organ.

Diagnosis keperawatan hipovolemia ditegakkan berdasarkan adanya penurunan volume cairan intravaskular yang ditandai dengan perubahan status hemodinamik dan tanda kekurangan cairan. Manifestasi klinis yang sering ditemukan meliputi haus, lemah, pusing, membran mukosa kering, turgor kulit menurun, hipotensi, takikardia, nadi lemah, akral dingin, pengisian kapiler memanjang, oliguria, serta penurunan kesadaran pada kondisi berat. Pada kasus perdarahan, pasien juga dapat menunjukkan pucat dan penurunan kadar hemoglobin maupun hematokrit.

Pengkajian keperawatan harus dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat kehilangan cairan dan dampaknya terhadap fungsi tubuh. Perawat perlu memantau tanda vital, status hidrasi, intake dan output cairan, berat badan, produksi urine, serta tanda-tanda hipoperfusi jaringan. Pemeriksaan

laboratorium seperti hematokrit, hemoglobin, elektrolit, ureum, kreatinin, dan analisis gas darah juga penting untuk menilai keseimbangan cairan dan kondisi metabolik pasien.

Intervensi keperawatan pada hipovolemia bertujuan mengembalikan volume cairan intravaskular dan mempertahankan perfusi jaringan. Perawat perlu memonitor tanda vital dan status hemodinamik secara ketat untuk mendeteksi perubahan kondisi pasien. Pemantauan intake dan output cairan dilakukan untuk mengevaluasi keseimbangan cairan dan fungsi ginjal. Selain itu, perawat perlu mengobservasi tanda dehidrasi maupun tanda kelebihan cairan selama terapi berlangsung.

Kolaborasi pemberian cairan intravena merupakan tindakan utama dalam mengatasi hipovolemia. Cairan kristaloid seperti NaCl 0,9% atau Ringer Laktat biasanya diberikan untuk meningkatkan volume sirkulasi. Pada kondisi perdarahan berat, transfusi darah dapat dilakukan untuk mengganti kehilangan darah dan meningkatkan kapasitas pengangkutan oksigen. Perawat juga perlu memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pentingnya pemenuhan kebutuhan cairan serta tanda-tanda yang harus segera dilaporkan (Rosita & Hibahtulloh, 2024)

Evaluasi keberhasilan asuhan keperawatan ditandai dengan membaiknya status hidrasi dan hemodinamik pasien. Indikator keberhasilan meliputi tekanan darah stabil, nadi kuat dan teratur, membran mukosa lembap, turgor kulit membaik, produksi urine adekuat, kesadaran membaik, serta keseimbangan cairan yang optimal.

Pada kasus syok hipovolemik merupakan masalah utama yang terjadi akibat kehilangan cairan atau darah dalam jumlah besar sehingga volume intravaskular menurun. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan curah jantung dan gangguan perfusi jaringan apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, peran perawat sangat penting dalam melakukan pengkajian dini, pemantauan ketat, serta kolaborasi terapi cairan untuk mempertahankan stabilitas hemodinamik dan mencegah komplikasi lebih lanjut.

4. Diagnosis Keperawatan Gangguan Perfusi Ginjal pada Pasien Syok Hipovolemik

Gangguan perfusi ginjal merupakan kondisi menurunnya aliran darah ke jaringan ginjal sehingga fungsi filtrasi dan perfusi organ tidak berjalan secara optimal. Pada pasien syok hipovolemik, gangguan perfusi ginjal terjadi akibat penurunan volume intravaskular yang menyebabkan berkurangnya aliran darah menuju ginjal. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan produksi urine,

gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, hingga risiko terjadinya gagal ginjal akut apabila tidak segera ditangani (Joana Gameiro, 2025)

Ginjal merupakan organ yang sangat bergantung pada aliran darah yang cukup untuk mempertahankan fungsi filtrasi glomerulus. Ketika perfusi ginjal menurun, tubuh akan mengaktifkan mekanisme kompensasi melalui sistem saraf simpatis dan sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAAS). Aktivasi sistem ini menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah perifer dan retensi natrium serta air untuk mempertahankan tekanan darah dan volume sirkulasi. Namun, bila hipovolemia berlangsung terus-menerus, mekanisme kompensasi tersebut tidak lagi mampu mempertahankan perfusi ginjal sehingga fungsi ginjal mulai terganggu.

Secara fisiologis, filtrasi ginjal dipengaruhi oleh laju filtrasi glomerulus atau *Glomerular Filtration Rate* (GFR). Penurunan aliran darah renal akan menyebabkan penurunan tekanan filtrasi glomerulus sehingga produksi urine menurun.

Pada syok hipovolemik, *renal blood flow* menurun akibat hipotensi dan penurunan curah jantung, sehingga GFR ikut menurun. Dampaknya, ginjal tidak mampu menyaring darah secara efektif dan produksi urine menjadi sedikit (oliguria). Bila kondisi berlanjut, dapat terjadi anuria dan kerusakan ginjal akut.

Diagnosis keperawatan gangguan perfusi ginjal pada pasien syok hipovolemik ditandai dengan penurunan output urine, perubahan hemodinamik, dan gangguan keseimbangan cairan. Manifestasi klinis yang sering ditemukan meliputi oliguria (urine <0,5 ml/kgBB/jam), urine pekat, edema pada kondisi lanjut, peningkatan kadar ureum dan kreatinin, hipotensi, takikardia, akral dingin, serta penurunan kesadaran akibat hipoperfusi sistemik.

Pengkajian keperawatan harus dilakukan secara menyeluruh dengan fokus pada status cairan, perfusi, dan fungsi ginjal pasien. Perawat perlu memantau intake dan output cairan secara ketat, mengukur jumlah dan karakteristik urine, memonitor tekanan darah, nadi, dan tanda-tanda hipoperfusi lainnya. Pemeriksaan laboratorium seperti ureum, kreatinin, elektrolit, dan analisis gas darah juga penting untuk mengevaluasi tingkat gangguan fungsi ginjal dan keseimbangan metabolik pasien.

Intervensi keperawatan pada gangguan perfusi ginjal bertujuan meningkatkan aliran darah ke ginjal dan mempertahankan fungsi renal. Perawat perlu memantau tanda vital dan produksi urine secara berkala untuk mendeteksi perubahan kondisi pasien secara dini. Pemberian cairan intravena melalui kolaborasi medis sangat penting untuk mengembalikan volume sirkulasi dan meningkatkan perfusi ginjal. Selain itu, perawat perlu mempertahankan

keseimbangan cairan, menghindari overload cairan, serta mengobservasi tanda-tanda retensi cairan maupun gangguan elektrolit.

Kolaborasi pemeriksaan laboratorium dan terapi medis juga diperlukan, termasuk pemberian transfusi darah bila terjadi perdarahan berat serta pemberian obat vasoaktif sesuai indikasi. Pada kondisi yang lebih berat, pasien mungkin memerlukan terapi pengganti ginjal seperti hemodialisis apabila telah terjadi gagal ginjal akut.

Evaluasi keberhasilan asuhan keperawatan dapat dilihat dari adanya peningkatan perfusi ginjal dan perbaikan fungsi renal. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan output urine menjadi $\geq 0,5$ ml/kgBB/jam, tekanan darah stabil, kadar ureum dan kreatinin membaik, keseimbangan cairan terjaga, serta tidak adanya tanda hipoperfusi maupun gangguan elektrolit.

Dengan demikian, gangguan perfusi ginjal pada pasien syok hipovolemik terjadi akibat penurunan aliran darah ke ginjal karena kehilangan volume cairan yang menyebabkan hipotensi dan penurunan curah jantung. Kondisi ini merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan cepat dan pemantauan ketat untuk mencegah terjadinya kerusakan ginjal permanen dan komplikasi yang lebih berat.

D. Simpulan

Syok hipovolemik merupakan kondisi kegawatdaruratan akibat kehilangan cairan atau darah dalam jumlah besar yang menyebabkan penurunan volume intravaskular. Penurunan volume sirkulasi tersebut mengakibatkan berkurangnya venous return, preload, stroke volume, dan curah jantung sehingga perfusi jaringan menjadi tidak adekuat. Apabila tidak segera ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan gangguan fungsi organ hingga kegagalan multiorgan.

Diagnosis keperawatan yang sering muncul pada pasien syok hipovolemik meliputi hipovolemia, penurunan curah jantung, gangguan perfusi jaringan, gangguan perfusi serebral, dan gangguan perfusi ginjal. Seluruh diagnosis tersebut saling berhubungan karena berawal dari penurunan volume cairan intravaskular yang menyebabkan gangguan hemodinamik dan hipoperfusi organ.

Manifestasi klinis yang ditemukan pada pasien antara lain hipotensi, takikardia, akral dingin, CRT memanjang, oliguria, penurunan kesadaran, serta tanda-tanda dehidrasi dan hipoksia jaringan. Oleh karena itu, pengkajian yang cepat dan tepat sangat penting untuk mendeteksi kondisi pasien.

Penatalaksanaan keperawatan gawat darurat difokuskan pada resusitasi cairan, peningkatan perfusi jaringan, pemantauan hemodinamik, serta pencegahan komplikasi. Intervensi yang dilakukan meliputi pemantauan tanda vital, intake-

output cairan, status neurologis, pemberian oksigen, kolaborasi terapi cairan intravena, dan transfusi darah bila diperlukan.

Dengan penanganan yang cepat, tepat, dan kolaboratif, perfusi jaringan dapat dipertahankan, fungsi organ dapat membaik, dan risiko komplikasi pada pasien syok hipovolemik dapat diminimalkan. Oleh karena itu, peran perawat sangat penting dalam melakukan pengkajian dini, pemantauan ketat, serta pemberian asuhan keperawatan yang komprehensif pada pasien syok hipovolemik.

E. Referensi

- A.B.J. Groeneveld. (2008). *Hypovolemic Shock*, Critical Care Medicine (Third Edition). 3.
- Azriliyani, Zakiyah, Afriani J., & Rahmawati. (2024). Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Syok Hipovolemik di Rumah Sakit Daerah Gunungjati Kota Cirebon. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(9).
- Davacom. (2025). *Gangguan Perfusi Jaringan: Konsep, Dampak, dan Respons Keperawatan*. SumberAjar.
- Dewi, E., & Rahayu, S. (n.d.). *Kegawatdaruratan Syok Hipovolemik* (Enita Dewi dan Sri Rahayu) kegawatdaruratan syok hipovolemik.
- Hadriyan Akbar Arief, M., & Eko Subekti, B. (2023). *Tatalaksana Syok Hipovolemik Pada Perdarahan Akut*. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com>
- Hardisman. (2013).. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 2(Memahami Patofisiologi dan Aspek Klinis Syok Hipovolemik: Update dan Penyegar).
- Joana Gameiro, B. G. J. A. F. (2025). The burden of acute kidney disease: an epidemiological review and importance of follow-up care. *Clinical Kidney Journal*, 18(6).
- Mahendra, D. (2024). Intervensi Pemberian Oksigen Dan Posisi Head Up 300 Pada Pasien Stroke Dengan Masalah Perfusi Serebral Tidak Efektif Di IGD RSUD Budhi Asih Jakarta: Studi Kasus. *Afiat*, 10(2), 123–131.
- Meylia Nabilla Putri, & Anna Millizia. (2025). Resusitasi Cairan pada Pasien dengan Syok Hipovolemik. *Jurnal Praba: Jurnal Rumpun Kesehatan Umum*, 3(2), 171–179.
- Pasaribu, H. (n.d.). *Mikrosirkulasi Pada Resusitasi Cairan*.
- PPNI. (2017). *Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia* (1st ed.). DPP.PPNI.

- PPNI. (2021). Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan (DPP PPNI, Ed.; 1st ed., Vol. 1).
- Rosita, L., & Hibahtulloh, A. (2024). Penerapan Manajemen Hipovolemia dengan Masalah Keperawatan Hipovolemia pada Pasien Fraktur Terbuka
Implementation of Hypovolemia Management with Hypovolemia Nursing Problems in Open Fracture Patients. *Journal of Nursing AACENDIKIA: Journal of Nursing*, 3(2), 42–46.
- Tim Pokja SDKI. (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (2nd ed.). Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2018). Standar Luaran Keperawatan Indonesia (Dewan Pengurus Pusat PPNI, Ed.).

F. Glosarium

ScvO₂ = Central Venous Oxygen Saturation Saturasi oksigen darah vena sentral, diambil dari kateter CVC yang ujungnya di vena kava superior. Ini salah satu parameter paling penting buat menilai kecukupan oksigenasi jaringan pada syok.

Hemodinamik aliran darah dan kekuatan yang mempengaruhinya di dalam sistem peredaran darah tubuh.

MAP = Mean Arterial Pressure / Tekanan Arteri Rata-rata Ini angka paling penting buat nilai perfusi organ pada syok. Dokter ICU lebih pakai MAP daripada TD sistolik.

Vasoaktif = obat yang bekerja langsung pada pembuluh darah dan jantung untuk mengatur tekanan darah, curah jantung, dan distribusi aliran darah.

CRT = Capillary Refill Time / Waktu Pengisian Kapiler Tes fisik sederhana buat nilai perfusi perifer. Cepat, nggak butuh alat, dan akurat buat deteksi syok dini.

Hipovolemia kondisi kekurangan volume cairan intravaskular akibat kehilangan darah atau cairan tubuh yang melebihi asupan.

Perfusi proses pengiriman darah beroksigen dan nutrisi ke jaringan kapiler organ melalui sistem arteri, untuk memenuhi kebutuhan metabolik sel.

Syok Anafilaktik adalah reaksi alergi sistemik berat yang terjadi tiba-tiba akibat paparan alergen, menyebabkan pelepasan mediator masif dari sel mast dan basofil.

BUN = Blood Urea Nitrogen / Ureum Darah Parameter lab yang mengukur kadar nitrogen dari urea dalam darah. Urea adalah sisa metabolisme protein yang harusnya dibuang ginjal.

Crossmatch adalah uji kecocokan darah donor dengan darah resipien sebelum transfusi, untuk memastikan tidak terjadi reaksi hemolisis akibat ketidakcocokan antigen-antibodi.

PROFIL PENULIS



Nur Yeti syarifah, S. Kep, Ns. M. Med. Ed. dilahirkan di Sumenep pada tanggal 06 Agustus 1980. Saya menyelesaikan studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners pada tahun 2007 di Program Studi Pendidikan Profesi Ners Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya, melanjutkan pendidikan S2 dalam bidang Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Saya menjadi pengajar di bidang keperawatan sejak tahun 2006. Saat ini, saya bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta, mengajar mata kuliah seperti Ilmu Dasar Keperawatan, Ilmu Biomedik, Farmakologi Keperawatan, Keperawatan Gawat Darurat, dan Bencana. Penulis terlibat aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk sebagai penulis buku tentang Standar Operating Prosedur untuk keperawatan Gawat Darurat dan Keperawatan Kritis, serta aktif menulis soal-soal untuk Uji Kompetensi Ners. Saat ini, penulis sudah menghasilkan sebanyak 57 publikasi di bidang penelitian. Penulis juga berpartisipasi dalam seminar ilmiah dan lokakarya guna mendukung pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nuryeti_syarifah@yahoo.co.id atau syarifahsyifa09@gmail.com

Motto: Kegagalan hanya merupakan beban di dalam pikiran, tetapi ketakutan untuk mencoba adalah beban seumur hidup, teruslah berkarya maju tanpa menoleh ke belakang.



Dewiyanti, S.Kep., N.,M.Kep. Lahir di Batulepang, 31 Desember 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Jenjang Pendidikan D3. Keperawatan di AKPER Pemda Wajo (Akademi Keperawatan Pemda Wajo) yang di mulai pada tahun 2005 – 2008, S1. Keperawatan pada Program Studi STIKES Nani Hasanuddin Makassar pada tahun 2009 – 2011, Pendidikan Profesi Ners Pada tahun 2013 di STIKES Tanawali Takalar, Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015 – 2017 dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2008 sebagai perawat pelaksana di Ruang Gawat Darurat dari tahun 2008 – sampai 2011. Karir sebagai dosen pada tahun 2012 sampai saat ini. Saat ini penulis bekerja di STIKES Tanawali Takalar dengan mengampu mata kuliah keperawatan medikal bedah, keperawatan gawat darurat, keperawatan kritis, keperawatan bencana. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan kegiatan seminar dan aktif menulis buku referensi dan book chapter. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dewiyanti@stikestanawali.ac.id



PROFIL PENULIS



Sulastri, SKp, M. Kep. Lahir di Bangka Selatan. Pendidikan terakhir penulis lulusan Sarjana Keperawatan (SKp) pada Studi Keperawatan Universitas Indonesia lulus tahun 1994 dan melanjutkan pendidikan Magister Keperawatan (medikal bedah) di Universitas Indonesia lulus tahun 2013. Riwayat pekerjaan pada tahun 1994-1996 bekerja di RS. Islam Jakarta, kemudian pada tahun 1996-2025 bekerja di Akper Yaspem Jakarta dan sekarang di STIKES Pasar Rebo Jakarta. Mata kuliah yang diampu adalah keperawatan medikal bedah, keperawatan gawat darurat dan anatomi fisiologi. Penulis telah menulis buku sebanyak 17 judul baik sebagai penulis tunggal maupun tim. Penulis juga telah melakukan beberapa publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat pada jurnal terakreditasi SINTA. Penulis juga telah menghasilkan beberapa Haki berupa buku, booklet, poster, dan artikel hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini penulis merupakan salah satu pengurus Hipmebi DKI Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sulastrisutiyono2@gmail.com

Motto: Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya



Maksum, S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Wonosobo, 21 Nopember 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1+ Ners pada STIKES Ngudi Waluyo lulus tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro lulus tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2014 di Prodi Diploma Tiga Keperawatan Universitas Ngudi Waluyo hingga sekarang. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pelatihan dan workshop dan mengajar mata kuliah KMB, KGD dan Manajemen Bencana. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: maksum@unw.ac.id

Motto: "Kerja dengan ikhlas, Rejeki akan menemukan jalannya sendiri"

Sinopsis

Bunga Rampai Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Syok Hipovolemik di Instalasi Gawat Darurat merupakan buku yang membahas secara komprehensif mengenai konsep, pengkajian, penatalaksanaan, serta asuhan keperawatan pada pasien dengan syok hipovolemik, khususnya dalam konteks pelayanan kegawatdaruratan.

Syok hipovolemik merupakan kondisi kritis yang terjadi akibat penurunan volume darah atau cairan tubuh secara signifikan, sehingga menyebabkan gangguan perfusi jaringan dan berisiko menimbulkan kegagalan organ apabila tidak segera ditangani. Dalam kondisi ini, perawat memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian cepat, mengenali tanda dan gejala awal, menentukan prioritas tindakan, serta berkolaborasi dalam penatalaksanaan medis untuk menyelamatkan nyawa pasien.

Buku ini menyajikan berbagai pembahasan mengenai etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, prinsip penatalaksanaan di Instalasi Gawat Darurat, hingga penerapan proses keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Penyusunan buku dalam bentuk bunga rampai memberikan sudut pandang yang beragam dan memperkaya pemahaman pembaca terhadap praktik keperawatan gawat darurat.

Melalui buku ini, mahasiswa keperawatan, perawat, tenaga kesehatan, dan pembaca yang tertarik pada bidang kegawatdaruratan diharapkan dapat memahami pentingnya respons cepat, ketepatan pengambilan keputusan, serta keterampilan klinis dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan syok hipovolemik secara efektif, aman, dan profesional.

Bunga Rampai Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Syok Hipovolemik di Instalasi Gawat Darurat merupakan buku yang membahas secara komprehensif mengenai konsep, pengkajian, penatalaksanaan, serta asuhan keperawatan pada pasien dengan syok hipovolemik, khususnya dalam konteks pelayanan kegawatdaruratan.

Syok hipovolemik merupakan kondisi kritis yang terjadi akibat penurunan volume darah atau cairan tubuh secara signifikan, sehingga menyebabkan gangguan perfusi jaringan dan berisiko menimbulkan kegagalan organ apabila tidak segera ditangani. Dalam kondisi ini, perawat memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian cepat, mengenali tanda dan gejala awal, menentukan prioritas tindakan, serta berkolaborasi dalam penatalaksanaan medis untuk menyelamatkan nyawa pasien.

Buku ini menyajikan berbagai pembahasan mengenai etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, prinsip penatalaksanaan di Instalasi Gawat Darurat, hingga penerapan proses keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Penyusunan buku dalam bentuk bunga rampai memberikan sudut pandang yang beragam dan memperkaya pemahaman pembaca terhadap praktik keperawatan gawat darurat.

Melalui buku ini, mahasiswa keperawatan, perawat, tenaga kesehatan, dan pembaca yang tertarik pada bidang kegawatdaruratan diharapkan dapat memahami pentingnya respons cepat, ketepatan pengambilan keputusan, serta keterampilan klinis dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan syok hipovolemik secara efektif, aman, dan profesional.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-33-6 (PDF)



9

786347

756336